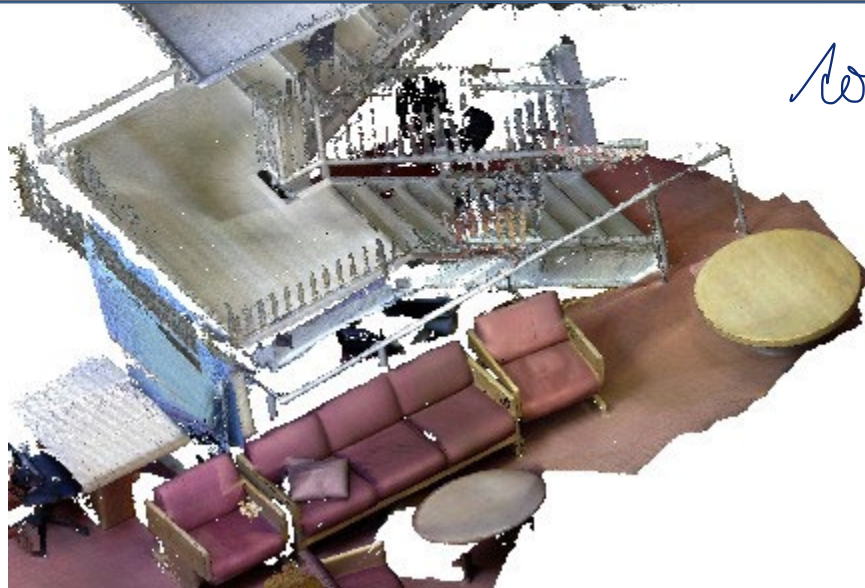


Riadenie mobilných robotov

Snímače určené pre navigáciu

*Činnosť /
kde sa nachádza
dosiahnutie cieľa
bez narúšania
do pohybu*

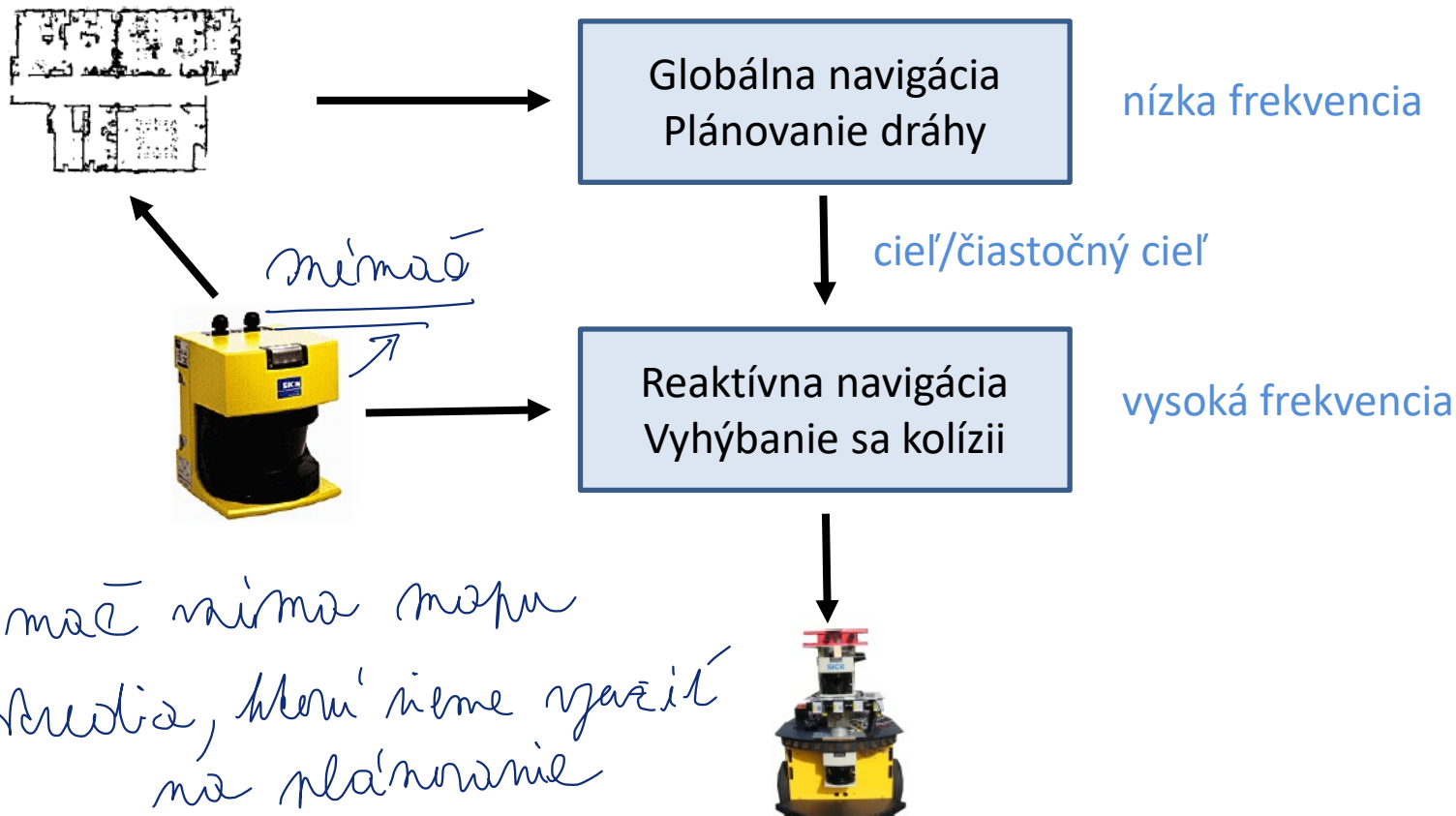


*Kto bude
ešte na
skúške!*

Navigácia v mobilnej robotike

- súbor úloh, ktoré určujú robotu odpovede na otázky „Kam chcem ísť?“ a „Ako sa tam dostanem?“
- činnosť robota vedúca k dosiahnutiu cieľa na základe údajov zo snímačov alebo máp prostredia bez kolidovania s objektmi v prostredí
- uplatňujú sa predovšetkým snímače schopné merať vzdialenosti k objektom na rôznych princípoch, ktoré majú rôzne obmedzenia

Klasická dvojúrovňová architektúra



Dotykové a proximitné snímače

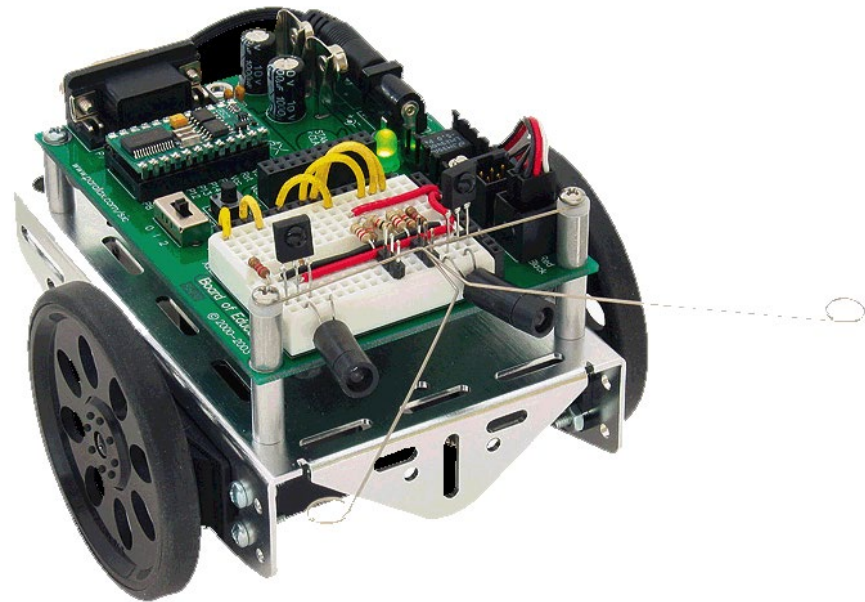
Dotykové snímače

- vnímanie prostredia pomocou dotykov (dotykové zopnutie)
fyzický kontakt
- riešia skôr bezpečnosť robota (*robotické snímače s nárazníkom*)
- štruktúry: antény, nárazníky, dotykové polia
- nevýhody:
 - nastavenie citlivosti (falošné signály vs. deštrukcia)
 - umiestnenie (prekážky rôznej výšky)
 - rozlišovacia schopnosť

Dotykový snímač – anténa

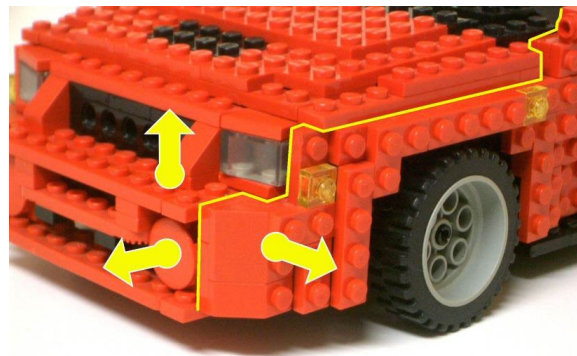
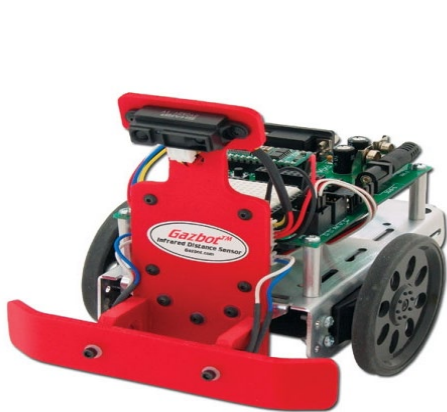
- princíp hmyzieho tykadla
- vybavené mikrospínačmi vracajúcimi binárne hodnoty (0 = bez dotyku, 1 = dotyk)
- pasívne
 - relatívny pohyb medzi robotom a objektmi
- aktívne
 - vopred predpísaný pohyb
 - analýzou krútiaceho momentu a uhlovej polohy je možné odvodiť bod dotyku

Dotykový snímač – anténa



Dotykový snímač – nárazníky

- podobný princíp ako antény, avšak vyrobené z plátov → väčšie vertikálne pokrytie snímania a menšie rozlíšenie snímania

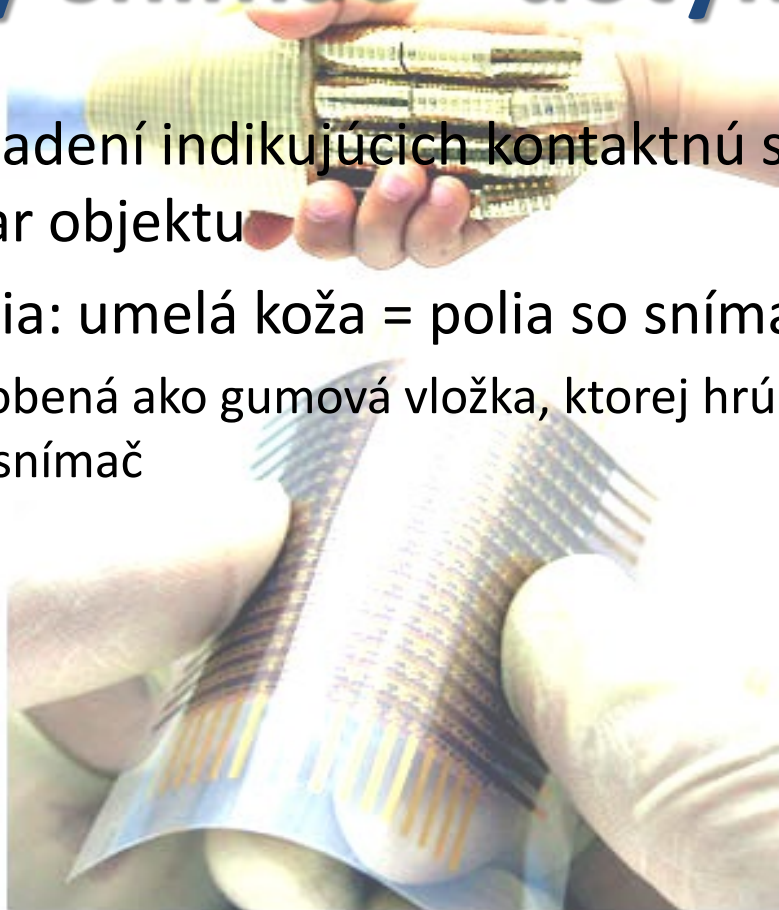


Dotykový snímač – nárazníky



Dotykový snímač – dotykové polia

- husté pole zariadení indikujúcich kontaktnú silu alebo tlak, prípadne aj tvar objektu
- typická aplikácia: umelá koža = polia so snímačmi
 - môže byť vyrobená ako gumová vložka, ktorej hrúbku sníma ultrazvukový snímač

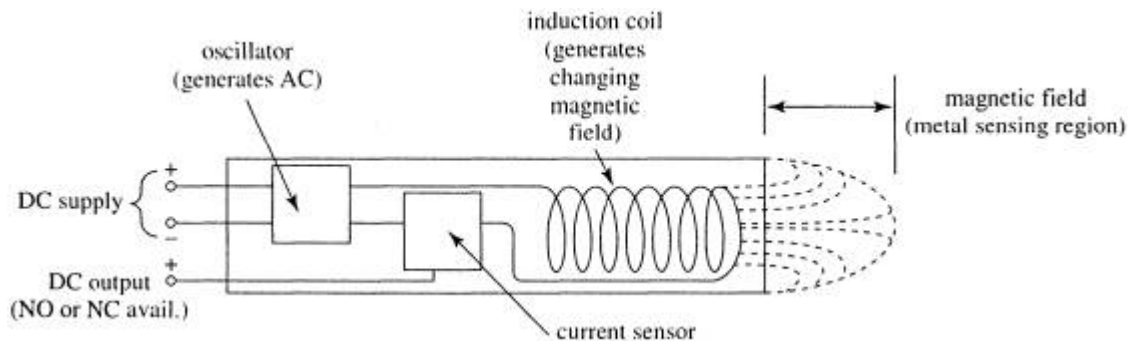


Proximitné snímače

- nemerajú vzdialenosť, určujú len prítomnosť blízkych objektov
- nepotrebujú kontakt na detekciu objektu
- vysoko citlivé a veľká životnosť
- možné nasadenie aj v nebezpečných priestoroch (nevytvárajú dotyk)

Indukčné proximálne snímače

- kmitavé vysokofrekvenčné pole okolo cievky
- ak sa kovový predmet dostane do poľa, vzniknú vírivé prúdy vytvárajúce druhé magnetické pole pôsobiace na snímač – zmení sa efektívna impedancia cievky = fázový posun frekvencie snímača



Indukčné proximálne snímače

- ak sú tienené:
 - môže byť umiestnený aj na kovovom povrchu
 - menší merací rozsah
 - nemá postranné detekcie

→ problém sú
včasná detekcie

Figure 3

ELECTRONIC OUTPUT CIRCUITS

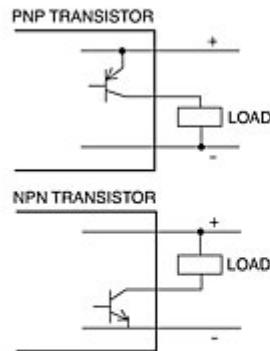
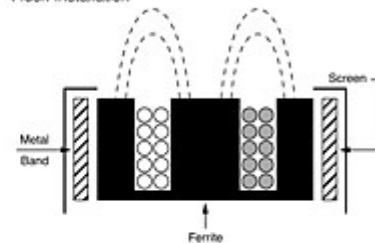


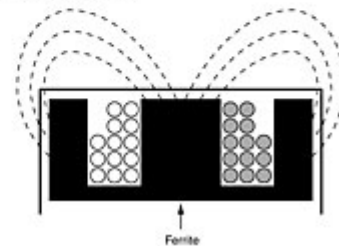
Figure 4

SENSOR ELECTRO- MAGNETIC FIELD

Flush Installation



Non-Flush Installation

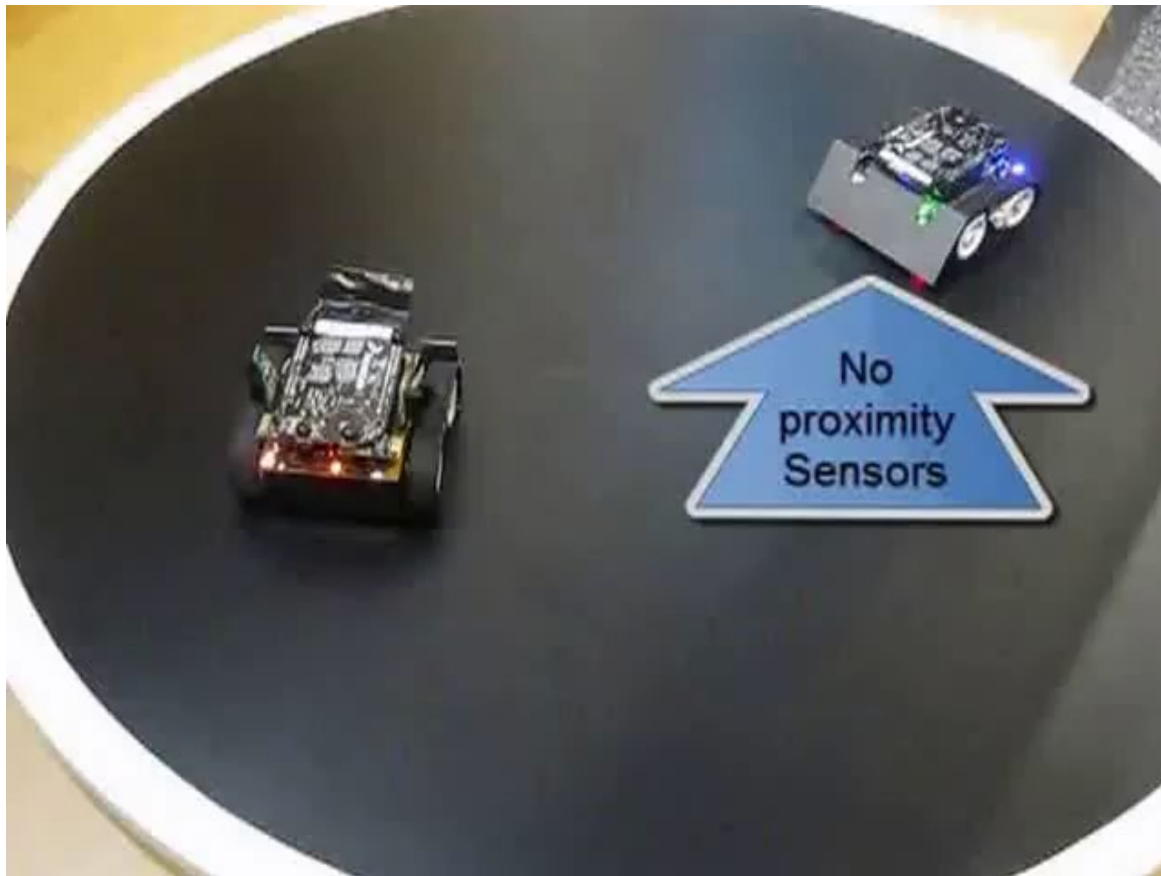


Optické proximní snímače

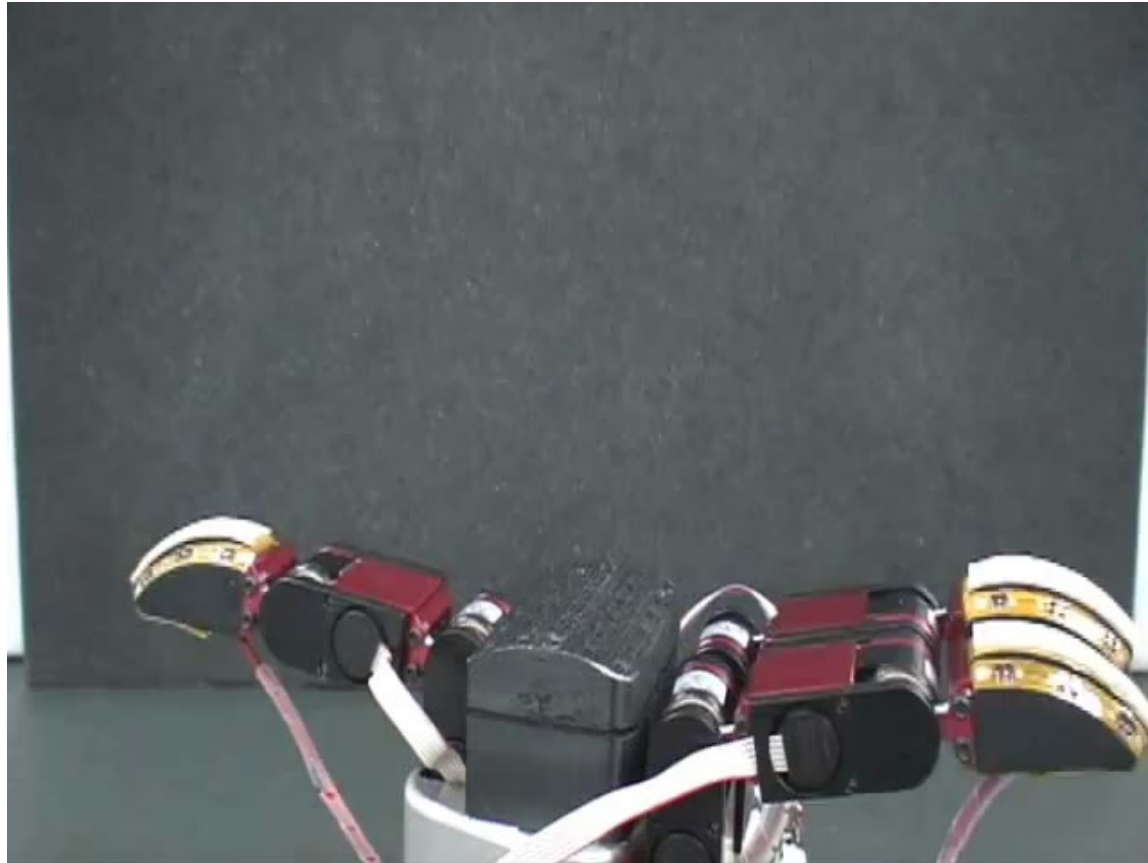
- protibežné (fotobunka), rozptylové (terčík)
- odrazové (odraz od povrchu objektu → využitelné v robotice)
 - využívají odraz nasmerovaného svetla od objektu
 - takmer žiadne časové oneskorenie
 - nedokážu merať vzdialenosti
 - zmena reflektivity objektu = náhodná chyba



Optické proximní snímače



Optické proximní snímače

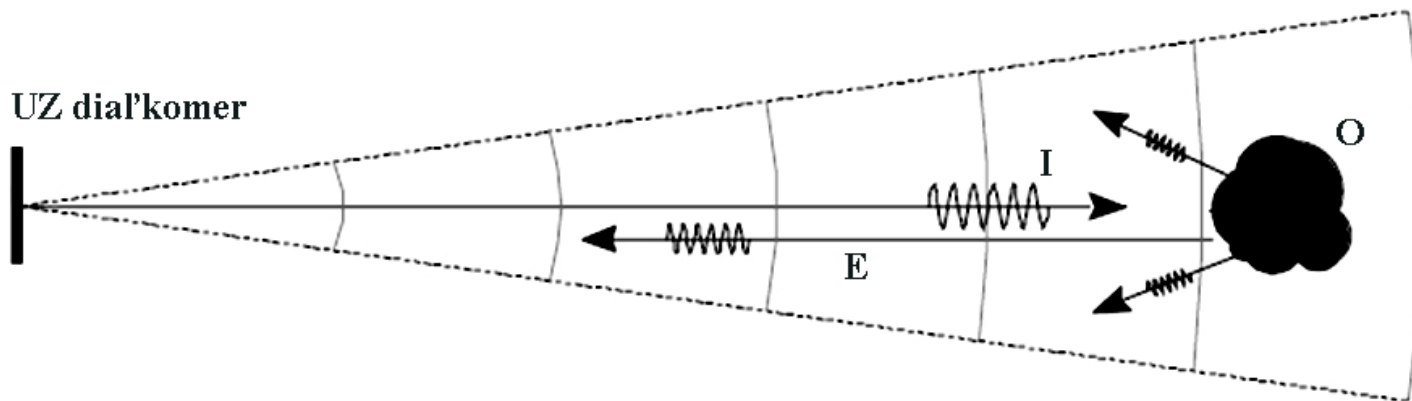


Dial'komery

Ultrazvukové diaľkomery

- aktívne snímače vysielajúce zvukový signál a merajúce čas, ktorý uplynie po odraze tohto signálu naspäť do snímača

I – vyslaný pulz, O – objekt vo vysielacom kuželi, E - ozvena



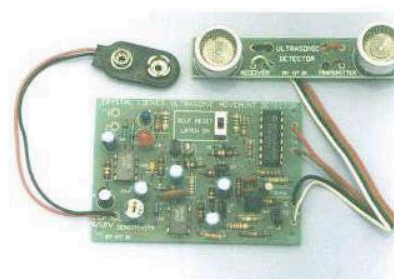
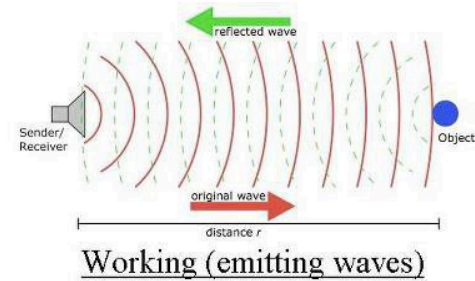
Ultrazvukové diaľkomery – vzdialenosť

- vzdialenosť od objektu je určená:

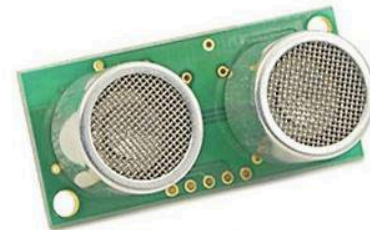
$$r = \frac{c \cdot t}{2}$$

c – rýchlosť zvuku vo vzduchu

t – doba letu zvukovej vlny



Circuitry



Ultrasonic Sensor

Rýchlosť zvuku vo vzduchu

- určená:

$$c = c_0 + \sqrt{\alpha \cdot \vartheta}$$

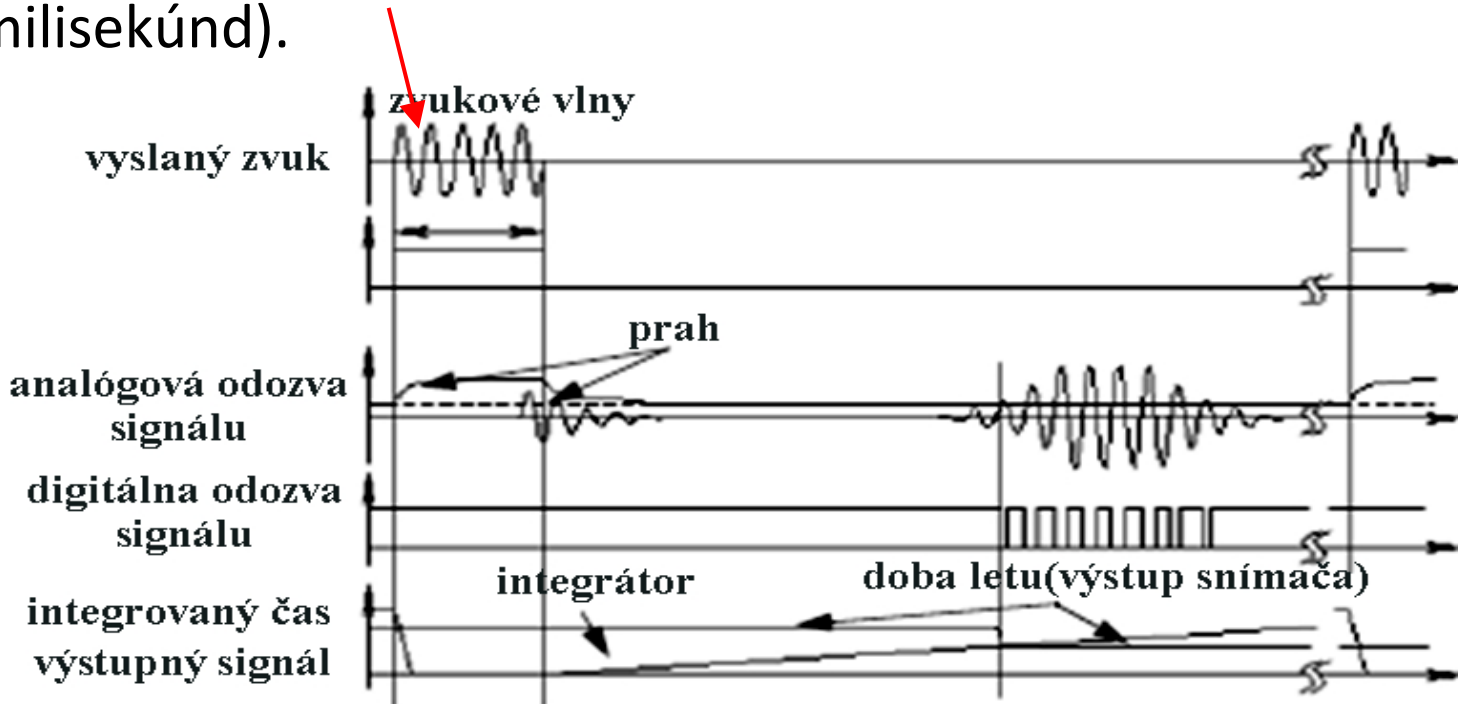
α – koeficient expanzie = $3,661 \cdot 10^{-3} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$

ϑ – teplota vzduchu v $^\circ\text{C}$

c_0 – rýchlosť zvuku vo vzduchu pri teplote $0 \text{ } ^\circ\text{C} = 331,4 \text{ m.s}^{-1}$

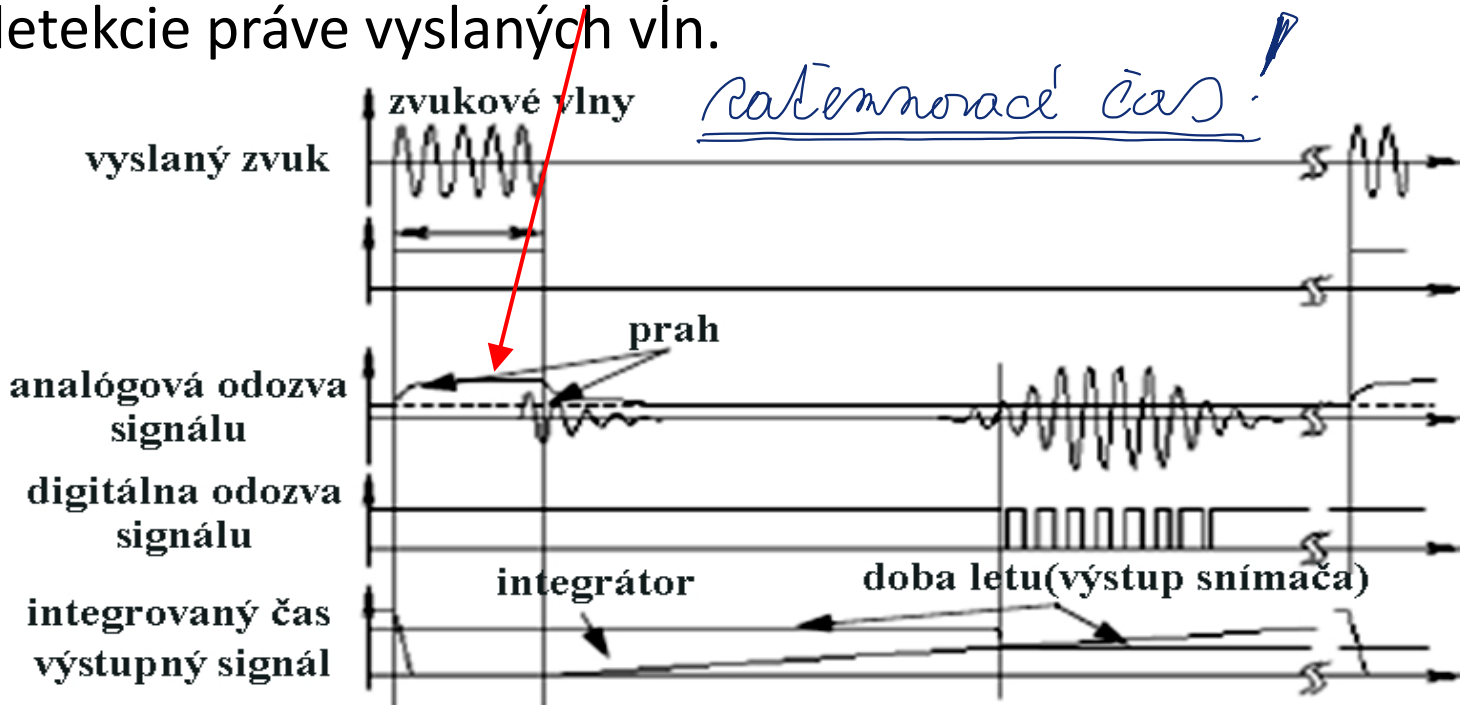
Ultrazvukové diaľkomery – princíp merania

1. Do priestoru je vyslaná množina zvukových vln (trvá niekoľko milisekúnd).



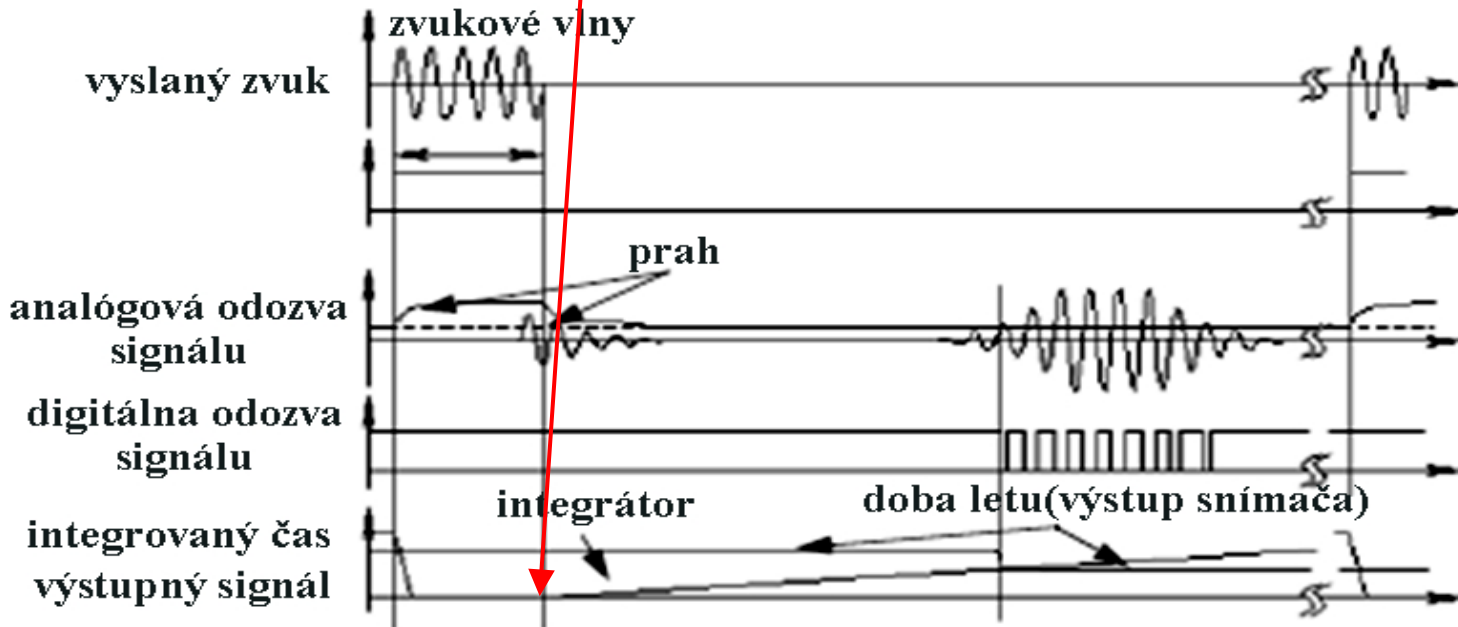
Ultrazvukové diaľkomery – princíp merania

2. Hodnota detekčného prahu je na vysokej úrovni = zabránenie detekcie práve vyslaných vln.



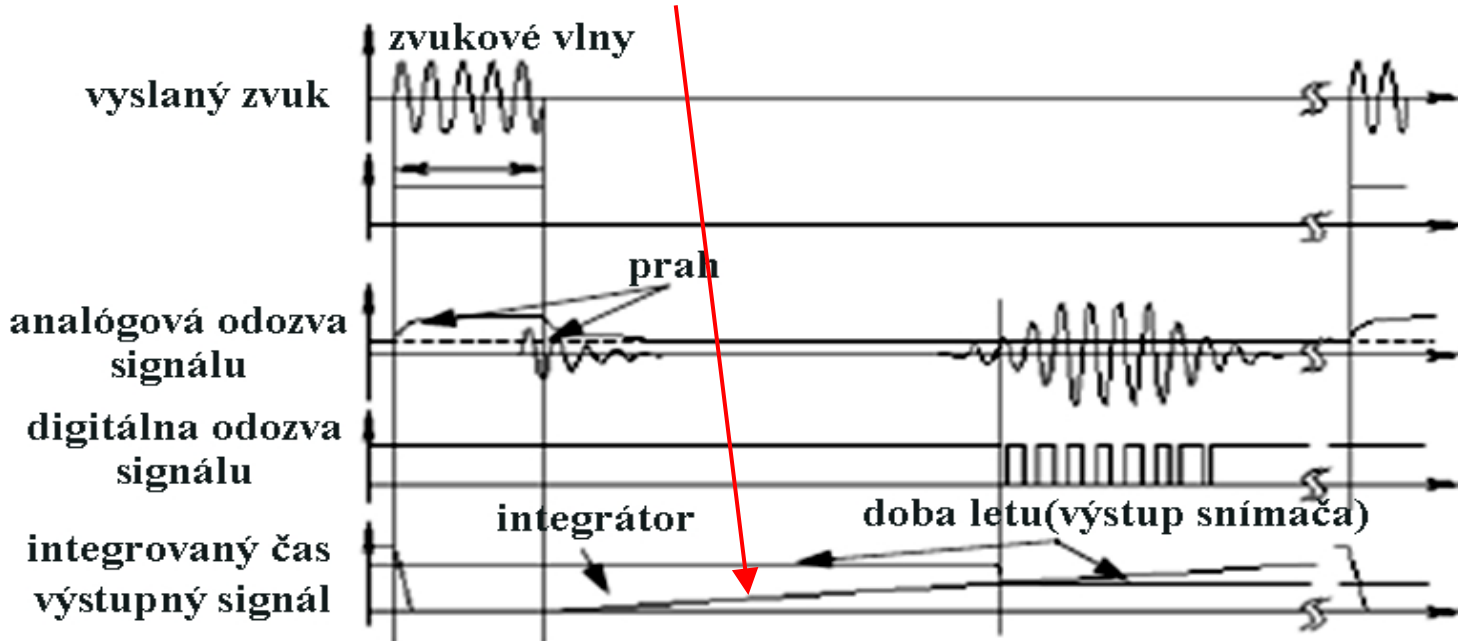
Ultrazvukové diaľkomery – princíp merania

3. Počas vysielania zvukových vln nie je možné prijať ich odraz – tzv. zatemňovací čas (minimálny merací rozsah snímača).



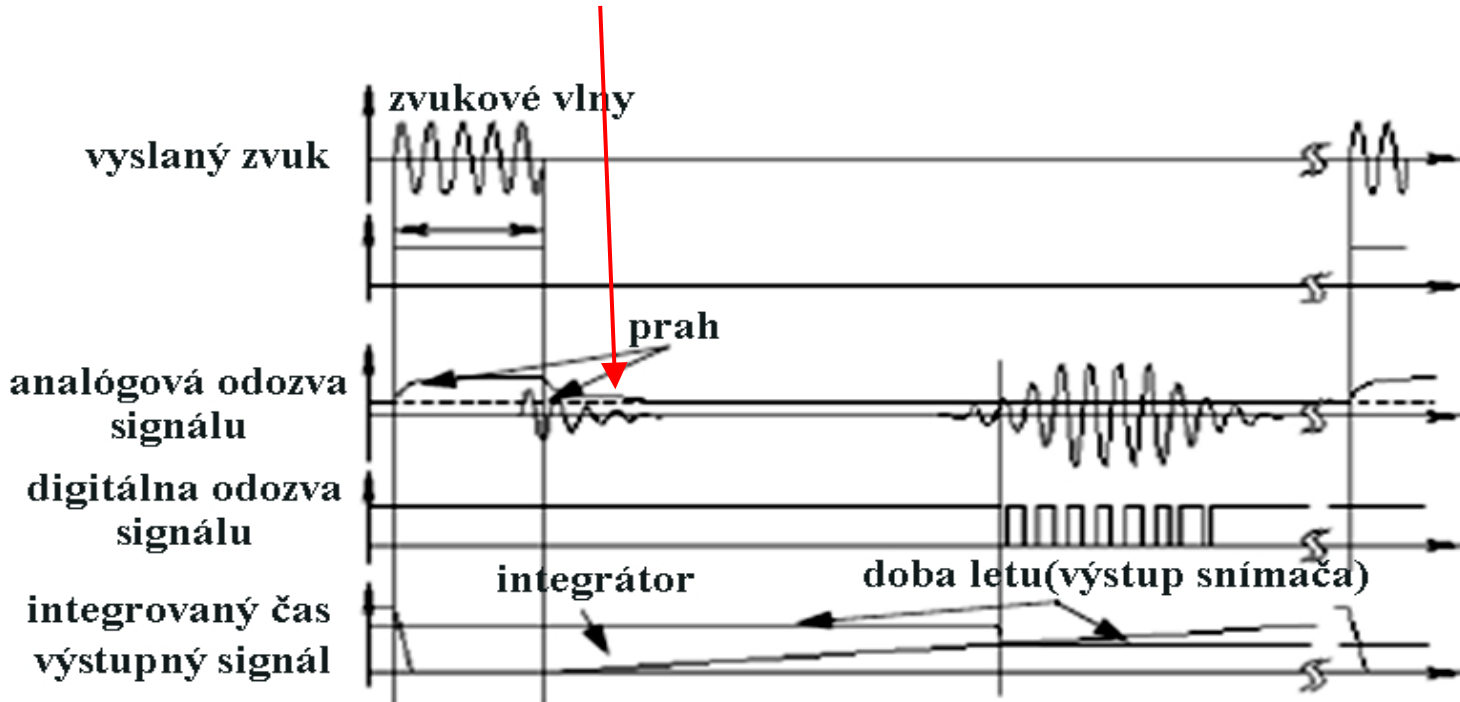
Ultrazvukové diaľkomery – princíp merania

4. Integrátor lineárne integruje výstupnú hodnotu (čas od vyslania vln po zachytenie odozvy).



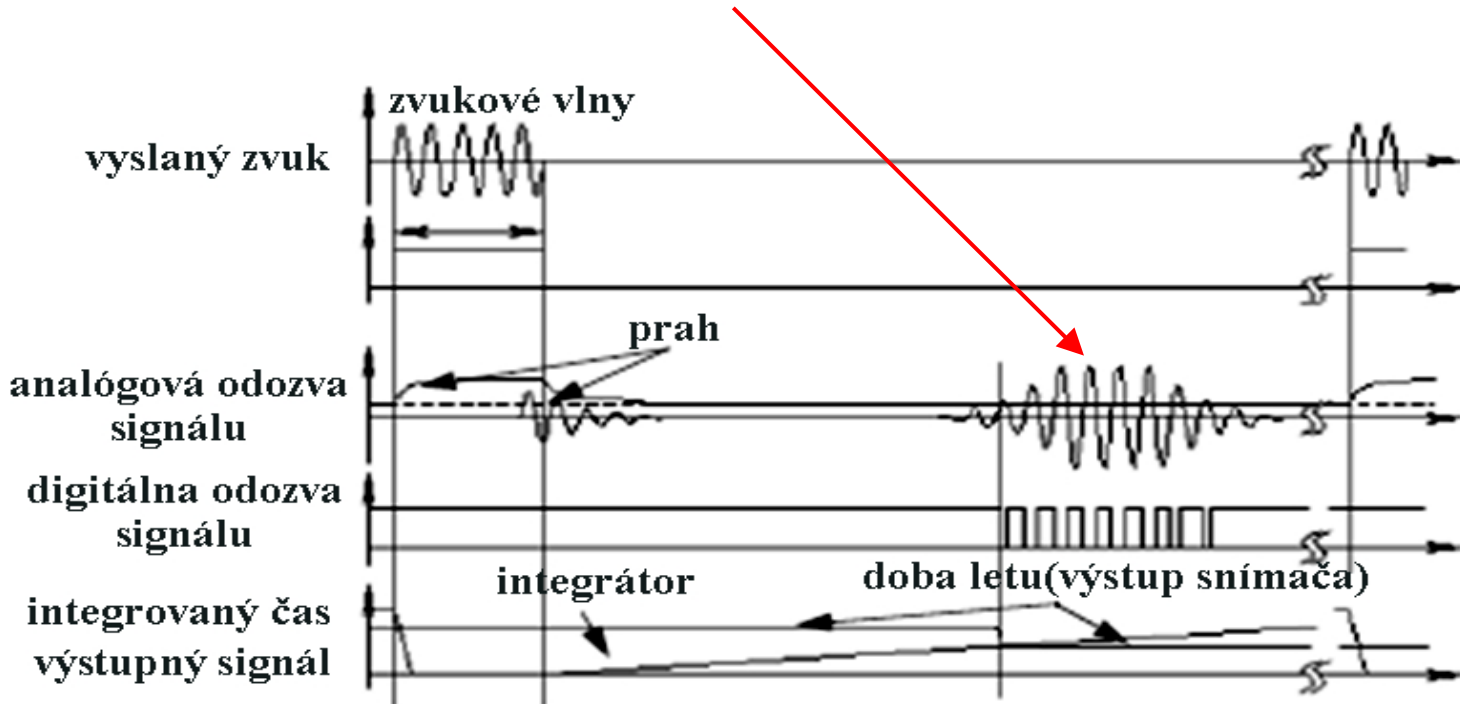
Ultrazvukové diaľkomery – princíp merania

5. Znižuje sa hodnota prahu detekcie.



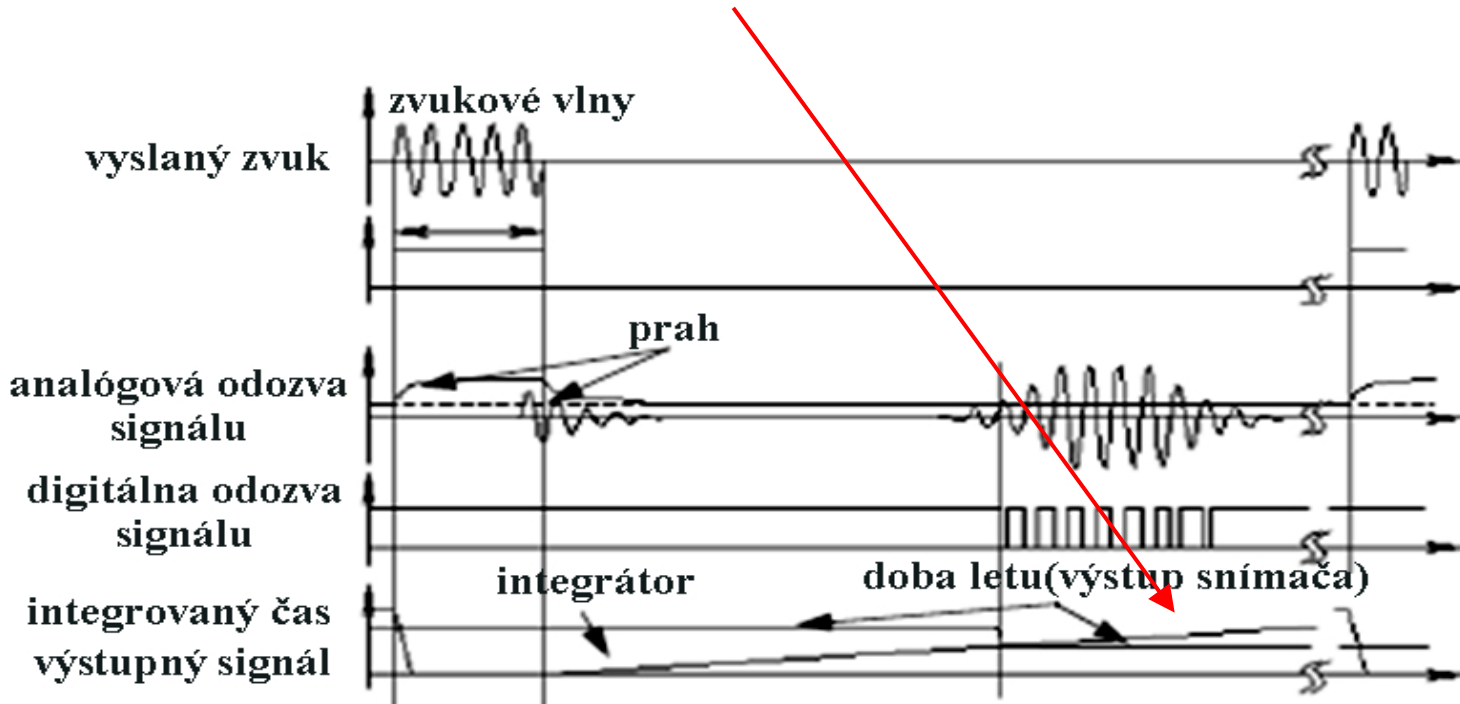
Ultrazvukové diaľkomery – princíp merania

6. Je zachytená odrazená vlna.



Ultrazvukové diaľkomery – princíp merania

7. Vyhodnotí sa hodnota z integrátora.



Ultrazvukové diaľkomery – typy snímačov

- piezoelektrické
 - kryštál deformujúci sa pod vplyvom elektrického poľa a vibrujúci pri napätí s frekvenciou rovnou rezonančnej frekvencii kryštálu
 - limitovaný merací rozsah → často oddelený prijímač a vysielateľ
- elektrostatické
 - kondenzátory, ktorých kapacita sa mení pohybom alebo deformáciou jednej z elektród
 - nižšie frekvencie
 - vyššia citlivosť
 - komplikovanejšia elektronika

Ultrazvukové diaľkomery – druhy snímačov

- oddelený vysielateľ a prijímač
 - skrátený zatemňovací čas (nižšia frekvencia = veľké vzdialenosti = dlhý zatemňovací čas)
- vysielateľ spojený s prijímačom



Ultrazvukové diaľkomery – vlastnosti

- budiaci signál : 50-150 V
- frekvencia zvuku: 40-180 kHz
- merací rozsah: 12cm - 5 m
- rozlíšenie: 2 cm
- presnosť: 98-99,1%

Ultrazvukové diaľkomery – interpretácia údajov

- 4 oblasti:

*neríme v akom uhle je
merateľka*

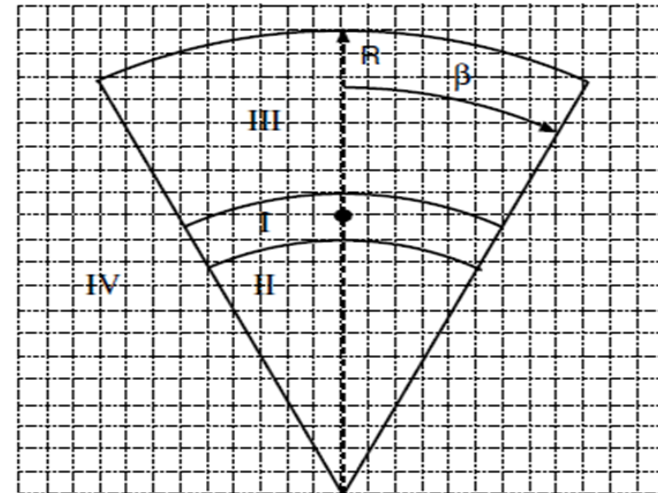
1. – súvisí s nameranou vzdialenosťou a má oblúkový tvar (odraz mohol byť spôsobený kdekoľvek na celej šírke meracieho rozsahu)

2. – voľná oblasť

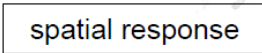
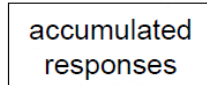
3. – teoreticky pokrytá snímačom, prakticky
však nemáme informácie o tomto priestore

4. – mimo merací rozsah snímača

nejednotlivosť



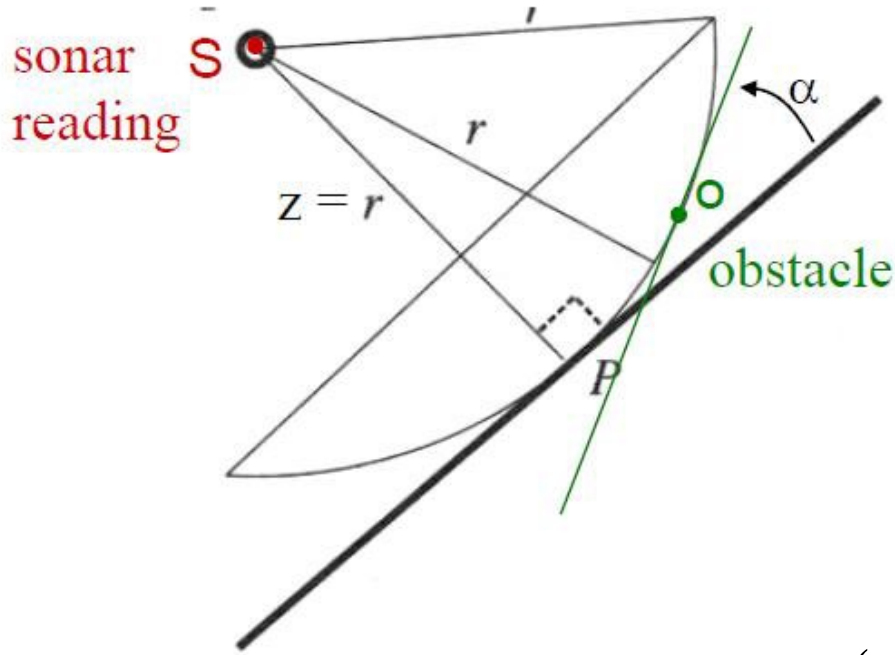
generovano
mape



Ultrazvukové diaľkomery – vysielací kužel

- trojrozmerný kužel s nerovnomernou distribúciou vyslanej energie
- hlavný lalok + bočné laloky
- neschopnosť získať smerové informácie o objektoch v prostredí ($10^{\circ} - 30^{\circ}$) *ZAPAMÄTAŤ !! je tam rozsah $10^{\circ}-30^{\circ}$*
- čím ďalej je objekt, tým musia byť rozmery objektu väčšie, aby sa zvuková vlna odrazila (napr. nohy stoličiek)

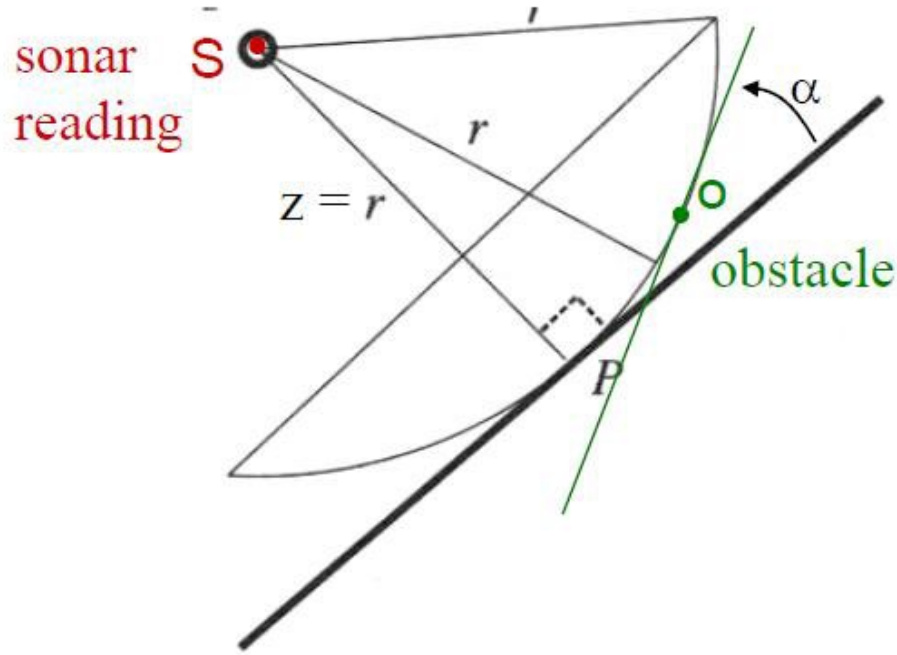
Ultrazvukové diaľkomery – modelovanie



- Kucov model odozvy UZ:
 c – rýchlosť zvuku
 a – priemer UZ prvku
 t – čas
 z – kolmá vzdialenosť
 α – uhol plochy prostredia

$$h_R(t, z, a, \alpha) = \frac{2 \cdot c \cdot \cos \alpha}{\pi \cdot a \cdot \sin \alpha} \cdot \sqrt{1 - \frac{c^2 (t - 2 \cdot z / c)}{a^2 \cdot \sin^2 \alpha}}$$

Ultrazvukové diaľkomery – modelovanie



- na základe odozvy modelovanie pravdepodobnostným modelom s normálnym rozdelením

Ultrazvukové diaľkomery – presnosť

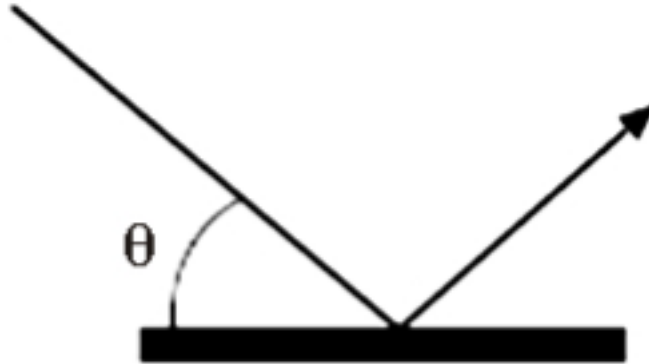
- zverejnené hodnoty presnosti sú nominálne a založené na úspešnom, kolmom odraze od akusticky reflexného materiálu
- nezahŕňa chybu modality pri pohybujúcom sa robote
- zdroje chýb:
 - zrkadlový odraz
 - prepočutie
 - deformácia signálu

memória je učena' tu
ideálnych podmienkach,
v realite je menšia

rozamätá

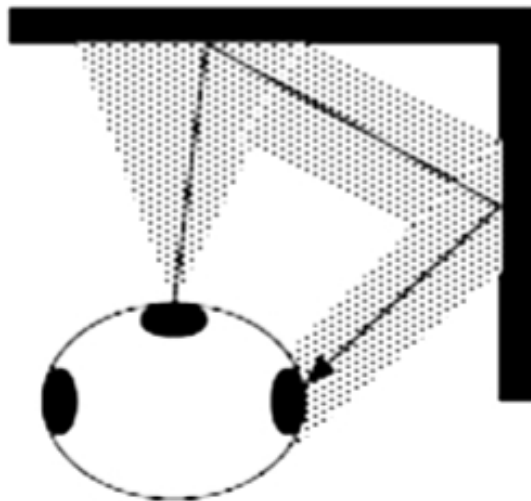
Zrkadlový odraz

- ak nie je kolmý odraz, zvuková vlna sa nemusí odraziť naspäť do snímača



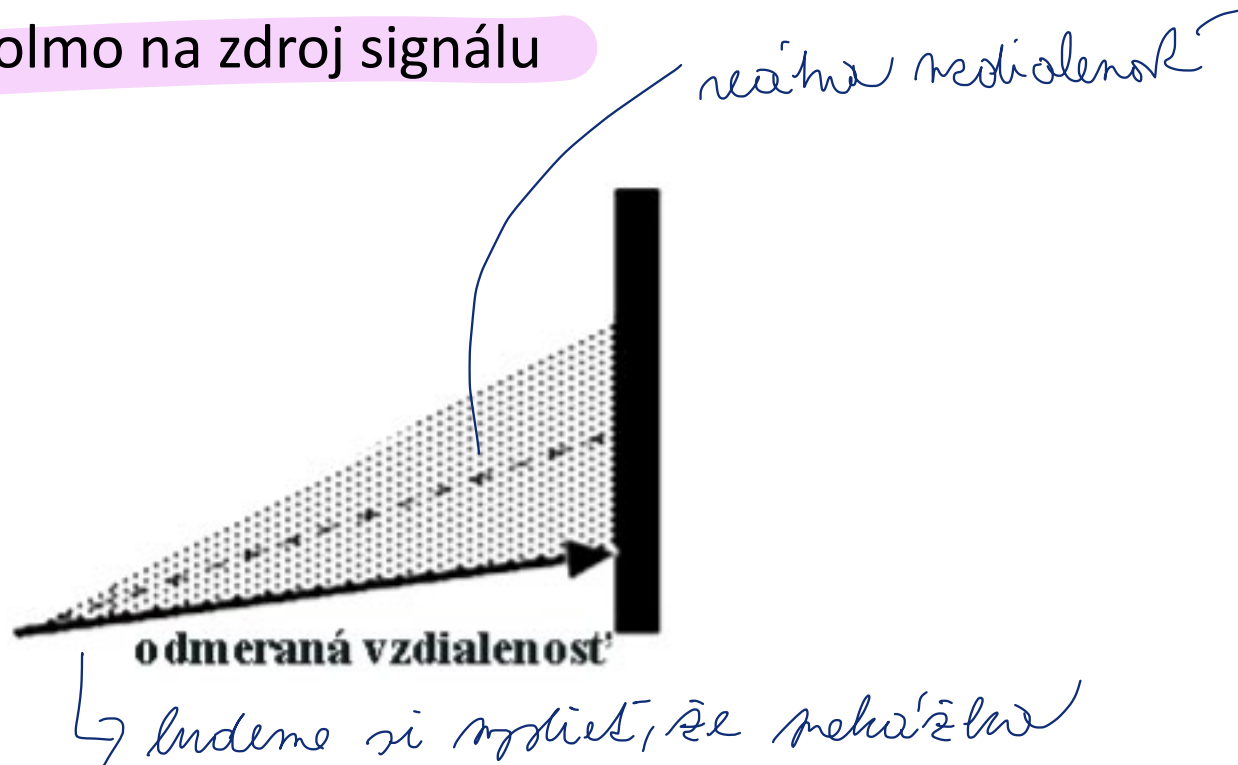
Prepočutie (cross-talk)

- signál s jedným odrazom = odraz prvého rádu
- odrazy vyššieho rádu by mali byť vyradené, t. j. skutočná dráha lúča je dlhšia ako skutočná vzdialenosť k prekážke

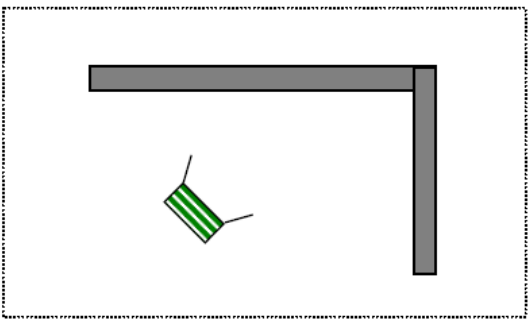
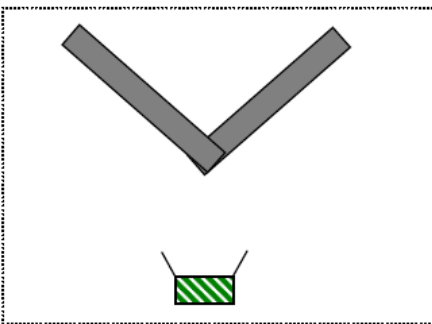
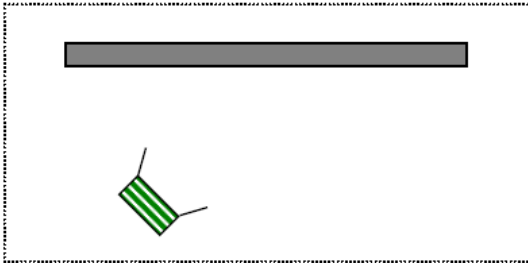
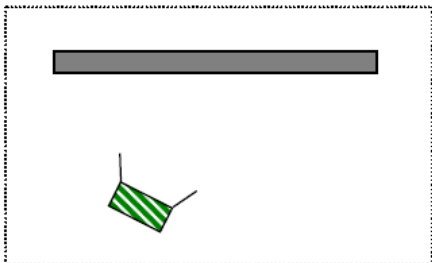
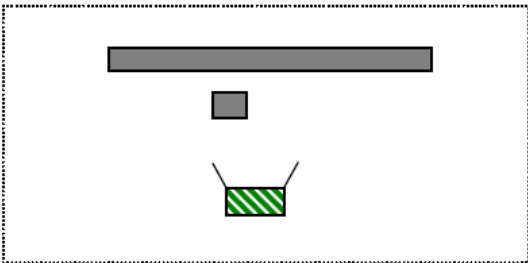
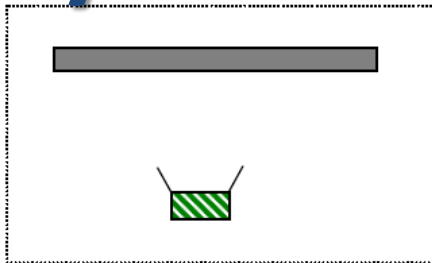


Deformácia signálu

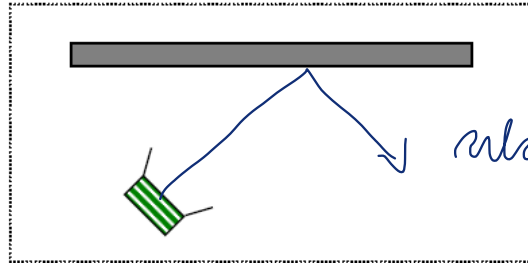
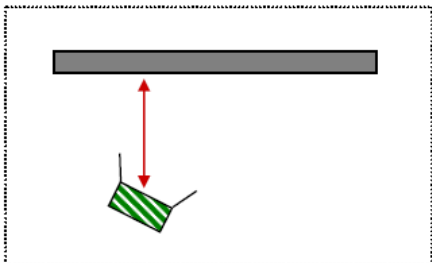
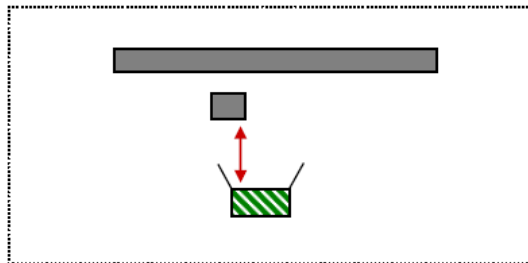
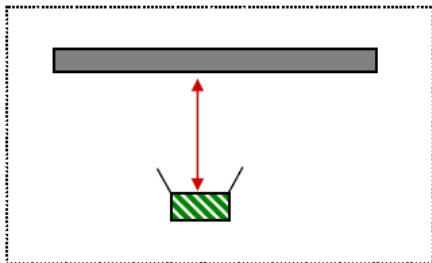
- prekážka nie je kolmo na zdroj signálu



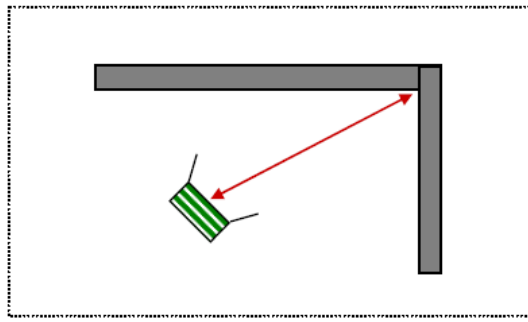
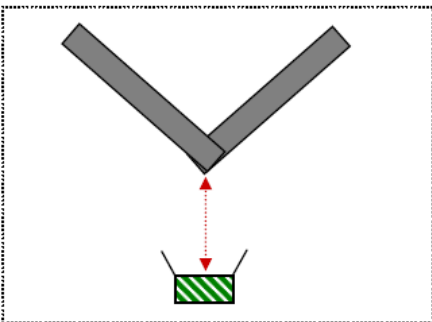
Čo by UZ snímač odmeral?



Čo by UZ snímač odmeral?



mŕadlový odraz

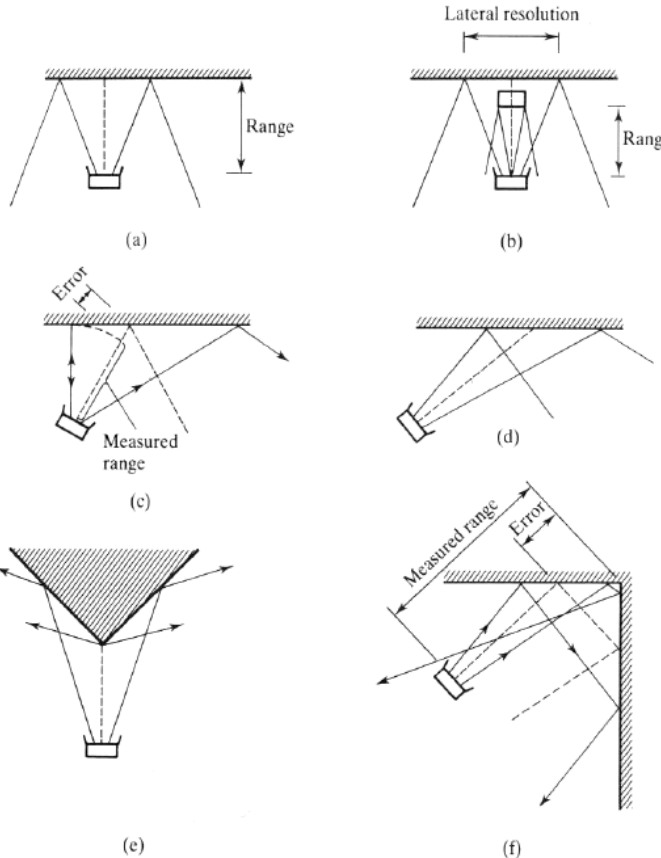


*potrebujeme
na pŕekážku!
Ak by
me
ani smerali.*

Čo by UZ snímač odmeral?

TEST! !

ako y sme
ponikli
↓



a) správne meranie

b) c) bližší objekt spôsobí odraz
(nedostatočné uhlové rozlíšenie)

d) zrkadlový odraz (zmizne stena)

e) rohy spôsobia slabý odraz

f) uzavreté prostredie – zlá
vzdialenosť vplyvom odrazov alebo
prepočutie

Ultrazvukové diaľkomery – iné vlastnosti

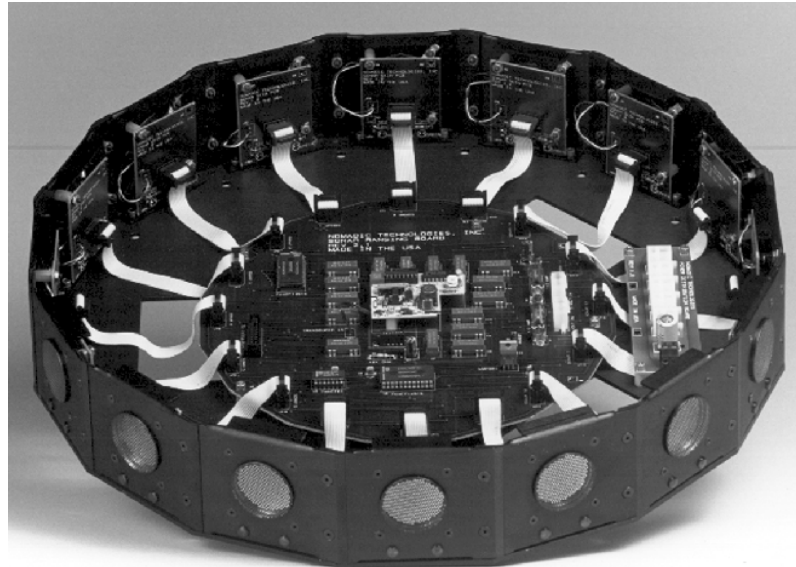
- objekt vo vzdialenosti 3 m meria UZ diaľkomer desiatky ms → obmedzená operačná rýchlosť 50 Hz
- viacero snímačov sníma v sekvenciách snímania (zabránenie interferenciám vln) = objekt vo vzdialenosti 3m meria stovky ms → operačná rýchlosť 2,5 Hz
- zohľadnenie pohybu robota?
- premenlivá rýchlosť zvuku
- materiál musí byť akusticky reflexný (textil, pena, kožušina nie je)

*niektoré typy materiálov
neodrážajú*

Komplexný kruh UZ diaľkometerov

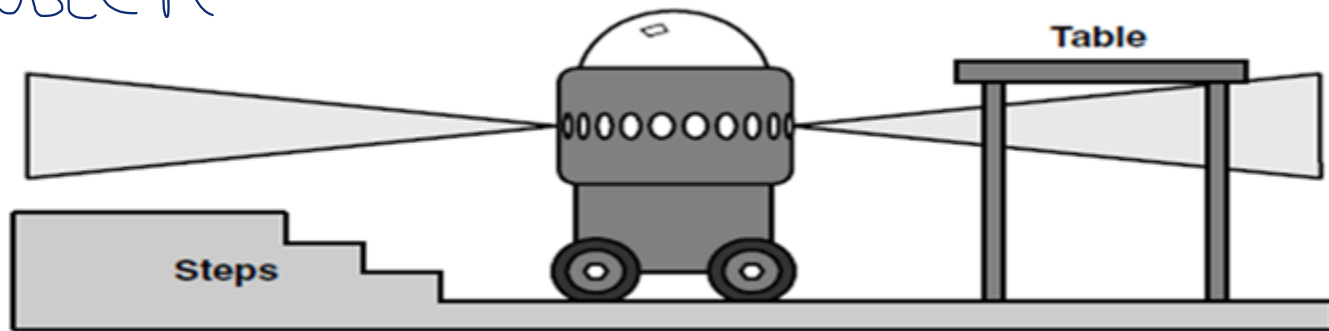
- pokrytie celého priestoru
- problém s interferenciou vln → vysielanie v setoch alebo modulácia signálov

*už sa
so veľmi
nepoužíva* ↗



Umiestnenie v rovine

PROBLEM

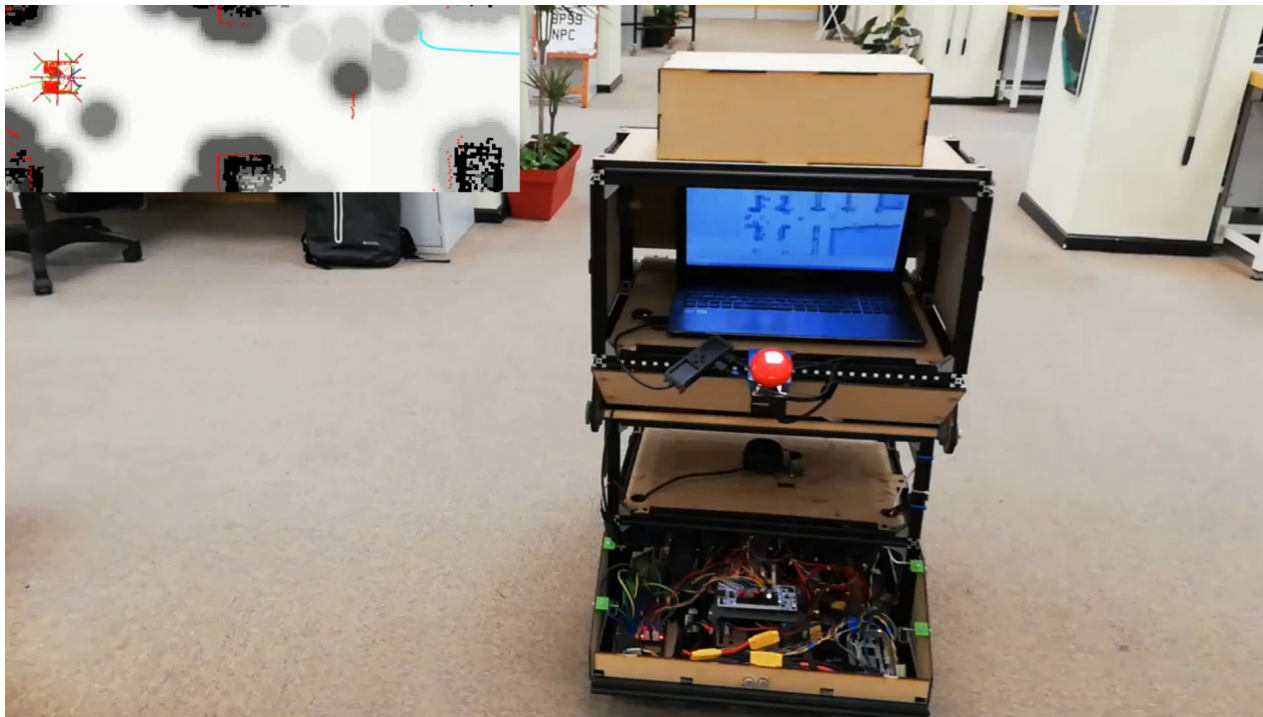


→ o ultrazvukom
sa pohybujeme len
keď máme bezpečnosť
v detekcii
prekážok, lebo
keď sme delegovali
lasery

Mapovanie s UZ diaľkomerom



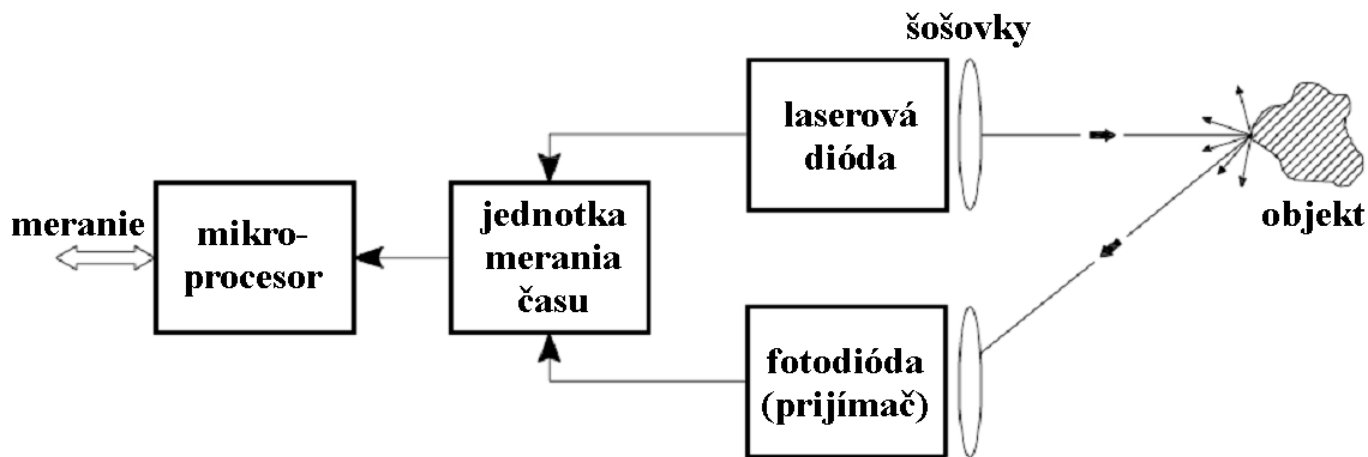
Navigácia s UZ diaľkomerom



Laserový diaľkomer

Médiom je SVETLO $\Rightarrow$ myšľa sa rýchlosť šírenia!

- podobný princíp ako UZ diaľkomer, avšak médiom je svetlo

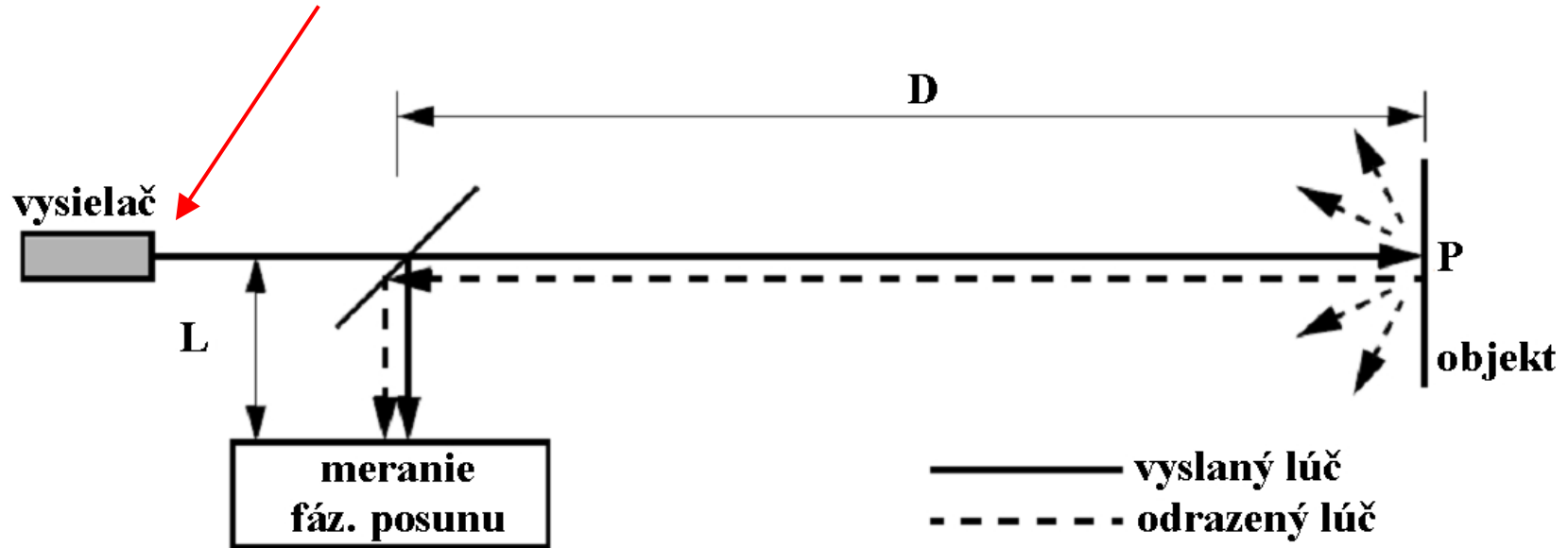


Vyhodnotenie merania

- čas letu svetla $\ll$ čas letu zvuku $\rightarrow$ elektronika pracujúca v pikosekundách = drahé snímače
- iné metódy vyhodnotenia
 - porovnanie frekvencií vyslanej modulovanej spojitej vlny a prijatého odrazu
 - rázový kmitočet
 - meranie fázového posunu vyslanej a odrazenej vlny (najčastejšie)

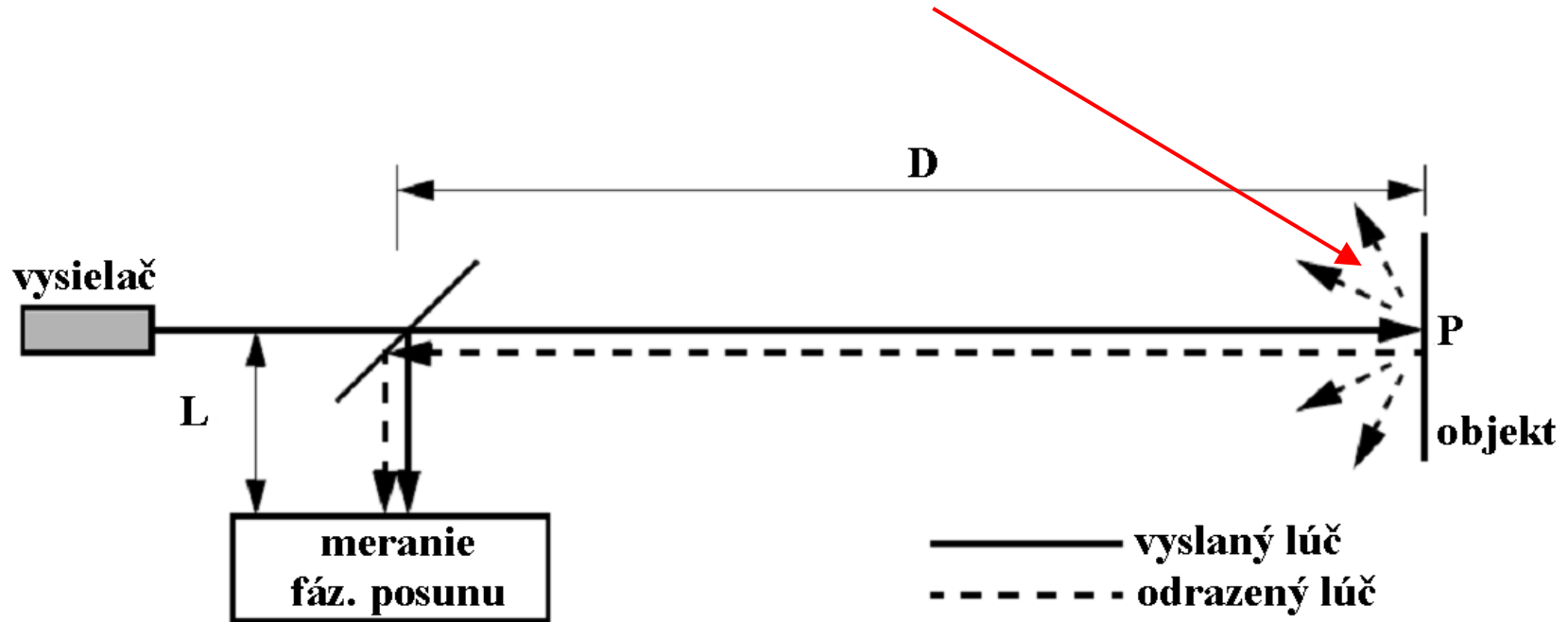
Laserový diaľkomer – fázový posun

1. Vyslanie amplitúdovo modulovaného svetla zo zdroja smerom do prostredia.



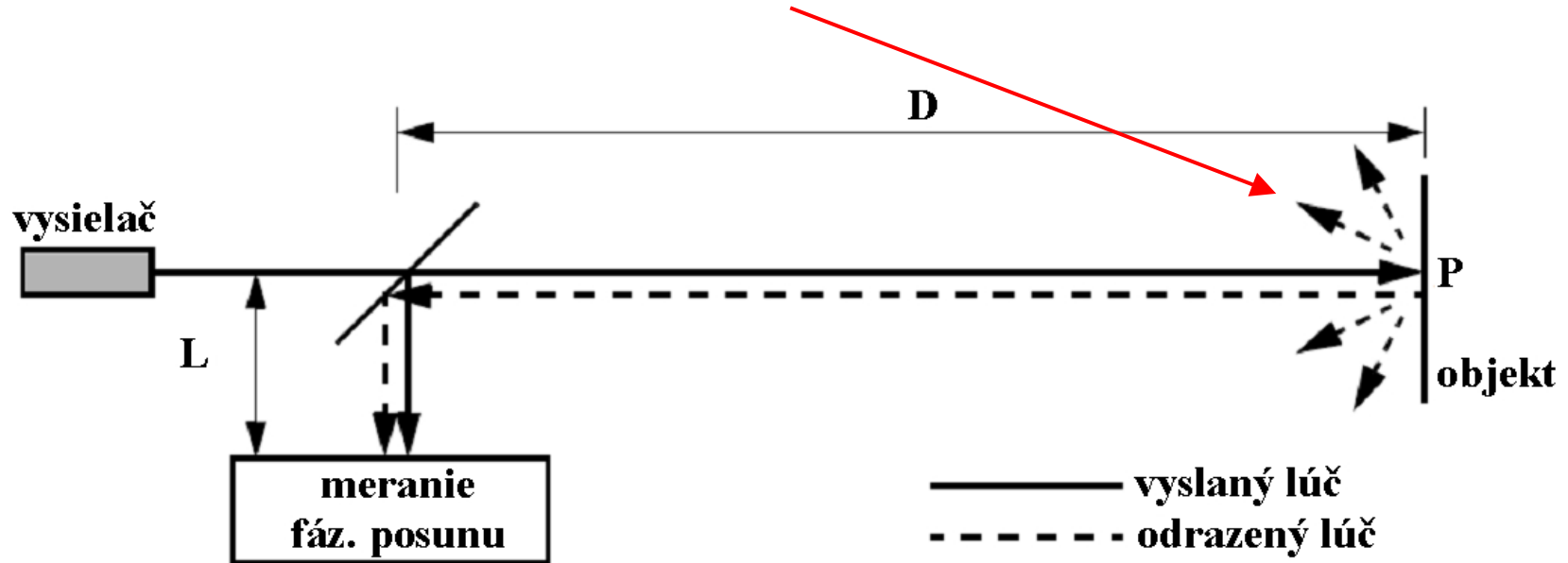
Laserový diaľkomer – fázový posun

2. Dopad ohraničeného lúča na povrch objektu v prostredí.



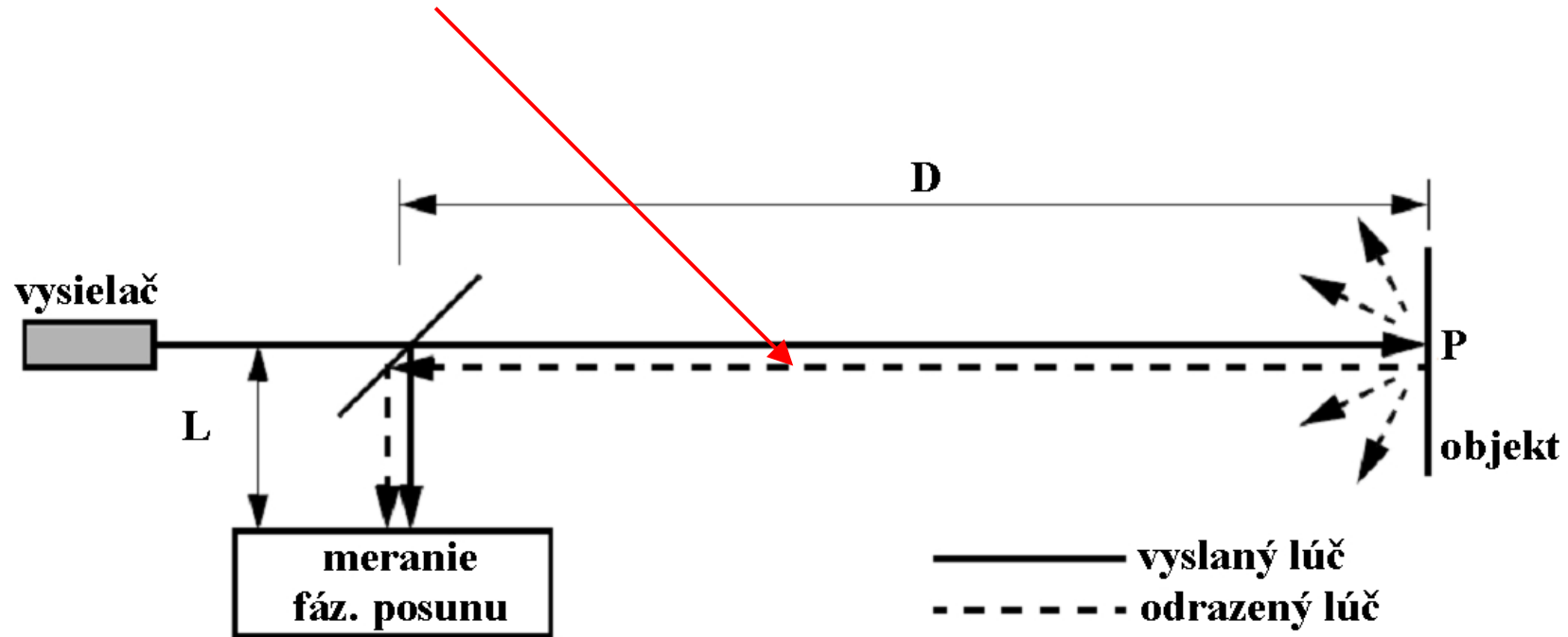
Laserový diaľkomer – fázový posun

3. Rozptylový odraz svetla pre povrch s hrúbkou väčšou ako je vlnová dĺžka (okolo 824 nm) vyslaného svetla.



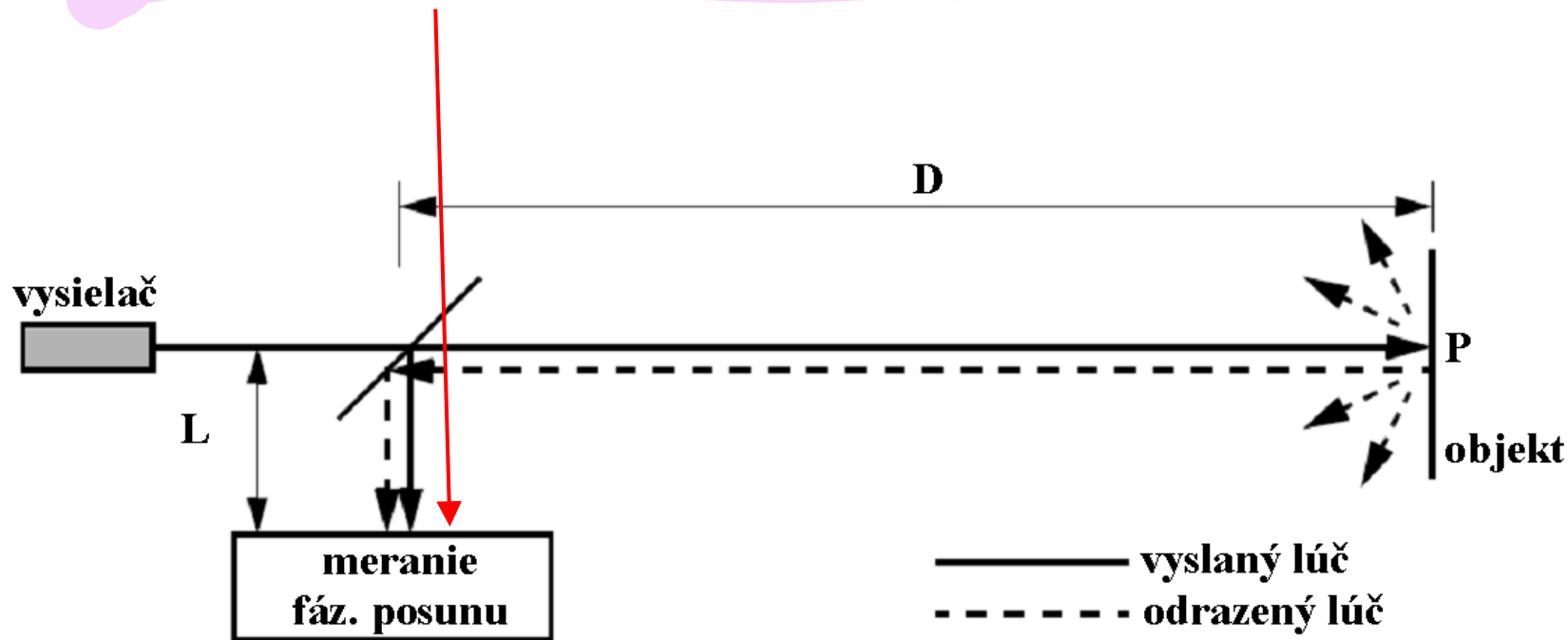
Laserový diaľkomer – fázový posun

4. Odrazená zložka svetla sa vráti do snímača takmer paralelne.

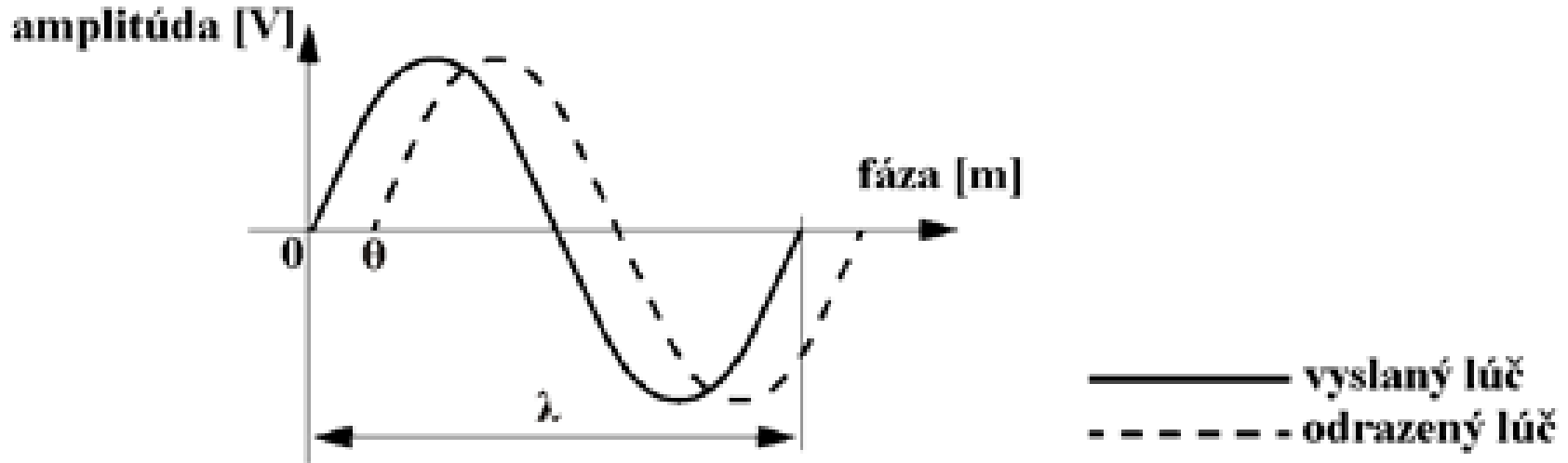


Laserový diaľkomer – fázový posun

5. Vyhodnotenie fázového posunu.



Laserový diaľkomer – fázový posun



2π fázový posun $\Rightarrow$

Laserový diaľkomer – fázový posun

- pre rýchlosť svetla platí:

$$c = f \cdot \lambda$$

– t. j. pre frekvenciu 5 MHz je vlnová dĺžka 60 m

- pre vzdialenosť D platí:

$$D = \frac{1}{2} \cdot c \cdot t = \frac{1}{2} \cdot c \cdot \frac{\theta}{\omega} = \frac{1}{2} \cdot c \cdot \frac{\theta}{2 \cdot \pi \cdot f} = \frac{c \cdot \theta}{4 \cdot \pi \cdot f} = \frac{\theta \cdot \lambda}{4 \cdot \pi}$$

*keď poznáme
fázový posun,
tak sme
visti vzdialenosť*

- pre celkovú vzdialenosť platí:

$$D' = L + 2 \cdot D$$

Laserový diaľkomer – nejednoznačnosť merania

- vysielanie na jednej frekvencii vedie k nejednoznačnosti merania → definuje sa jednoznačný interval → merací rozsah
- Príklad:** Nech je objekt vo vzdialenosti 5 m a vlnová dĺžka vysielaného svetla je 60 m. Pri meraní laserovým diaľkomerom v akej vzdialenosti musí byť objekt, aby bol fázový posun opäť rovnaký?

$$D = \frac{\lambda}{4\pi} \theta$$



2π → kedy zmizne nejednoznačnosť ⇒ limitovaný merací rozsah

$$= \frac{\lambda}{2} = 30\text{ m} \Rightarrow 35\text{ m}$$

Laserový diaľkomer – vlastnosti

len to rýchlo spomenul

- opakovateľnosť merania je inverzne úmerná kvadrátu amplitúdy prijatého signálu = tmavé a vzdialené objekty sa detegujú horšie ako blízke svetlé objekty

- uhlové rozlíšenie: desatiny stupňa

- rozlíšenie: centimetre, milimetre

- merací rozsah: desiatky metrov

- uhlový rozsah: od 180° po 270°

- nedetegujú opticky transparentné materiály

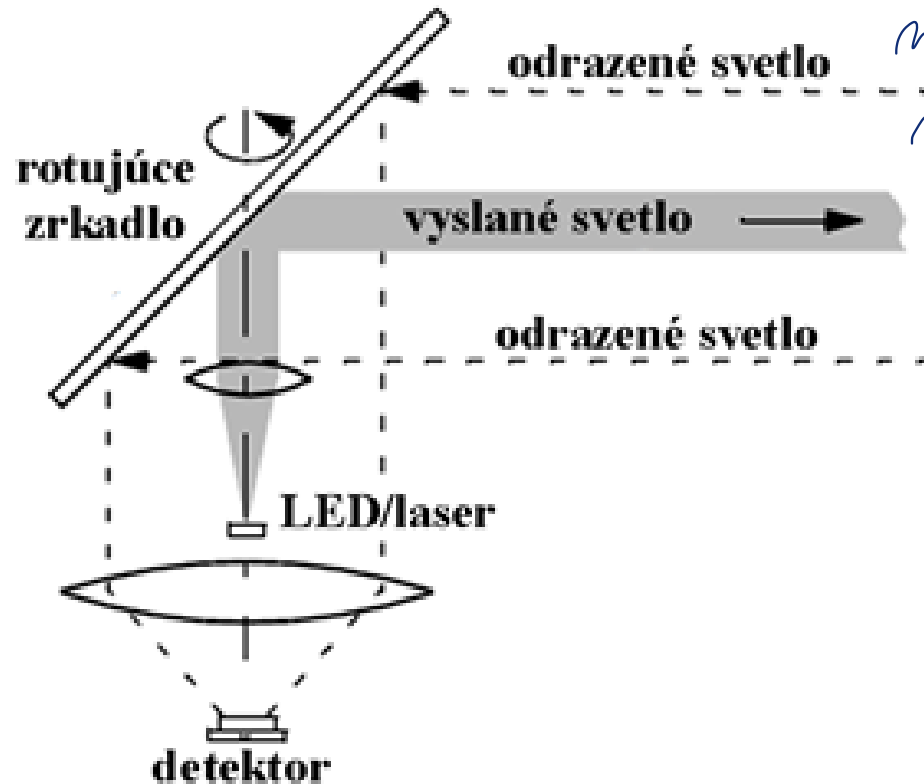
- falošné signály vo veternom a prašnom prostredí

*- ale sa mení
rozmernosť
(horšie lesklé objekty)*

(neoddelia sa od nich)

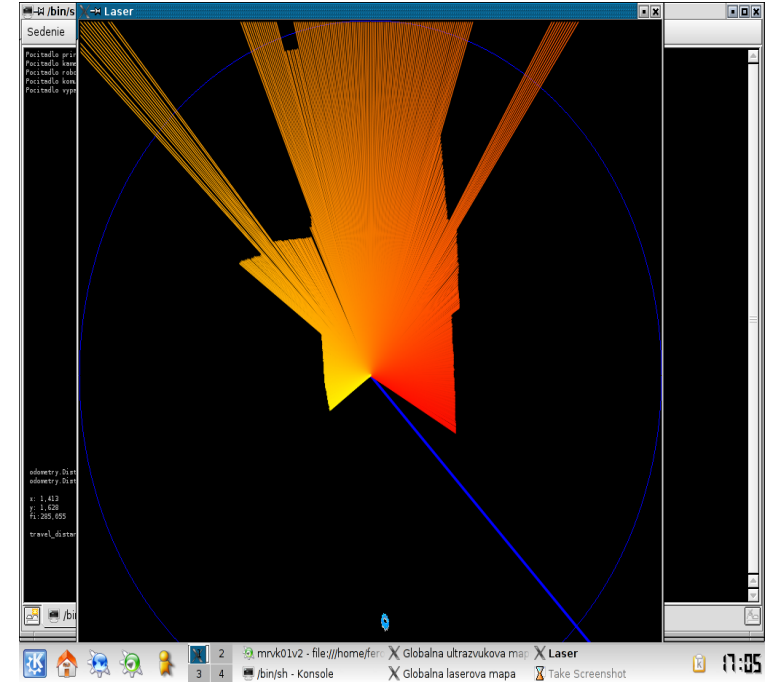
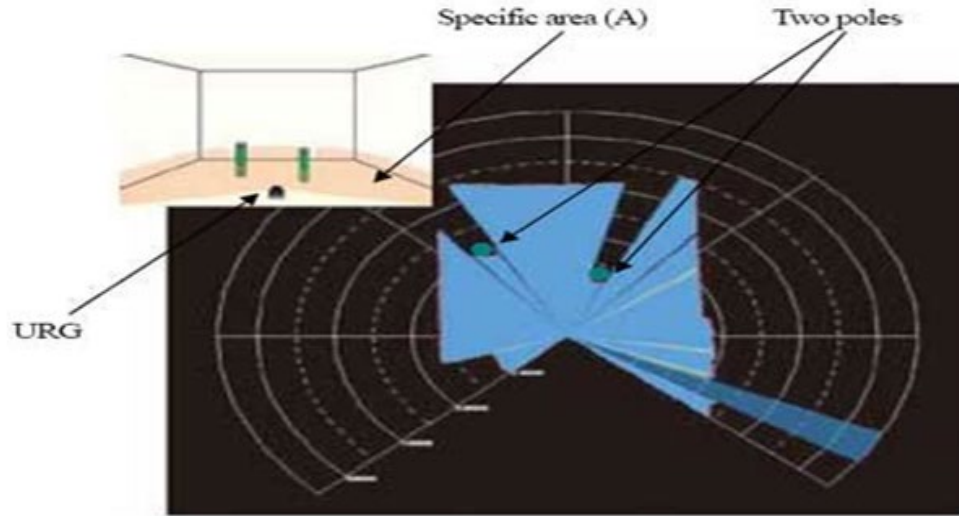
→ treba ich filtrovať

Laserový diaľkometer s rotujúcim zrkadlom



— zabezpečí, že
máme presnú
v uhlovom
rozsahu

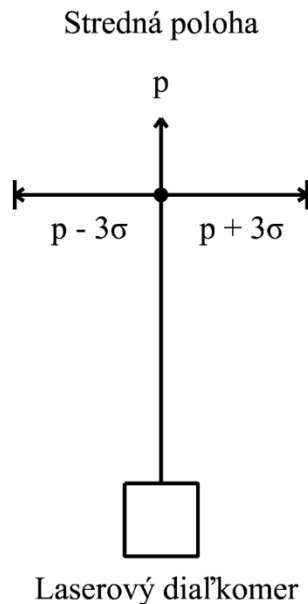
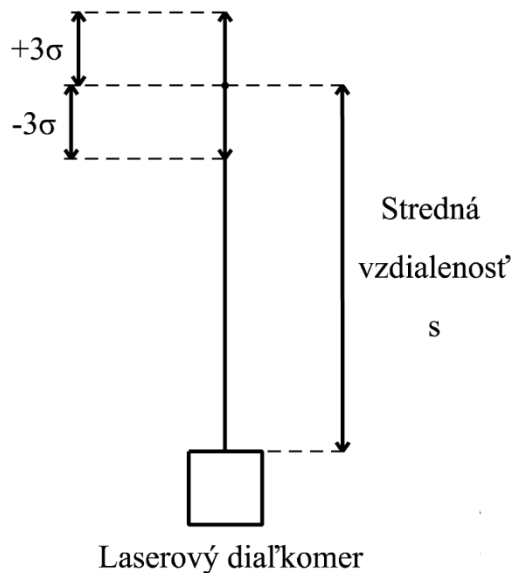
Laserový diaľkometer – typické údaje



Laserový diaľkometer – typické údaje



Laserový diaľkometer – modelovanie



hodina to nie je

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

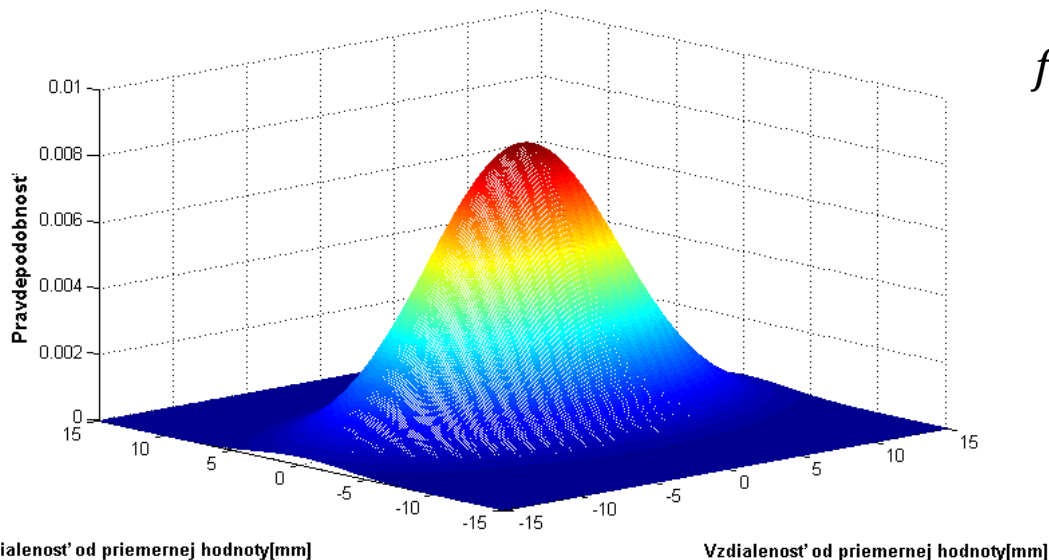
memi, tak modelujeme

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}$$

maximálna hodnota

Laserový diaľkomer – výsledný model

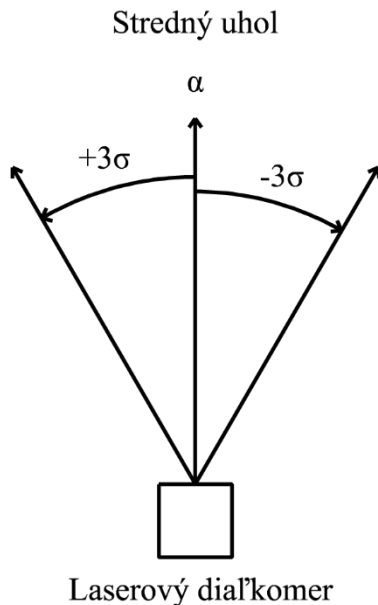
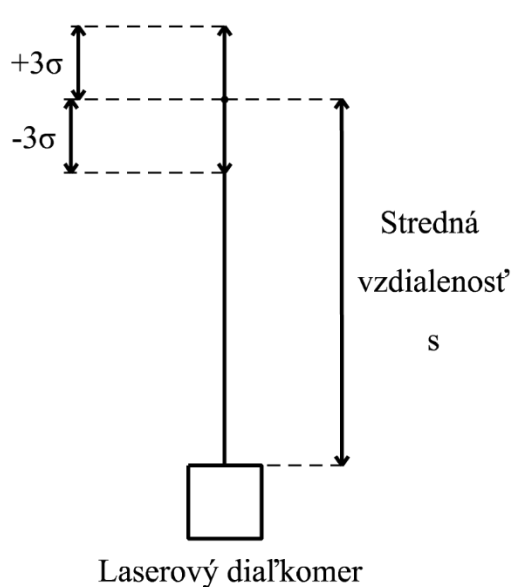
Gaussova funkcia rozdelenia pre meranie laserovým diaľkomerom



$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sqrt{\sigma_x^2\sigma_y^2}} e^{-\left(\frac{(x-\mu_x)^2}{2\sigma_x^2} + \frac{(y-\mu_y)^2}{2\sigma_y^2}\right)}$$

0,0124	0,1629	0,0124
0,0414	0,5416	0,0414
0,0124	0,1629	0,0124

Laserový diaľkometer – modelovanie

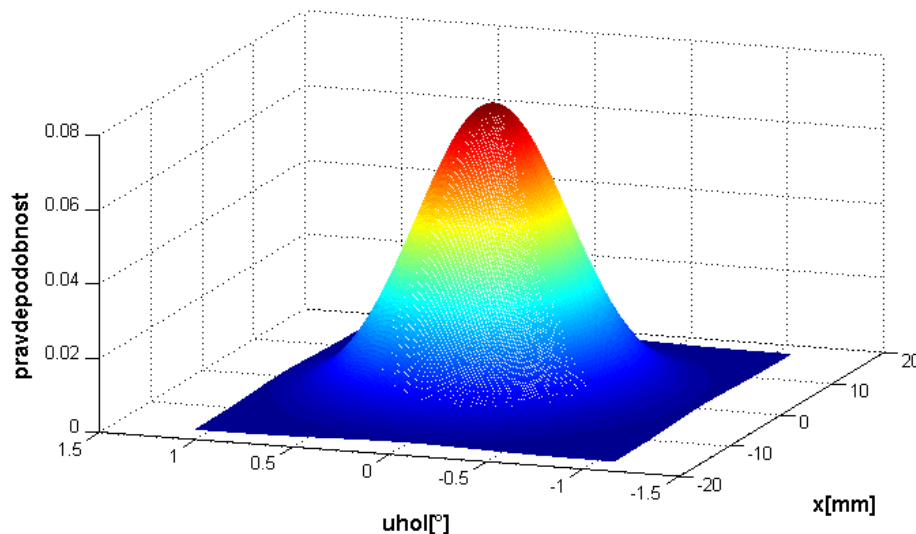


$$f(x, r) = \frac{1}{2\pi\sqrt{\sigma_x^2\sigma_r^2}} e^{-\left(\frac{(x-\mu_x)^2}{2\sigma_x^2} + \frac{(r-\mu_r)^2}{2\sigma_r^2}\right)}$$

Laserový diaľkometer – výsledný model

nemusíme to riešiť

2. laserový model



$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi \sqrt{\sigma_x^2 \sigma_y^2}} e^{-\left(\frac{(x-\mu_x)^2}{2\sigma_x^2} + \frac{(y-\mu_y)^2}{2\sigma_y^2}\right)}$$

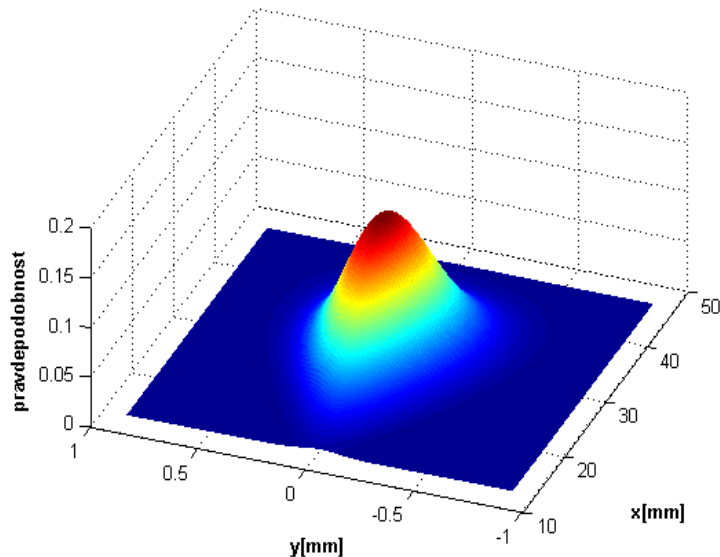
$$\sigma_y = \tan(\sigma_r) x$$

*čím väčšia vzdialenosť,
tým väčší rozptyl v
osi y*

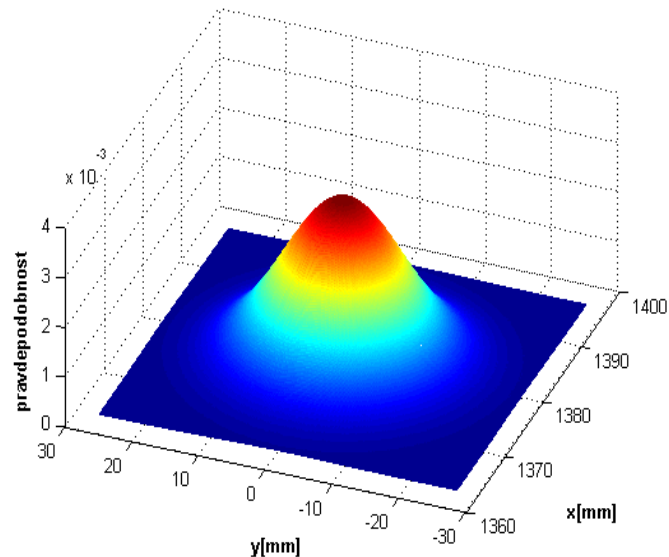
- tento model je závislý od nameranej vzdialenosti

Laserový diaľkometer – výsledný model

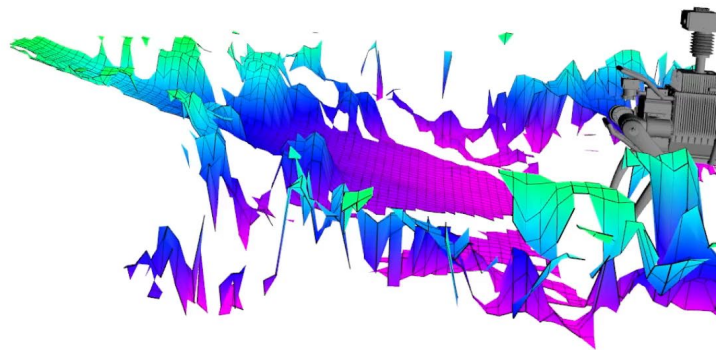
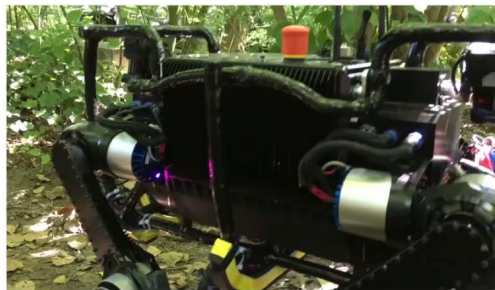
2. laserový model



2. laserový model



Mapovanie s laserovým diaľkomerom



Laserový diaľkomer pri navigácii lietajúceho robota

Autonomous Aerial Navigation
in Confined Indoor Environments

Shaojie Shen, Nathan Michael, Vijay Kumar

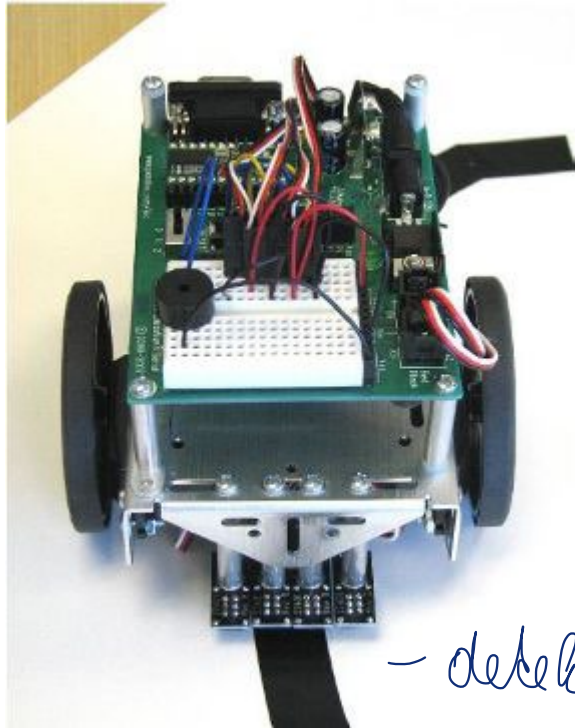


Infračervený diaľkomer

→ lacnejšie ako laserové

- vysiela známu vzorku svetla (bod, čiara, textúra) a prijíma a vyhodnocuje odraz
- vyhodnotenie je obvykle na základe triangulácie
 - optická triangulácia v jednom smere (pozdĺž jednej osi)
 - optická triangulácia v dvoch kolmých osiach (snímač štruktúrovaného svetla)

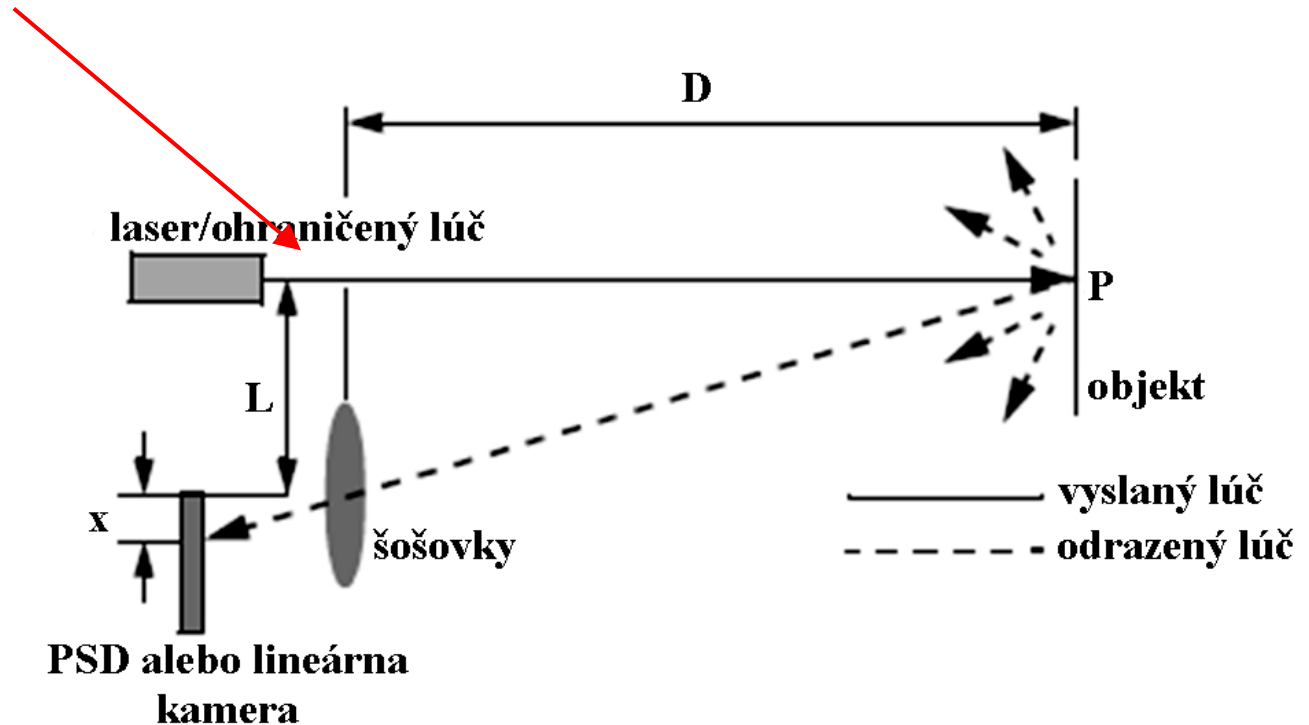
Infračervený diaľkomer



- detekcia či má či nie

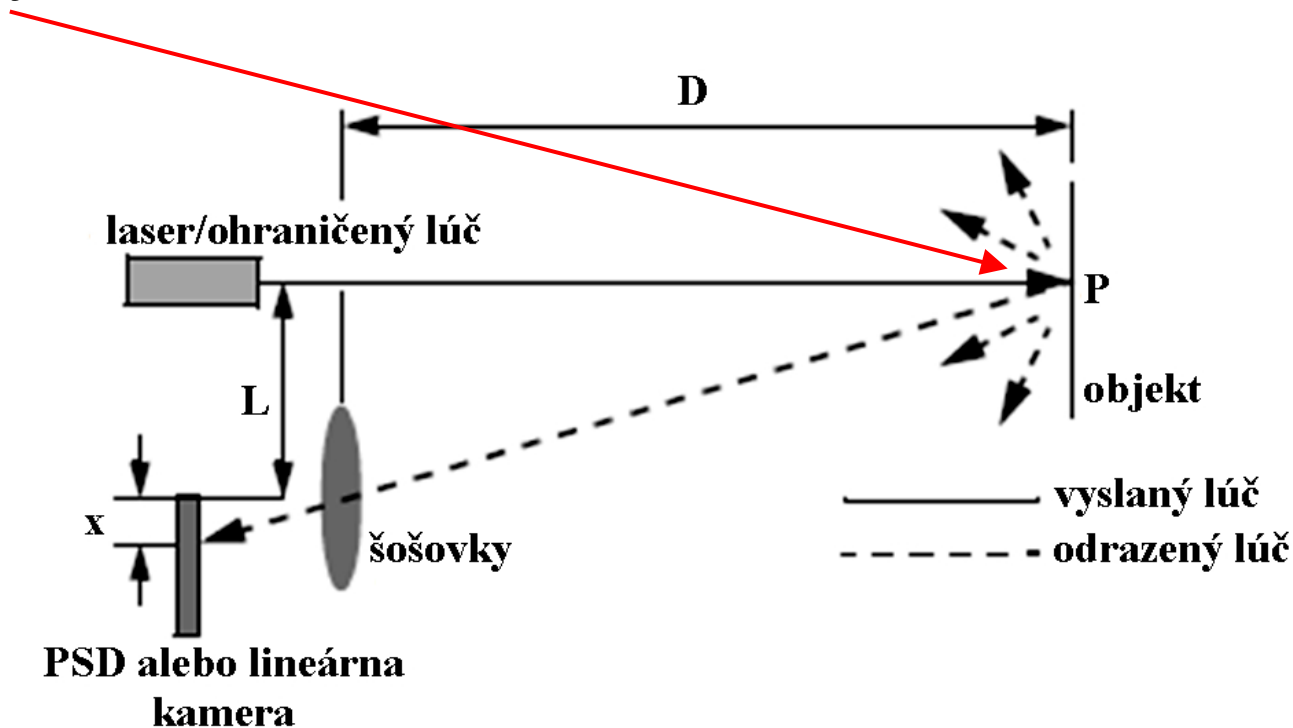
Infračervený diaľkometer jednoosový

1. Vyslanie ohraničeného lúča do prostredia.



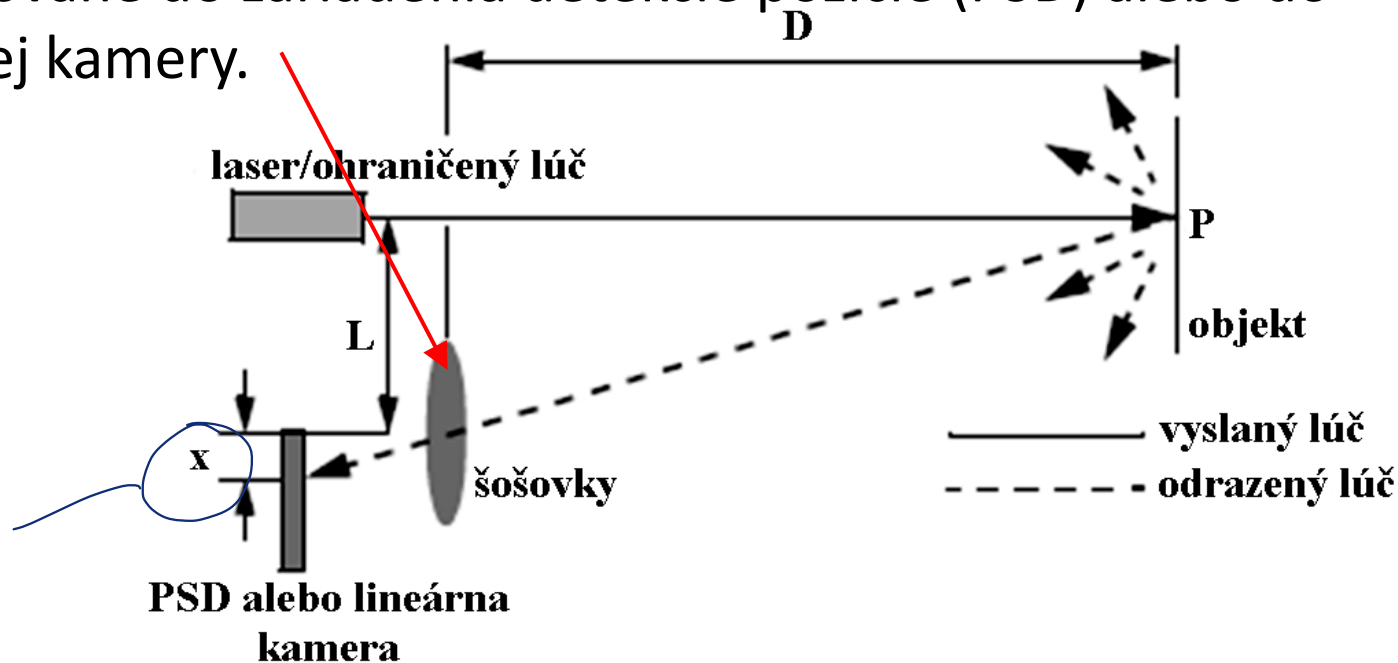
Infračervený diaľkomer jednoosový

2. Odraz od objektu.



Infračervený diaľkometer jednoosový

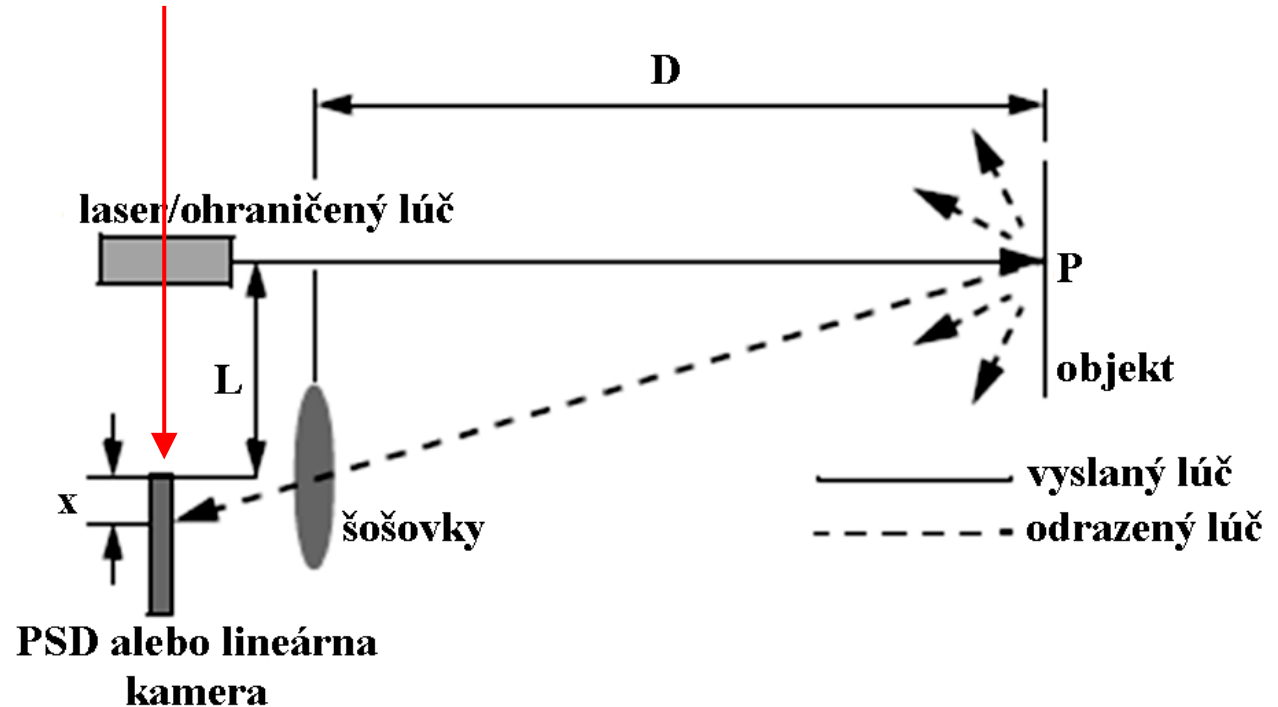
3. Odrazené svetlo je sústreďované v optickom systéme a projektované do zariadenia detekcie pozície (PSD) alebo do lineárnej kamery.



meria/
máve
sa táto
hodnota x

Infračervený diaľkomer jednoosový

4. Vyhodnotenie vzdialenosti pomocou triangulácie.



Infračervený diaľkomer jednoosový

- pre vzdialenosť D platí:

$$D = f \frac{L}{x}$$

— ako je ďaleko cieľ od snímača

- vzdialenosť D je nepriamo úmerná $x \rightarrow$ snímač deteguje blízke objekty
 $\rightarrow$ malý merací rozsah (do niekoľkých metrov) a vysoké rozlíšenie
(niekoľko mikrometrov)

$\rightarrow$ detegujú sa dobe blízke predmety!

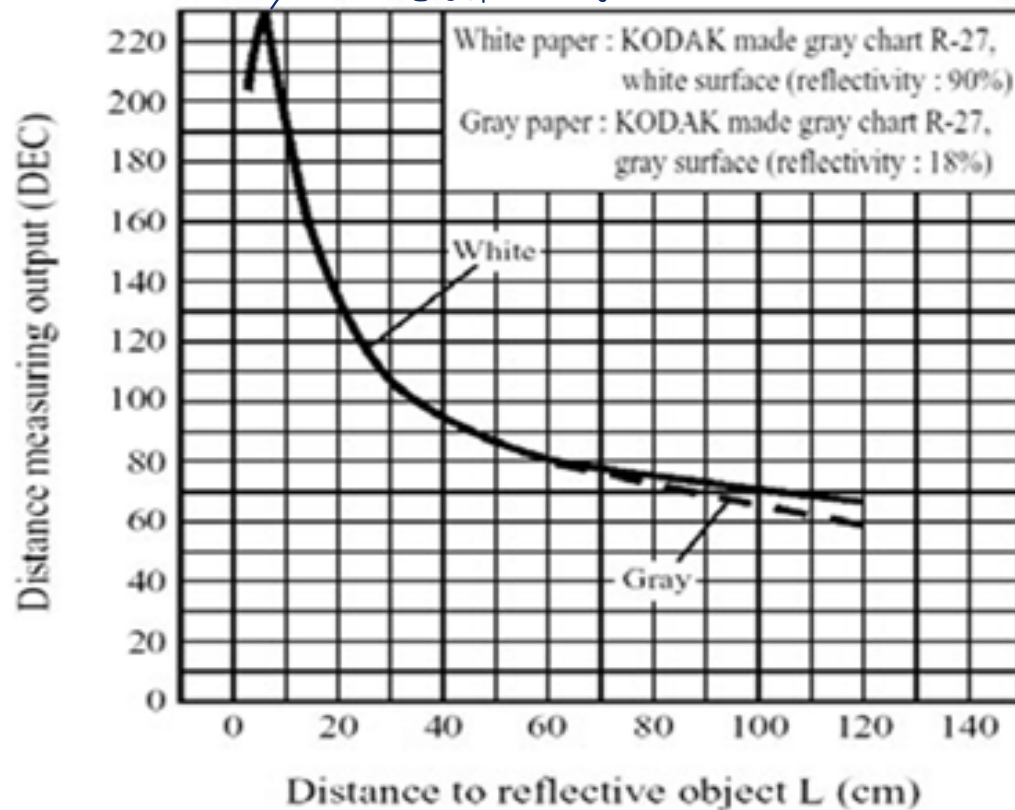
Infračervený diaľkometer jednoosový

- vlastnosti:
 - nízka cena
 - veľká šírka pásma
 - takmer žiadna priečna citlivosť
 - nutnosť kalibrácie (nelineárna vstupno-výstupná charakteristika)
 - spodná hranica meracieho rozsahu (obvykle mechanické riešenie)
 - problém okolitého osvetlenia
 - vplyv povrchu (problém pri kovových a lesklých povrchoch)

↳ vzniká sa do malého
rohu

Vstupno-výstupná charakteristika

nelinearita v min. rozsahu



Infračervený diaľkometer jednoosový



Infračervený diaľkomer dvojosový

- citlivostný prvok je 2D, napr. CCD alebo CMOS kamera
- svetelné textúry, laser s rotujúcim zrkadlom, laser pomocou optického hranola
- známa vzorka → pasívna analýza odrazu vzorky v snímači

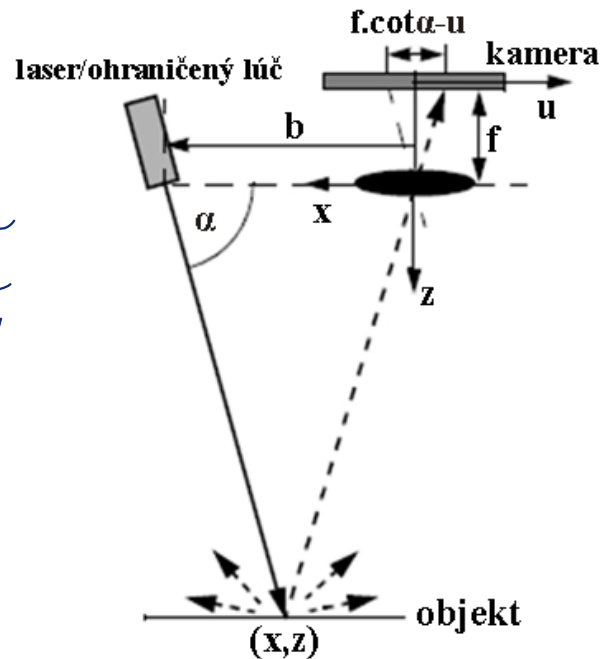
Infračervený diaľkomer dvojsový

- merané veličiny v systéme: α , u

$$x = \frac{b \cdot u}{f \cdot \cot \alpha - u}$$

$$z = \frac{b \cdot f}{f \cdot \cot \alpha - u}$$

z toho máme odvodiť



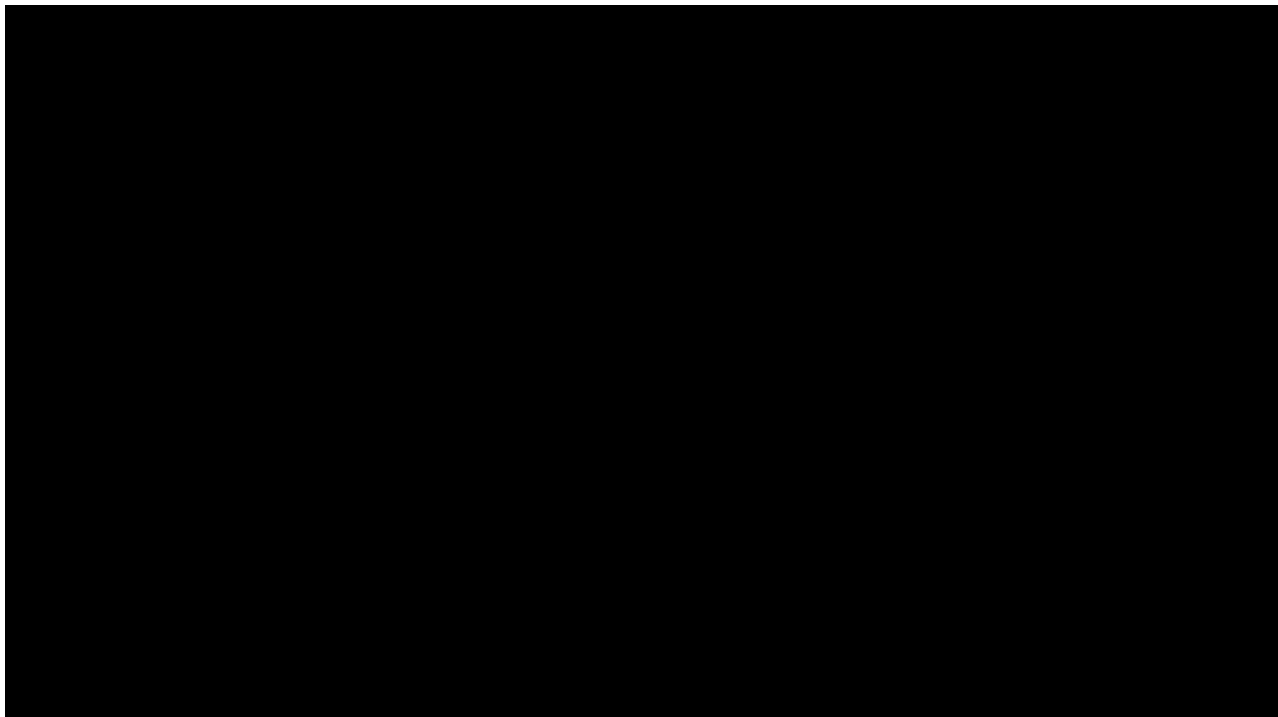
vyslaný lúč —————

odrazný lúč - - - - -

Infračervený diaľkomer dvojosový

- vlastnosti:
 - čím menšie b , tým je snímač kompaktnejší
 - čím väčšie b , tým má snímač lepšie rozlíšenie
 - čím väčší detektor, tým má snímač väčšie zorné pole
 - krátka ohnisková vzdialenosť zväčšuje zorné pole, ale znižuje presnosť

Infračervený diaľkomer mapovanie



Vizuálne systémy

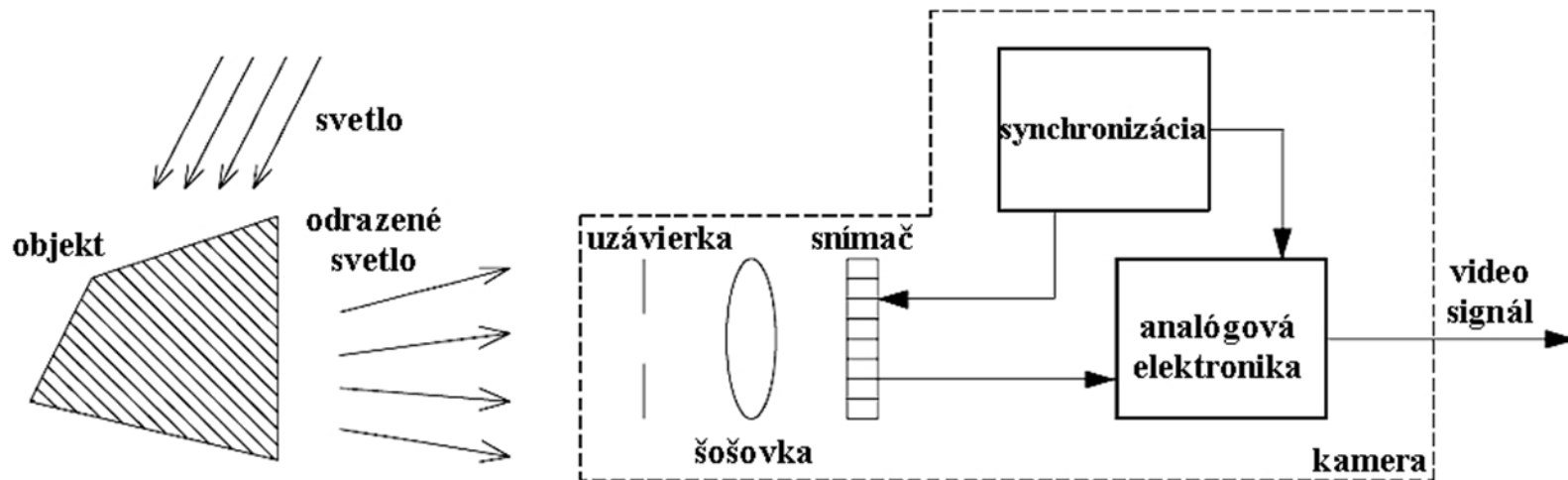
kamery

Vizuálny systém v mobilnej robotike

- 80% vnemov človeka = zrak
- podobné systémy aj v robotike (kvalitatívne a kvantitatívne lepšie informácie)
- človek vytvoril bohaté vizuálne prostredie
- neexistujú univerzálne riešenia

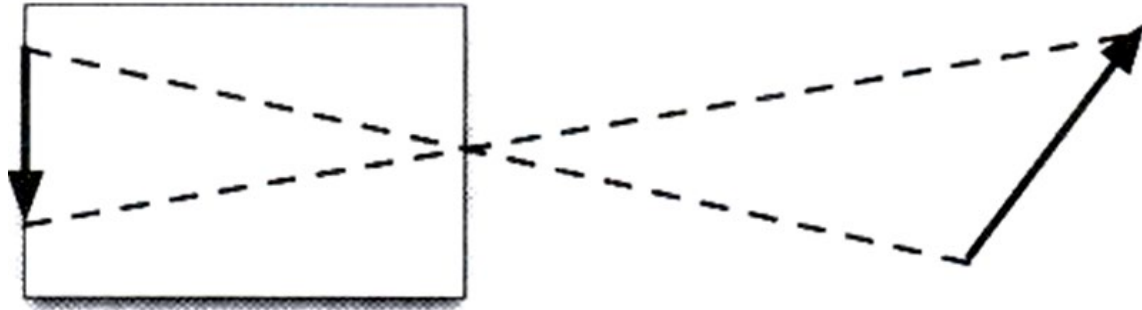
→ je to nosný snímač

Vizuálny systém – princíp



Vizuálny systém – modelovanie

- rôzne modely vizuálnych systémov
- najčastejší model dierkovej kamery
 - bod z objektu v scéne projektovaný cez dierku alebo optický stred kamery na rovinu obrazu



Model dierkovej kamery

- bod má v svet. súr. systéme súradnice:

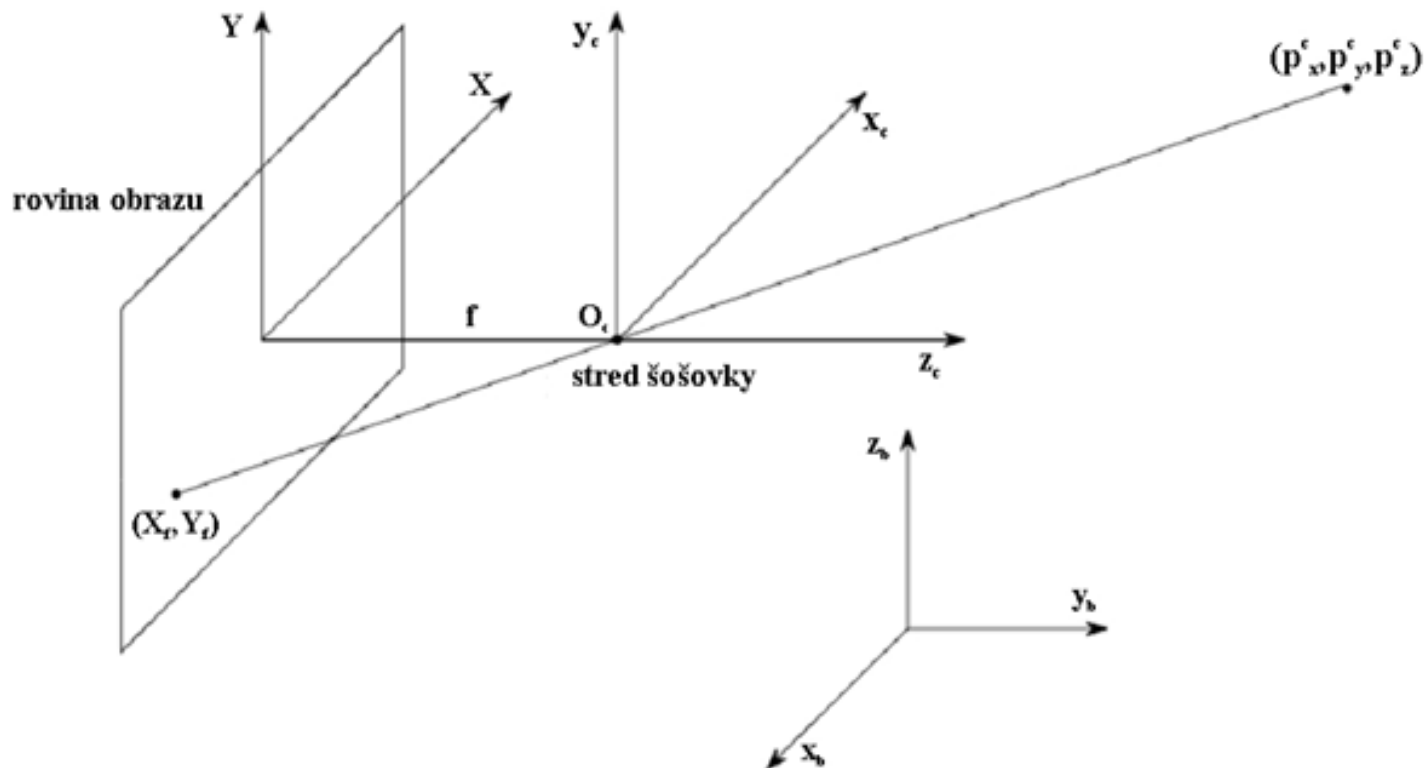
$$p = \begin{bmatrix} p_x & p_y & p_z \end{bmatrix}^T$$

- v súr. syst. kamery má súradnice:

$$p = T_c \cdot p_c$$

T_c – homogénna transformačná matica vyjadrujúca identifikáciu kamery voči svetovému súradnicovému systému

Perspektívna transformácia



Perspektívna transformácia

- **definícia:** stred súradnicového systému obrazu je na prieniku optickej osi s rovinou obrazu = **základný bod**
- lom svetla = perspektívna transformácia:

$$X_f = -\frac{f \cdot p_x}{p_z}$$

← znamienko mínus = obraz je hore nohami

$$Y_f = -\frac{f \cdot p_y}{p_z}$$

(X_f, Y_f) – súradnice bodu p v súradnicovom systéme obrazu

f – ohnisková vzdialenosť

Perspektívna transformácia

- platí len v ideálnom prípade
- v skutočnosti nedokonalé šošovky spôsobujú degradáciu obrazu
 - aberácia obrazu (iný lom svetla rôznych zložiek svetla)
 - geometrické skreslenie (podobnosť medzi predmetom a jeho obrazom)

Digitalizácia obrazu

- **definícia:** transformácia intenzity svetla na digitálne číslo
- v rovine obrazu nekonečné množstvo bodov → priestorové (fotocitlivý prvok) a časové vzorkovanie (uzávierka)
- jednotka priestorového vzorkovania = **pixel**

Digitalizácia obrazu

- súradnice bodu (X,Y) vyjadrené pomocou pixlov:

$$X_I = \frac{\alpha_x \cdot f \cdot p_x}{p_z} + X_0$$

$$Y_I = \frac{\alpha_y \cdot f \cdot p_y}{p_z} + Y_0$$

X_0, Y_0 – posun súradnicového systému obrazovej roviny vzhľadom na optickú os

α_x, α_y – váhové činitele

Digitalizácia obrazu

- linearizácia:

$$X_I = \frac{x_I}{\lambda}$$

$$Y_I = \frac{y_I}{\lambda}$$

$$\lambda > 0$$

Digitalizácia obrazu

- tvar rovnice:

$$\begin{bmatrix} x_I \\ y_I \\ \lambda \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} X_I \\ Y_I \\ 1 \end{bmatrix} = \Omega \cdot \Pi \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\Omega = \begin{bmatrix} f \cdot \alpha_x & 0 & X_0 \\ 0 & f \cdot \alpha_y & Y_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Pi = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

- celková transformácia zo súradnicového systému objektu do obrazovej roviny v pixloch = **kalibračná matica kamery:**

$$\Xi = \Omega \cdot \Pi \cdot T_c$$

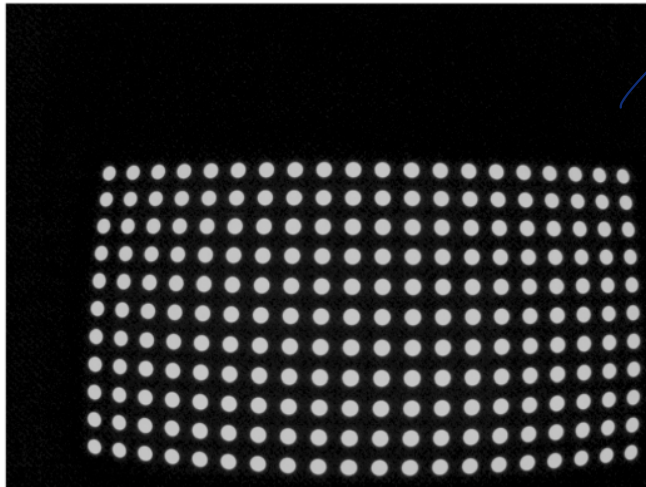
Kalibračná matica kamery

- vnútorné parametre (charakteristika snímača a šošoviek)
 $(\alpha_x, \alpha_y, X_0, Y_0, f)$
- vonkajšie parametre (relatívna pozícia a orientácia kamery
vzhľadom na globálny súradnicový systém)
 (T_c)

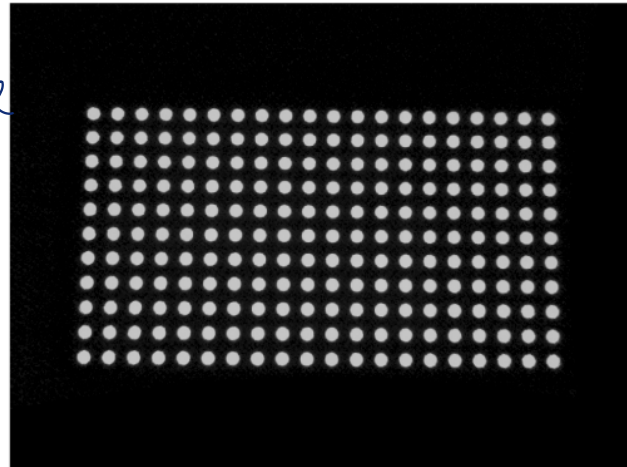
Pred každým použitím kamery $\Rightarrow$ KALIBRÁCIA
KAMERY

Kalibrácia kamery *aby mal obraz šesťuholník*

- odhad parametrov kamery
- vzor známych rozmerov a tvarov → metóda najmenších štvorcov na minimalizáciu chyby v odhade parametrov

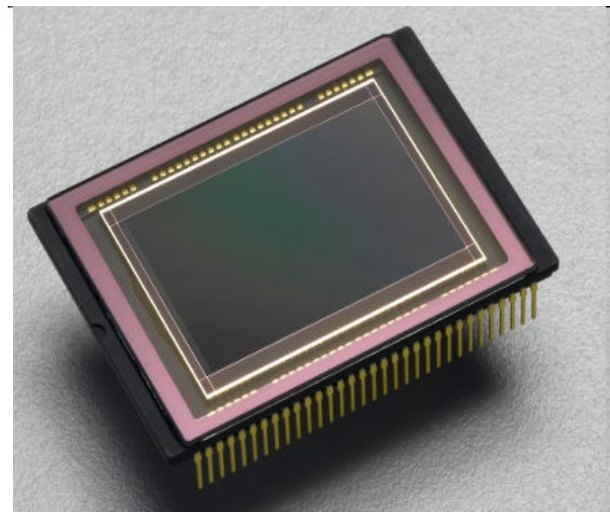
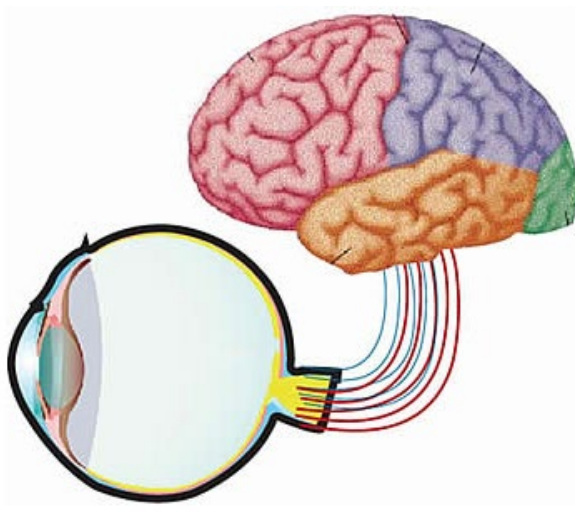
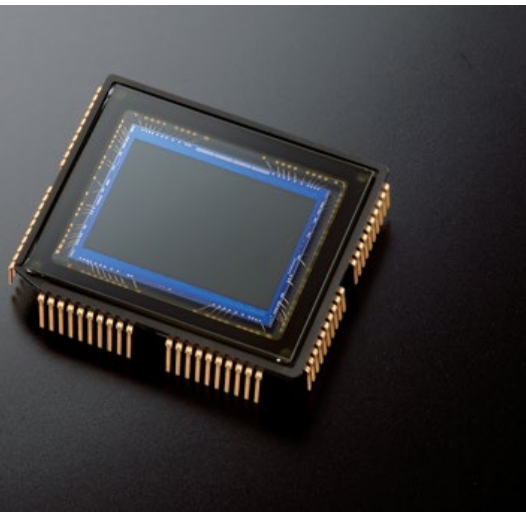


bez kalibrácie je obraz šesťuholník



Fotocitlivé elementy

- citlivé zariadenia vytvárajúce informácie o svetle
 - CCD
 - CMOS



guzina minci
kondenzátorov

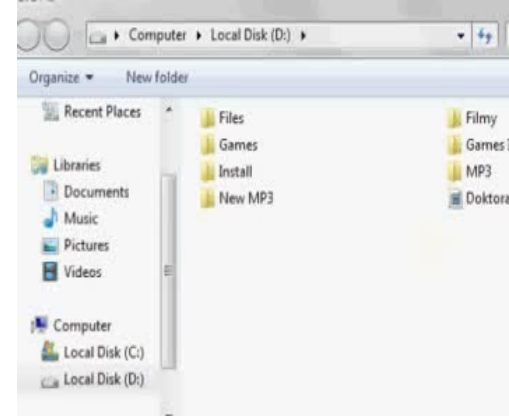
CCD

1. myslery

- **Charged Coupled Device**

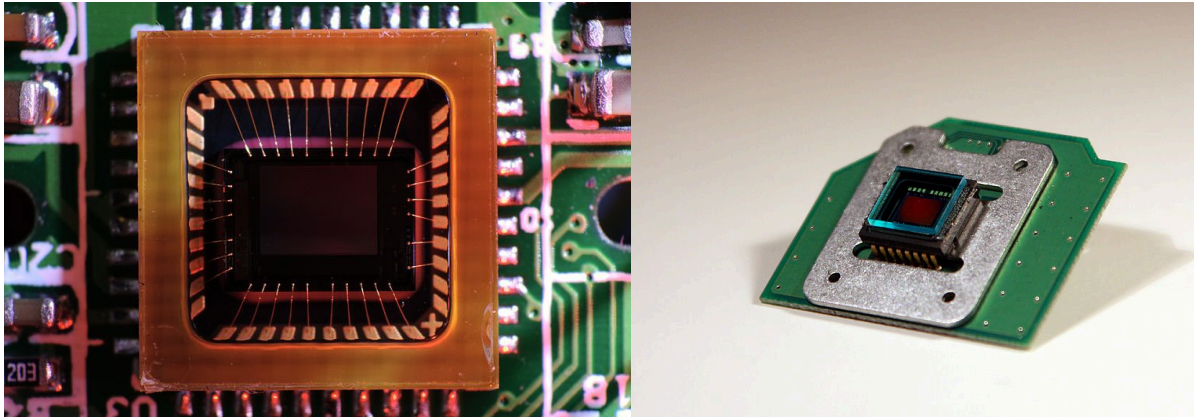
- princíp:

1. Na začiatku sú kondenzátory plne vybité.
2. Počas integračnej periódy dopadajú fotóny na každý element a uvoľňujú sa elektróny.
3. Elektróny sú zachytené elektrickým poľom na jednotlivých pixeloch.
4. Zastavenie dopadu fotónov a spočítanie relatívneho náboja každého pixla.
5. Spočítavanie náboja len v jednom rohu CCD čipu pomocou špecializovaného riadiaceho obvodu (spodné rady sú postupne transportované).



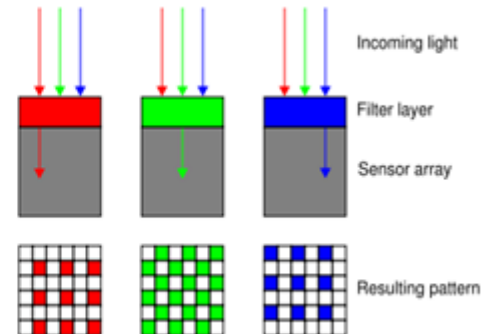
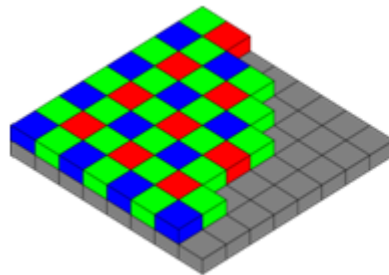
CCD – vlastnosti

- fotodiódy v čipe sú rôzne citlivé na rôzne frekvencie svetla (menej na ultrafialovú časť, viac na infračervenú časť) → potrebné zosilnenie modrej časti spektra = absolútny šum na túto zložku



CCD – farebný obraz

- vytvorenie farebného obrazu:
 1. pixle v 2x2 setoch po štyroch s aplikáciou farebného filtra pre každý pixel (svetlo jednej farby); dva pixle zelená (fyziológia ľudského oka), jeden červená, a jeden modrá; štvornásobné zníženie rozlíšenia
 2. trojčipová kamera = svetlo v troch kópiách s nižšou intenzitou; vysoké rozlíšenie a cena



CCD – parametre

Dôležité!

- pozícia clony, rýchlosť uzávierky
 - regulujú množstvo meraného svetla
- zosilnenie kamery
 - celkové zosilnenie analógového signálu (násobí aj šum a chybu)
- vyváženie bielej
 - relatívne zosilnenie pre jednotlivé farebné zložky

CCD – nevýhody

- nestálosť obrazu (parametre kamery nastavené pre prostredie s určitou úrovňou svetelnosti) a dynamický rozsah (kapacita jednotlivých pixlov)
 - malé osvetlenie = malý počet fotónov = na kamere len šum
 - veľké osvetlenie = limit naplnenia = **saturácia** = ďalšie fotóny nie sú zachytené
 - **presvetlenie** = fotóny zo saturovaného pixelu sa rozložia na susedné

↳ toto nie je riešenie

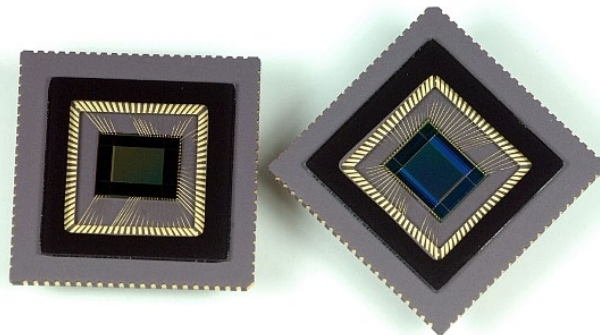
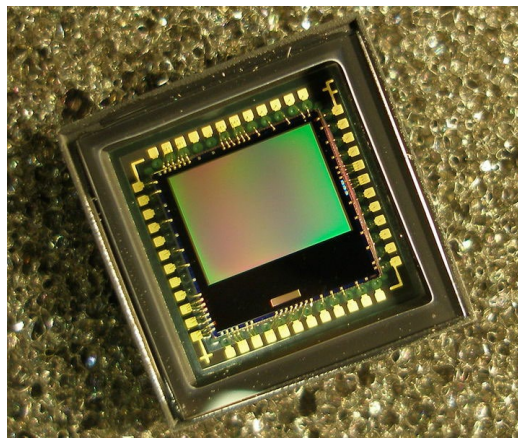
↓
meto zmapleli

CMOS

- **Complementary Metal Oxide Semiconductor**
- odlišný od CCD v spôsobe zberu údajov
 - pri každom pixli niekoľko tranzistorov, ktoré merajú a zosilňujú signál
 - zber prebieha paralelne → rýchlyšie zhodnotenie
 - nepoužíva integráciu, lebo meria priechod fotónov, nie ich sumu → nedochádza k presvetleniu

CMOS – vlastnosti

- jednoduchšia konštrukcia
- menšia spotreba energie
- dopad fotónov na tranzistor miesto na fotodiódu = menšia citlivosť

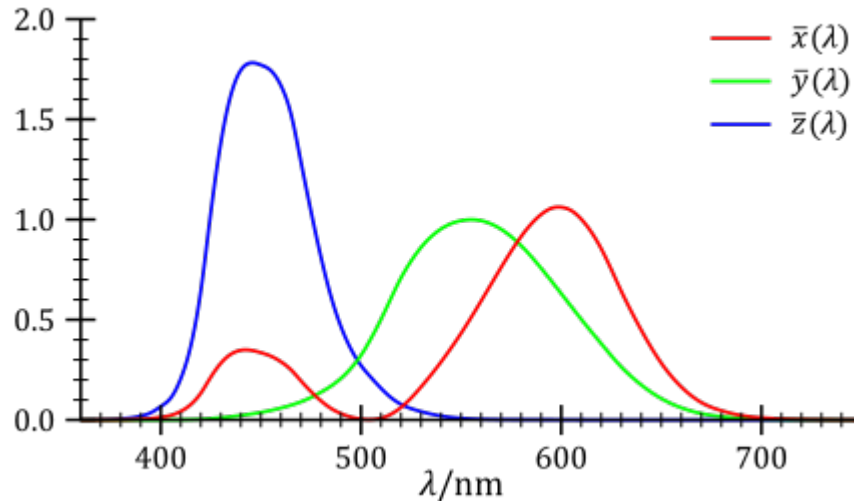


Vizuálny systém vs. ľudský zrak

- má horšiu adaptívnosť, dynamický rozsah, vysokú priechu citlivosť
- poskytuje digitálny signál spracovavaný priamo s ohľadom na časové obmedzenia čipu alebo pomocou image buffer čipu (framegrabber) umiestneným medzi výstupom z čipu a digitálnym vstupom do počítača
- obvykle poskytuje digitálny výstup v skomprimovanom formáte → znehodnocuje informácie v obraze alebo vytvára neexistujúce detaily

Farebné modely vo vizuálnych systémoch

- spôsob uchovania vizuálnej informácie
- RGB, HSV, SCT, LAB, CMYK a iné

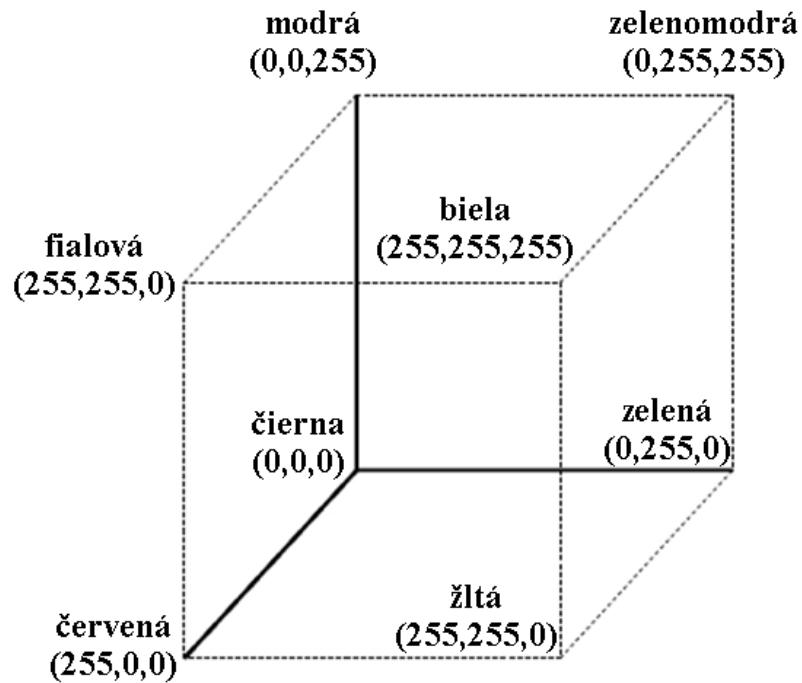
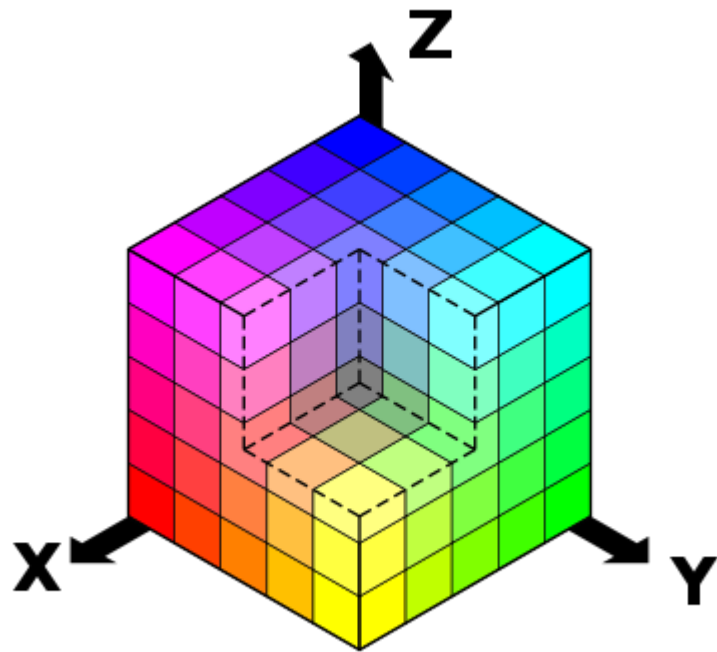


RGB model

- štandardný aditívny model so zložkami červená, zelená a modrá farba
- zvyčajne 8 bitov (každý kanál do 255), niekedy aj 24 bitov
- nevýhoda z hľadiska robotiky: farby nie sú definované absolútne

↳ nepoužívať v robotike

RGB model



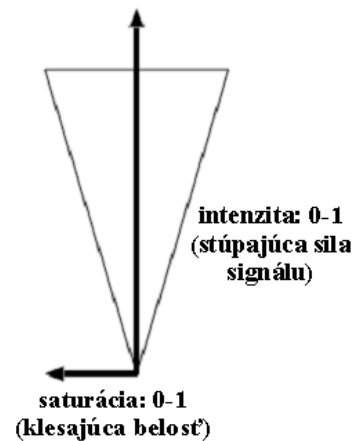
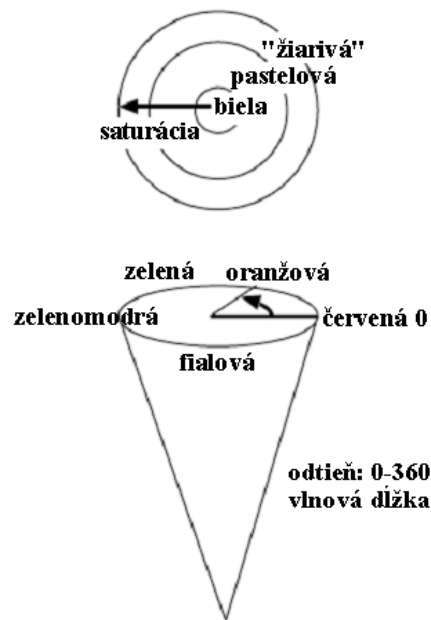
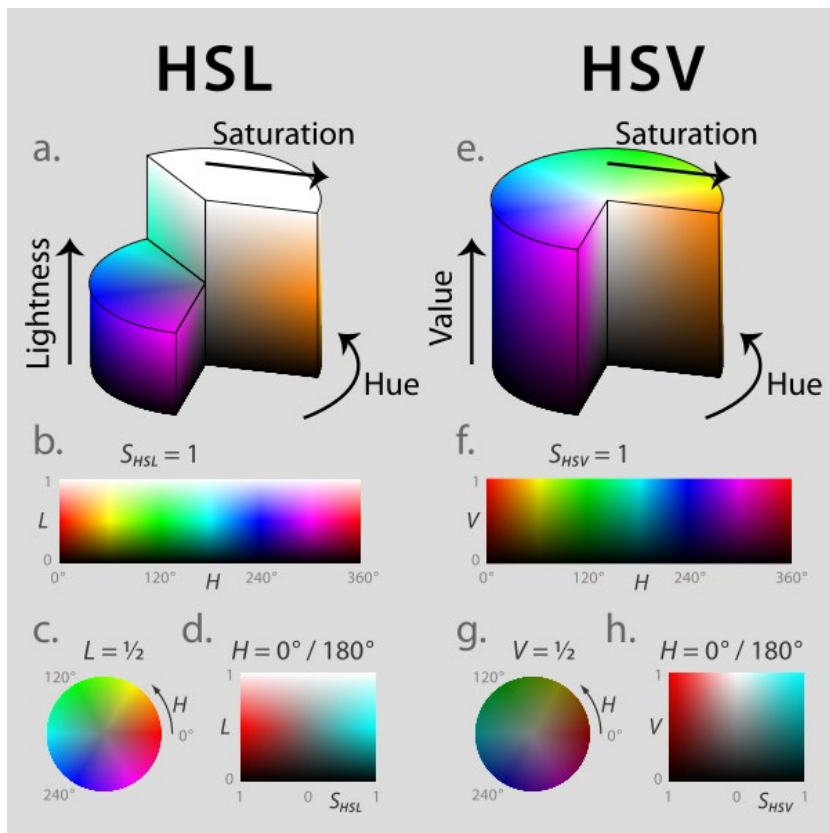
HSV, HSI (HSB) model

lepšie pre robotiku!

- odtieň (Hue)
 - objektu sa nemení zmenou polohy alebo tvaru
 - určený od 0° po 360°
- sýtosť (Saturation)
 - predstavuje nedostatok bielej zložky vo farbe (červená je nasýtená, ružová menej)
 - určená od 0 po 1
- intenzita (Intenzity), hodnota (Value)
 - určuje kvantitu svetla dopadajúceho na snímač
 - určená od 0 po 1
- citlivý na absolútnu vlnovú dĺžku → vhodný v mobilnej robotike

hodnotami farby sú definované jednotnami

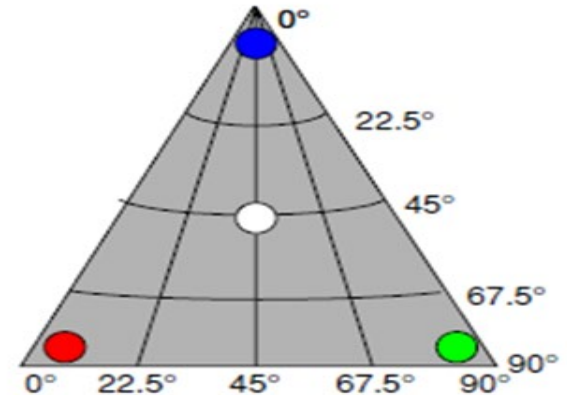
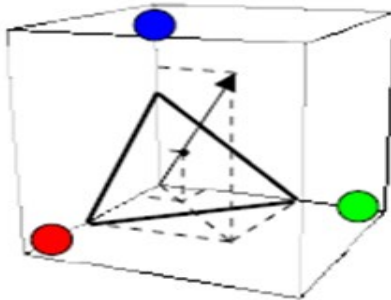
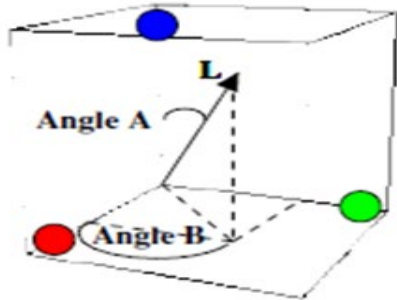
HSV, HSI (HSB) model



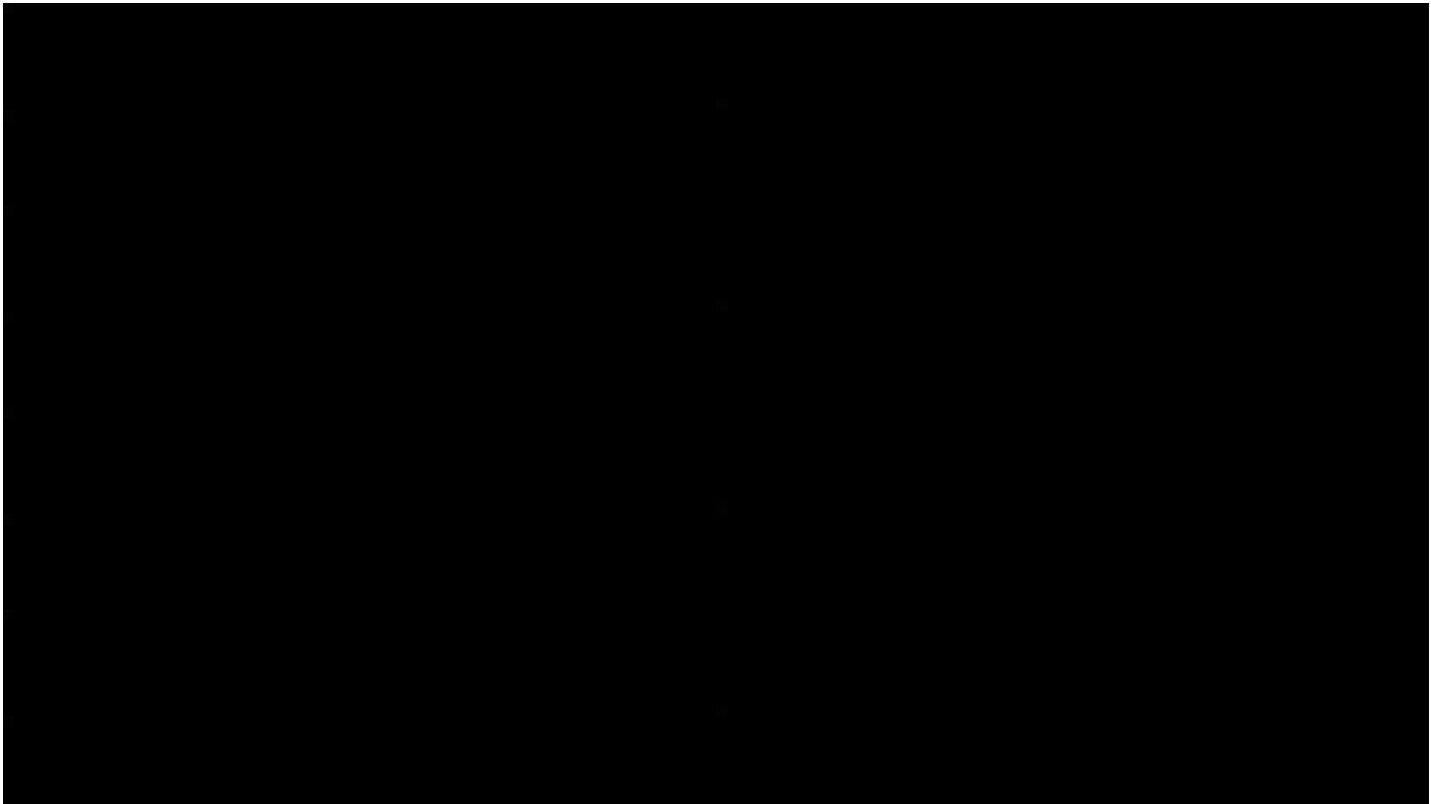
SCT model

ako sa relami nepoužíva

- Spherical Coordinate Transform
- zariadenia pracujúce s HSV modelom sú drahé → možnosť konverzie RGB na HSV, avšak nejednoznačnosti (napr. ak sú všetky hodnoty kanálov v RGB rovnaké) → SCT model



Farebné modely



Vizuálny systém ako diaľkomer



čo to má v motivácii
roluake najmä sa snažíma

Vizuálny systém ako diaľkomer

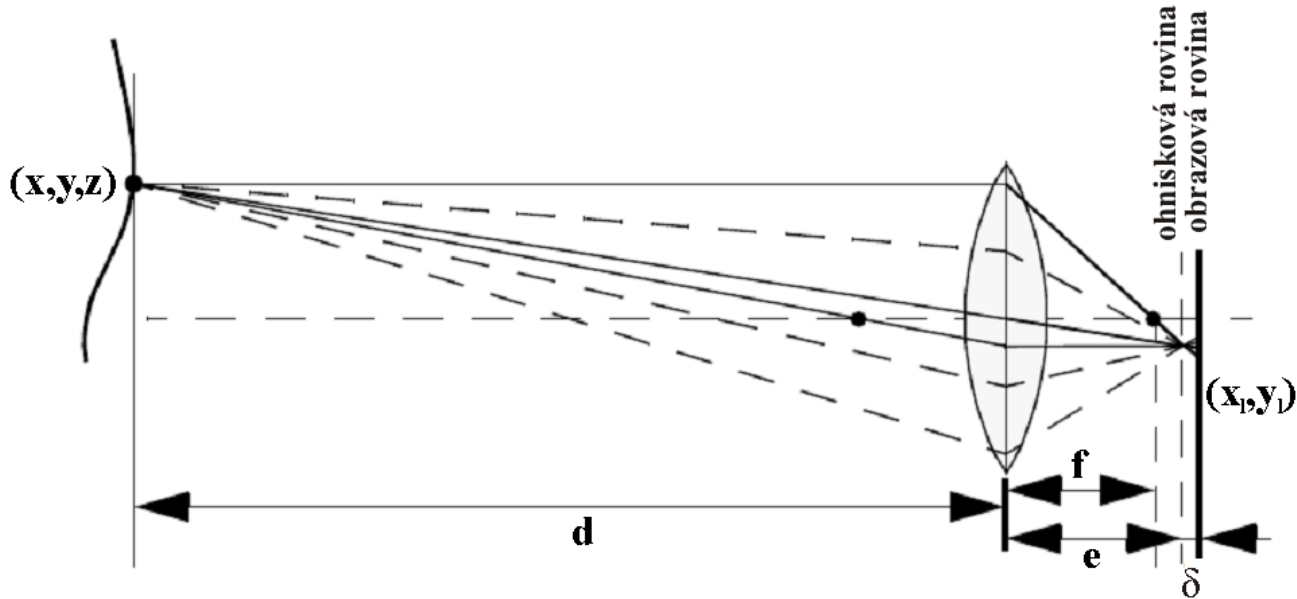
- vizuálny systém transformuje 3D svet do 2D roviny → stráca sa informácia v jednej osi
- jeden obraz neposkytuje dostatok informácií o priestore, potreba určenia hĺbky v priestore:
 1. využitie geometrie kamery alebo pohybu v obraze (1 kamera)
 2. použitie viacerých obrazov (pohyb v obraze, stereovízia – 2 kamery)
 3. vysielanie vzorkovaného svetla (kamera + vysielateľ)

↳ štruktúrovanie medzi?

1.

Využitie geometrie kamery

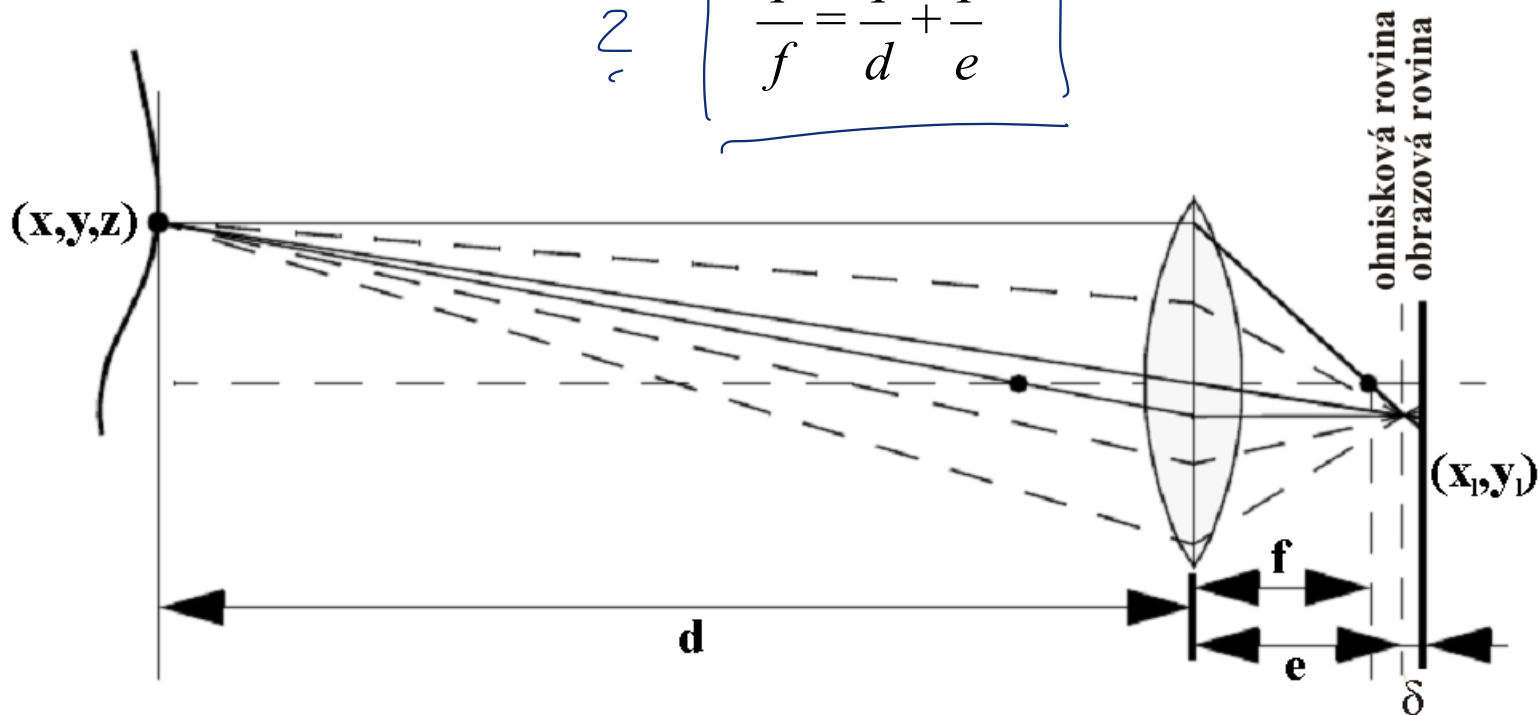
- vlastnosti obrazu sa nemenia len ako funkcia scény, ale aj ako funkcia parametrov kamery



Využitie geometrie kamery

odrodenie
z

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{e}$$



Využitie geometrie kamery

- zobrazenie je ostré, ak sa rovina obrazu nachádza presne vo vzdialenosti e
- ak sa nenachádza presne vo vzdialenosti e , zobrazenie je rozostrené *na kruh*
 - ak objekt dekomponujeme na bod, zobrazí sa ako rozostrený kruh
 - ak je svetlo v rozostrenom kruhu distribuované homogénne, potom polomer kruhu:

$$R = \frac{L \cdot \delta}{2 \cdot e}$$

*odvodenie? → konusový bod, musíme
násobiť*

L – polomer šošovky, δ – posun roviny obrazu od ohniskového bodu obrazu, e – vzdialenosť ohniskového bodu obrazu od šošovky

Využitie geometrie kamery

- ak je priemer šošovky (clony) redukovaný na bod → polomer rozostreného kruhu sa blíži k nule
- všeobecne zmenšovanie clony:
 - zvyšuje hĺbku v obraze až kým nie sú všetky objekty zaostrené
 - znižuje množstvo dopadajúceho svetla (možné využiť len pri dobrých svetelných podmienkach)
- citlivosť rozmazávania obrazu ako funkcia vzdialenosti objektu od šošovky (vid'. príklad)

Využitie geometrie kamery

- Nech $e+\delta=1,2\text{m}$
- Nech $L = 0,2\text{ m}$, $f=0,5\text{ m}$, $d=1\text{m}$.
- Nech $L = 0,2\text{ m}$, $f=0,5\text{ m}$, $d=2\text{m}$.



$$R=0,102\text{m}$$

$$R=0,108\text{m}$$

- **blízky objekt = vysoká citlivosť zaostrenia**



$$R=0,128\text{m}$$

$$R=0,129\text{m}$$

- Nech $L = 0,2\text{ m}$, $f=0,5\text{ m}$, $d=10\text{m}$.
- Nech $L = 0,2\text{ m}$, $f=0,5\text{ m}$, $d=11\text{m}$.

- **dáleký objekt = minimálna citlivosť**

necháme menej mať vzdialenosť ďalekých objektov

- Vypočítajte R .

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{e}$$

$$R = \frac{L \cdot \delta}{2 \cdot e}$$

Využitie geometrie kamery

- vizuálny systém najskôr **zaostruje** (t. j. posúva rovinu obrazu), kým nie je ostrosť objektu v obraze maximálna (technika približného merania intenzity gradientu) → odpovedajúca pozícia zodpovedá vzdialenosti objektu
- zaoistrovanie je zdĺhavé → **rozostrenie** obrazu (2 alebo viacero obrazov scény s rozličnými parametrami kamery)
 - presnosť sa znižuje s detegovaním väčších vzdialeností
 - podobne funguje aj ľudský zrak

*Čím sa pohybuje
telo je to rýchlejšie*

Využitie geometrie kamery

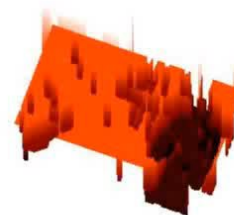
Original



Depth map (Hu/Haan)



Depth map (Elder/Zucker)



2.

Pohyb v obraze

→ najššie OPTICKÝ TOKU

- **definícia:** pole pohybu priraduje vektor rýchlosti ku každému pixlu v obraze
- **definícia:** optický tok definuje pohyb svetelných zdrojov v obraze
- v skutočnosti optický tok a pole pohybu nie sú totožné



Metóda obmedzeného optického toku

- predpoklad, že vzorkovacia frekvencia kamery je dostatočne malá, aby meraná intenzita svetla zotrvávala efektívne konštantná
- Nech $E(x,y,t)$ je ožiarenie bodu (x,y) v čase t . Ak $u(x,y)$ a $v(x,y)$ sú x a y zložky optického toku bodu, potom je potrebné hľadať v novom obraze bod s rovnakým ožiarením v čase $t+\Delta t$ pre malý časový interval:

$$E(x + u.\Delta t, y + v.\Delta t, t + \Delta t) = E(x, y, t)$$

Metóda obmedzeného optického toku

- pri predpoklade plynulej zmeny jasú obrazu, možno ľavú stranu rovnice rozšíriť do Taylorovho radu:

$$E(x, y, t) + \Delta x \frac{\partial E}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial E}{\partial y} + \Delta t \frac{\partial E}{\partial t} + e = E(x, y, t)$$

e obsahuje druhé a vyššie derivácie

- ak sa Δt blíži k nule:

$$\frac{\partial E}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial E}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial E}{\partial t} = 0$$

Metóda obmedzeného optického toku

- nech:

$$u = \frac{dx}{dt}; v = \frac{dy}{dt}; E_x = \frac{\partial E}{\partial x}; E_y = \frac{\partial E}{\partial y}; E_t = \frac{\partial E}{\partial t} = 0$$

- potom:

$$E_x \cdot u + E_y \cdot v + E_t = 0$$

E_t – zmena intenzity v čase

E_x, E_y – priestorové zmeny intenzity

Metóda obmedzeného optického toku

- derivácie E_t , E_x , E_y môžu byť odhadnuté z po sebe nasledujúcich obrázkov
- v rovnici zostávajú dve neznáme u a $v \rightarrow$ predpoklad, že všeobecný pohyb susedných pixlov by mal byť podobný, t. j. **celkový optický tok má hladký priebeh**
- predpoklad je porušený napr. ak sa objekty v scéne pohybujú od seba $\rightarrow$ **stupeň**, pri ktorom je predpoklad porušený:

$$e_s = \iint (u^2 + v^2) dx dy$$

Metóda obmedzeného optického toku

- chyba rovnice obmedzeného optického toku:

$$e_c = \iint (E_x \cdot u + E_y \cdot v + E_t)^2 dx dy$$

– nikdy nebude nulová

- snaha minimalizovať súčet:**

$$e_s + \lambda \cdot e_c$$

λ – váha chyby rovnice obmedzeného optického toku (mal by mať vysokú hodnotu ak je meranie intenzity presné, nízku, ak sú údaje zašumené)

Metóda obmedzeného optického toku

*čo sa rovná
chcieť od nás*

- výsledná formulácia:

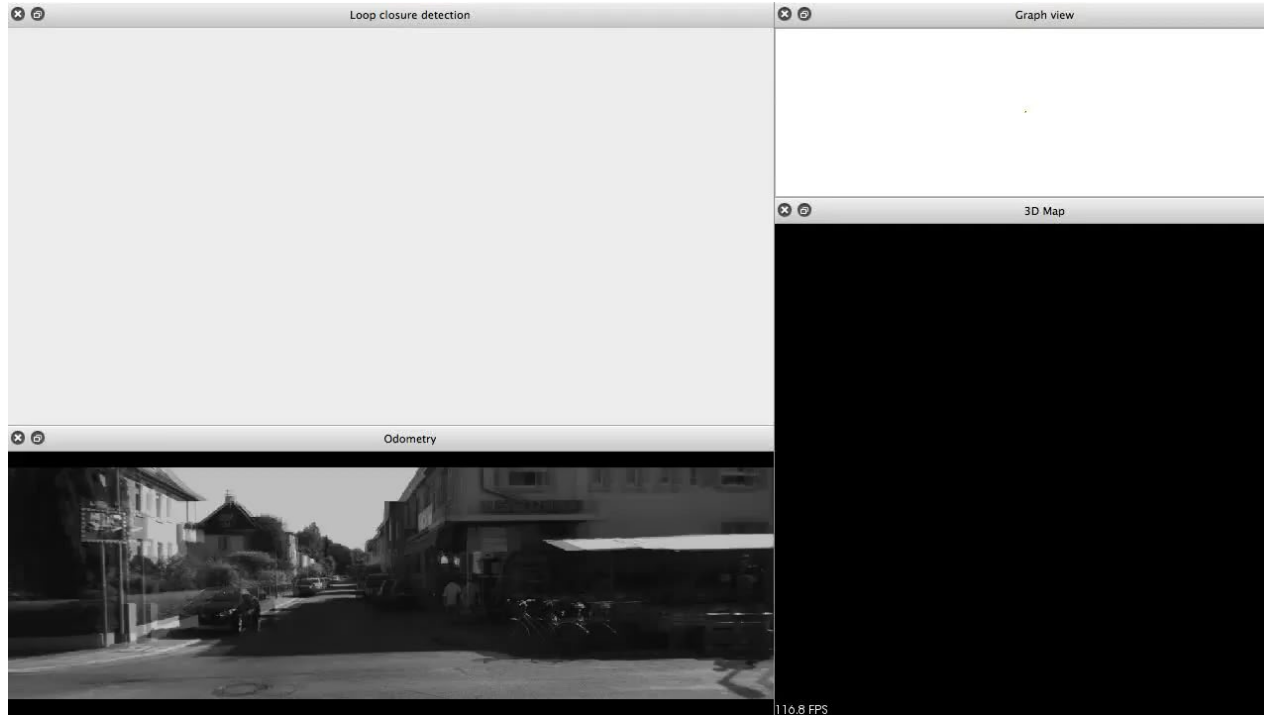
$$\nabla^2 u = \lambda(E_x \cdot u + E_y \cdot v + E_t)E_x$$

$$\nabla^2 v = \lambda(E_x \cdot u + E_y \cdot v + E_t)E_y$$

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

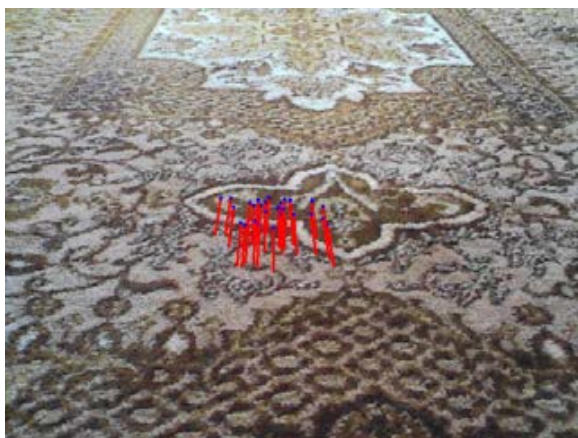
- pár eliptických parciálnych diferenciálnych rovníc druhého rádu, ktoré je možné riešiť iteračne
- Laplaceov operátor (Laplacián) ∇^2

Metóda obmedzeného optického toku



Testovanie optického toku

- sekvencia pohybov po 5 cm
- výsledky: 4,84 cm; 4,78 cm; 4,96 cm
- celková dráha = 14,58 cm (2,8% chyba)



Testovanie optického toku

- robot iRobot Create
 - 5 cm/s
 - štandardná webkamera

Measurement	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Measured distance (cm)	50.55	49.6	49.25	49.89	49.16	49.89	50.33	49.06	49.5	50.09
Relative error (%)	1.1	0.8	1.5	0.22	1.68	0.22	0.66	1.88	1	0.18

Average value (cm): 49.73

Relative error of average value: 0.54%

Standard deviation (cm): 0.48

Testovanie optického toku

- robot iRobot Create
 - 5 cm/s
 - štandardná webkamera

Measurement	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Measured distance (cm)	98.18	95.76	96.08	98.83	98.95	95.84	97.92	104.76	96.59	97.11
Relative error (%)	1.82	4.24	3.92	1.17	1.05	4.16	2.08	4.76	3.41	2.89

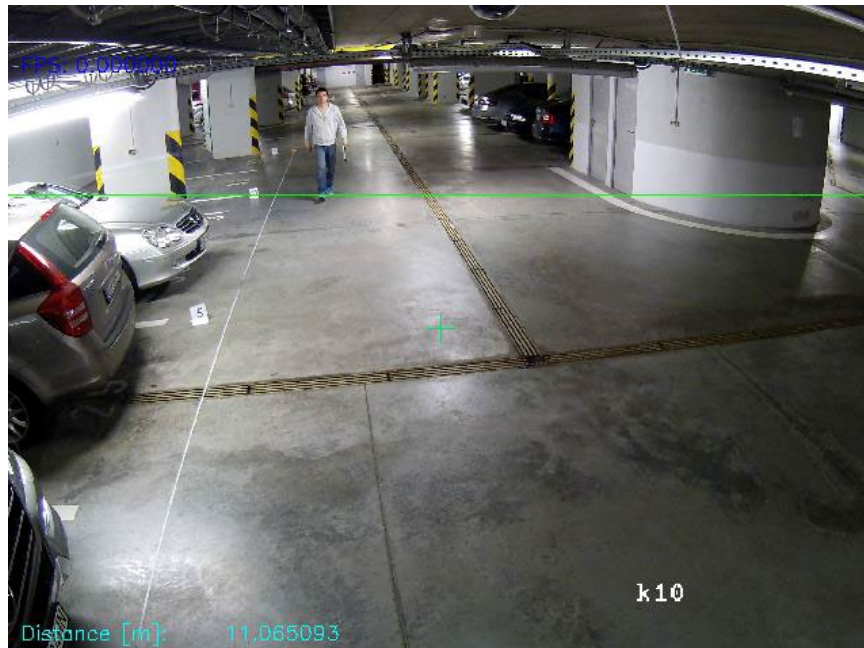
Average value (cm): 98.00

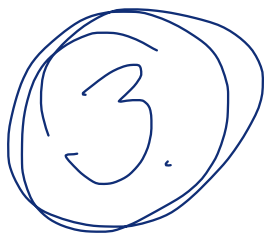
Relative error of average value: 2.00%

Standard deviation (cm): 2.52

Vzdialenosť z optického toku

mi Robotický krmere

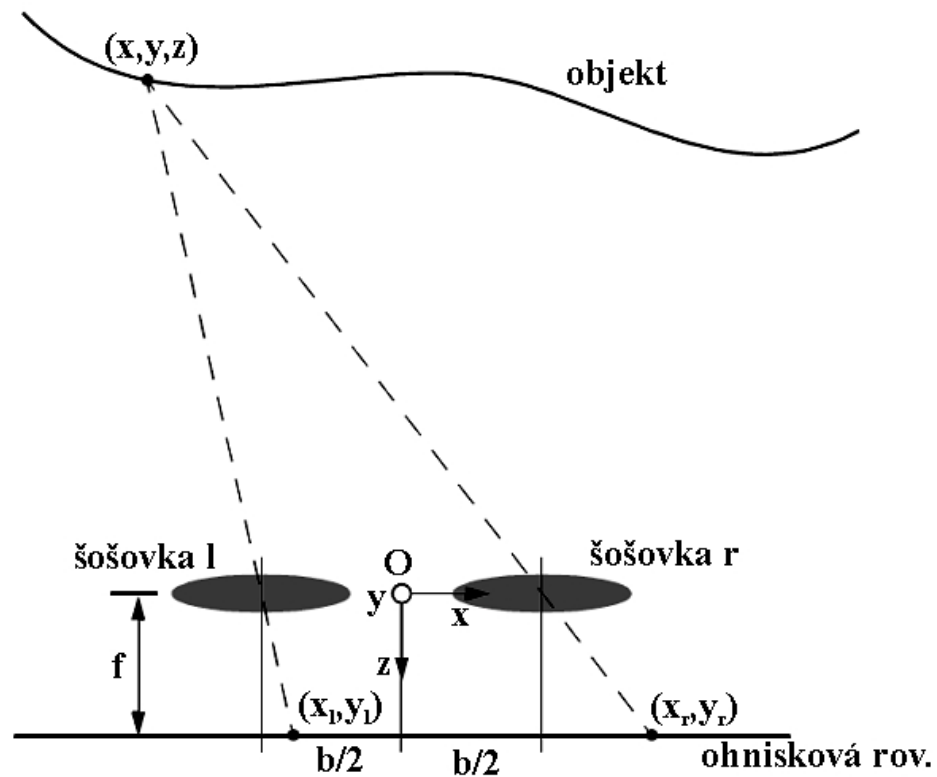




Stereovízia

- využíva dve kamery snímajúce scénu z rôznych perspektív
- v ideálnom prípade sú optické osy kamier paralelné a sú vo vzdialenosti b (tzv. základňa stereopáru)
- snímaný bod zo scény sa objaví na špecifických súradniciach v kamerách

Stereovízia



Stereovízia

- ak je počiatok súradnicového systému kamery na prieniku priamky prechádzajúcej stredom šošovky a ohniskovej roviny, potom:

$$\frac{x_l}{f} = \frac{x + b/2}{z}$$

$$\frac{x_r}{f} = \frac{x - b/2}{z}$$



$$\frac{x_l - x_r}{f} = \frac{b}{z}$$

$$\frac{x_l}{f} = \frac{x_r}{f} = \frac{y}{z}$$

TEST

ohnisková vzdialenosť

vzdialenosť kamier

hĺbka v obraze

- $x_l - x_r$ – **disparita**, t. j. rozdiel v súradniciach obrazov
- meraním disparity možno získať hĺbku v obraze

zapamätat

Stereovízia

- pre súradnice meraného bodu platí:

$$x = b \frac{(x_l + x_r) / 2}{x_l - x_r}$$

$$y = b \frac{(y_l + y_r) / 2}{x_l - x_r}$$

$$z = b \frac{f}{x_l - x_r}$$

- meraná vzdialenosť je **nepriamo úmerná disparite** = meranie vzdialenosti k blízkym objektom je presnejšie

Stereovízia

- pre súradnice meraného bodu platí:

$$x = b \frac{(x_l + x_r) / 2}{x_l - x_r}$$

$$y = b \frac{(y_l + y_r) / 2}{x_l - x_r}$$

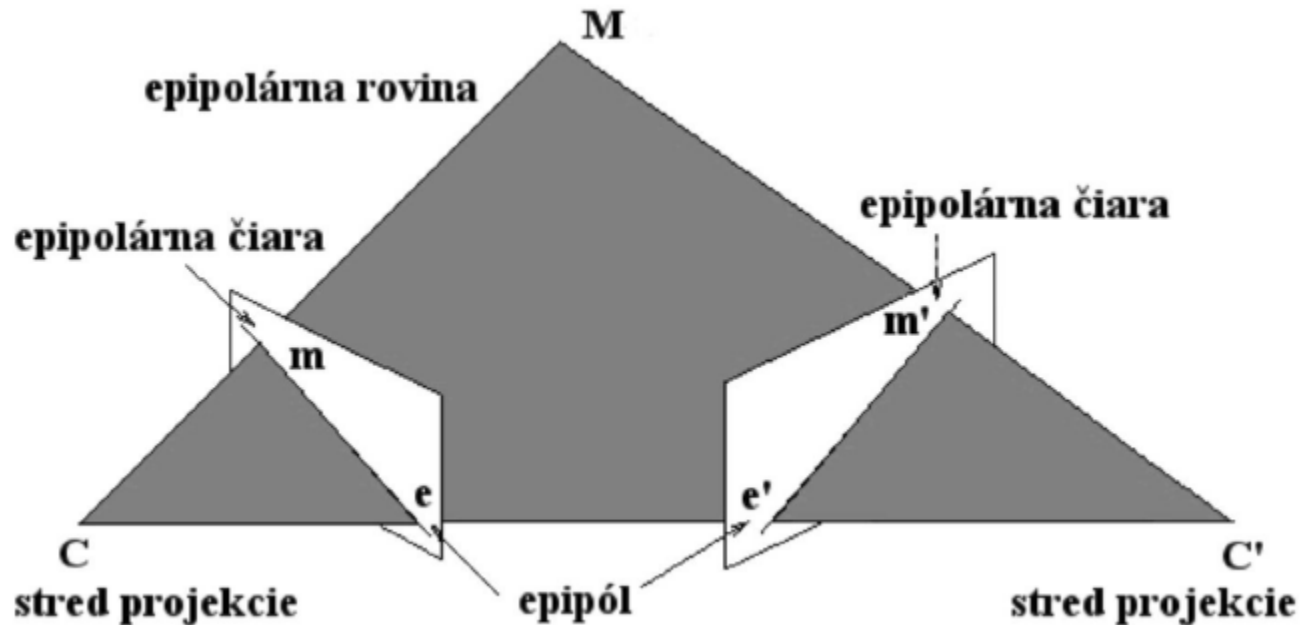
$$z = b \frac{f}{x_l - x_r}$$

- meraná vzdialenosť je **priamo úmerná dĺžke základne** =
meranie vzdialenosti je presnejšie pri dlhšej základni (pri veľkom predĺžení sa môže objekt nachádzať len v 1 kamere)

Združený pár

- **definícia:** body v obrazoch kamier, ktoré zodpovedajú jednému bodu v scéne, tzv. epipól
- ak je známy jeden bod zo združeného páru, potom je možné určiť druhý bod zo združeného páru, pretože v ideálnom prípade leží na epipolárnej čiare (v ideálnom prípade sú horizontálne)
- minimalizácia geometrických vzdialeností → natáčanie kamier smerom k sebe

Združený pár



Geometria kamier

- v skutočnosti je geometria kamier rôzna → nech je pozícia meraného bodu v ľavej a pravej kamere:

$$r'_l = (x'_l, y'_l, z'_l) \quad r'_r = (x'_r, y'_r, z'_r)$$

TEST

→ musíme 12 meranínych odhadnúť, keď chcem

- nech R je rotačná matica a r_0 je translačná matica spolu *kalibrácia* vyjadrujúce rotáciu a posun kamier, potom:

$$r'_r = R.r'_l + r_0 \quad \begin{bmatrix} x'_r \\ y'_r \\ z'_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x'_l \\ y'_l \\ z'_l \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} r_{01} \\ r_{02} \\ r_{03} \end{bmatrix}$$

rotácia

potrebujeme 4 !
 odhadnúť každý na
 kalibrácii
 posun stereopáru !

Využitie rovníc

1. Je možné **definovať súradnice združeného páru**, ak je známa súradnica jedného bodu z páru a matice R a r_0 . Je možné určiť hĺbku obrazu. Ak sú kamery v ideálnom geometrickom rozložení, platí $R=I$.
2. Ak sú známe združené páry, je možné **kalibrovať systém** (12 neznámych = štyri združené páry)

Určenie hĺbky obrazu

- nech je systém kalibrovaný
- pozícia bodu P je neznáma, t. j. r_r' a r_l'

$$r_r' = (x_r', y_r', z_r') \quad r_l' = (x_l', y_l', z_l')$$

- známa je poloha bodu P v obrazoch kamier:

$$(x_r, y_r, z_r) \quad (x_l, y_l, z_l)$$

Určenie hĺbky obrazu

- ak je známa ohnisková vzdialenosť f :

$$\begin{aligned} \frac{x_l}{f} &= \frac{x'_l}{z'_l} & \left(r_{11} \frac{x_l}{f} + r_{12} \frac{y_l}{f} + r_{13} \right) z'_l + r_{01} &= \frac{x_r}{f} z'_r \\ \frac{y_l}{f} &= \frac{y'_l}{z'_l} & \left(r_{21} \frac{x_l}{f} + r_{22} \frac{y_l}{f} + r_{23} \right) z'_l + r_{02} &= \frac{y_r}{f} z'_r \\ & & \left(r_{31} \frac{x_l}{f} + r_{32} \frac{y_l}{f} + r_{33} \right) z'_l + r_{03} &= z'_r \end{aligned}$$

- podobne možno odvodiť rovnice pre x' a y'

Problém zhody

- kľúčový problém = **problém zhody**, t. j. určenie združených párov, a teda aj disparity
- v praxi sa najčastejšie používa prechod nulou v Laplaciáne Gaussiánu (Zero crossings of Laplacian of Gaussian – ZLoG)

ZLoG

nemusíme vedieť

- Laplacián L obrazu s intenzitou I :

$$L(x, y) = \frac{\partial^2 I}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 I}{\partial y^2}$$

o detailu, len
vedieť že sa najdenie
smereného hľad sa

- obraz je vyjadrený diskkrétne $\rightarrow$ priblíženie:

používa

$$L = P \otimes I$$

- P je diskrétny operátor, tzv. **jadro**, ktorý aproximuje druhú deriváciu pozdĺž oboch osí a je vyjadrený maticou:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

ZLoG

- jadro vyjadruje príspevok každého pixlu a jeho susedov v obraze k odpovedajúcemu cieľovému pixlu
- vlastnosti:
 - Laplacián je extrémne citlivý na zmeny v obraze (nevýhodné ak je obraz príliš zašumený)
 - najskôr Gaussovske vyhladenie až potom Laplacián:

– chceme nepochybne' obraz, aby sa odstraňoval
šum

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{16} & \frac{2}{16} & \frac{1}{16} \\ \frac{2}{16} & \frac{4}{16} & \frac{2}{16} \\ \frac{1}{16} & \frac{2}{16} & \frac{1}{16} \end{bmatrix}$$

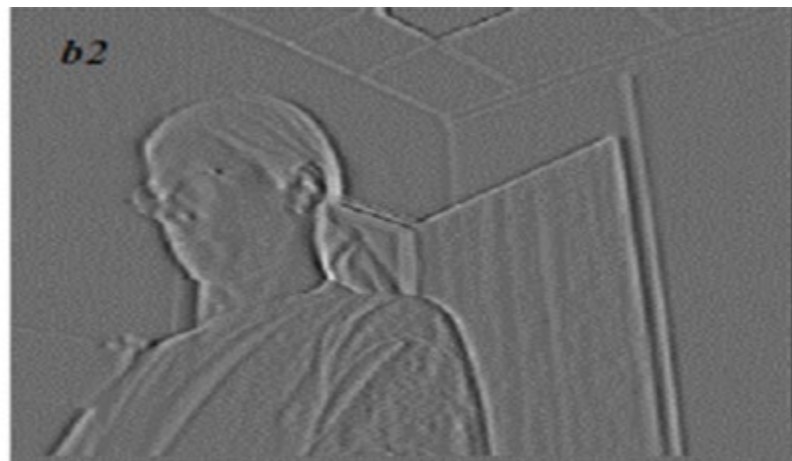
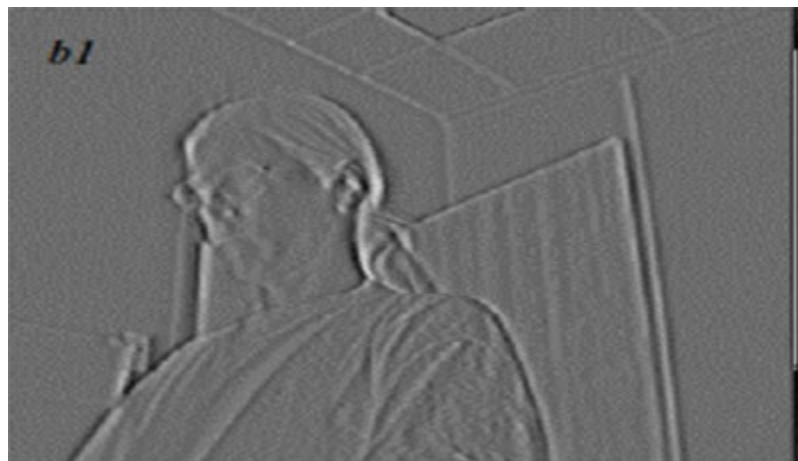
ZLoG

- výsledkom LoG je vyfiltrovaný obraz s ostrými hranami v miestach hraníc zmien v pôvodnom obraze
- riešenie problému zhody pomocou identifikácie špecifických rysov medzi vyfiltrovaným obrazom pravej a ľavej kamery → hľadanie prechodu nulou (hrany v obraze) = **ZLoG**
 - prechod nulou má rozmer jedného pixla

Stereovízia – pôvodný obraz



Stereovízia – vyfiltrovaný obraz

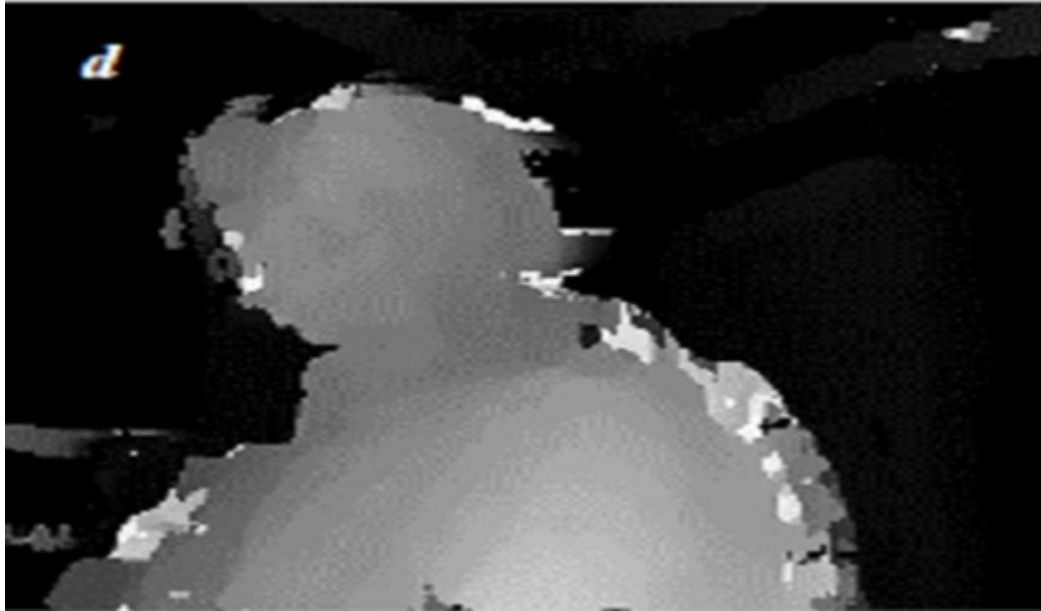


Stereovízia – odhad spokojnosti



Stereovízia – hĺbka v obraze

odhad vzdialenosti



Stereovízia v mobilnej robotike

- nutnosť súosého nastavenia kamier
 - v praxi nárazy, skoky, rôzne chyby optiky = kalibrácia kamier
 - funkcie alebo vyhľadávacie tabuľky na kalibráciu
- veľká výpočtová náročnosť

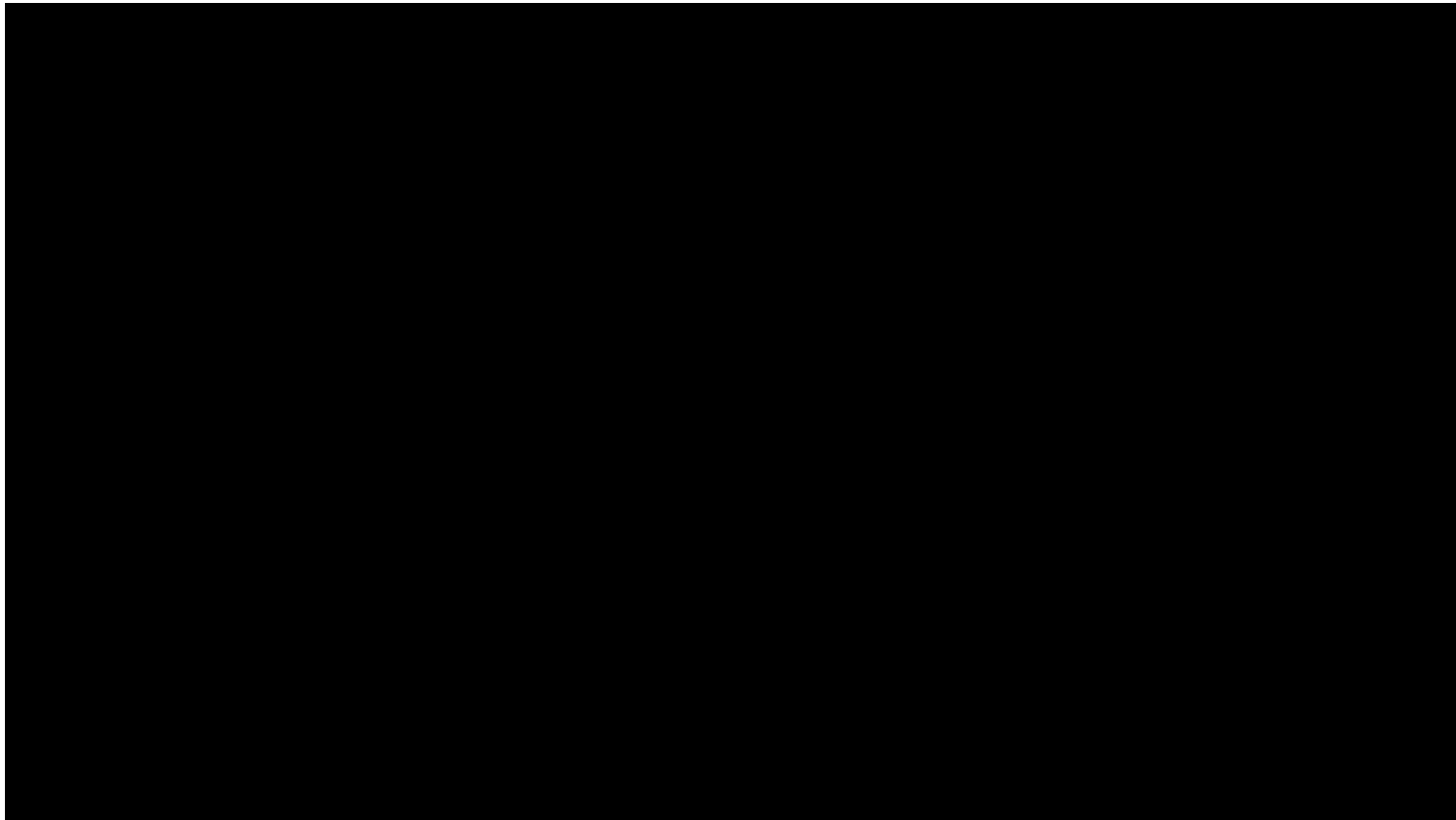
Stereovízia v mobilnej robotike

Robot Avoiding Obstacles
Using Stereo Vision

~Object Detection Using
Blob Detection Technique~

By Naoki Morikawa
February 2008

Stereovízia v Matlabe



4.

Štruktúrované svetlo

posledná sa kamerou
čo sa deje so
svetlom



a



b



c



posledná sa

Hĺbková kamera

- rôzne typy hĺbkových kamier
- poskytujú obraz a informácie o hĺbke obrazu v každom pixli pri frekvenciách bežných pre štandardné vizuálne systémy
- vytvárajú tzv. **RGBD mapy** (z angl. R – red, G – green, B – blue,, D – depth), t. j. reprezentáciu priestoru podobnú štandardnému vizuálnemu systému so vzdialenosťami k jednotlivým pixelom v obraze
- možné využiť pri všetkých úlohách mobilnej robotiky – lokalizácia, navigácia, mapovanie, inteligencia apod.

poznámka!

ToF hĺbkové kamery

- drahé, ale presné ToF kamery

Swiss Ranger 4000



Cam Cube 2.0



Hĺbková kamera PR2

- projektované stereo svetla vo forme (pseudo) náhodných vzoriek
- kamera predstavuje robustný stereo extraktor príznakov vyslaného svetla
- vysoko presné hĺbkové dáta
- nevýhodou je využitie viditeľného svetla (predpokladá sa využitie infračerveného svetla)

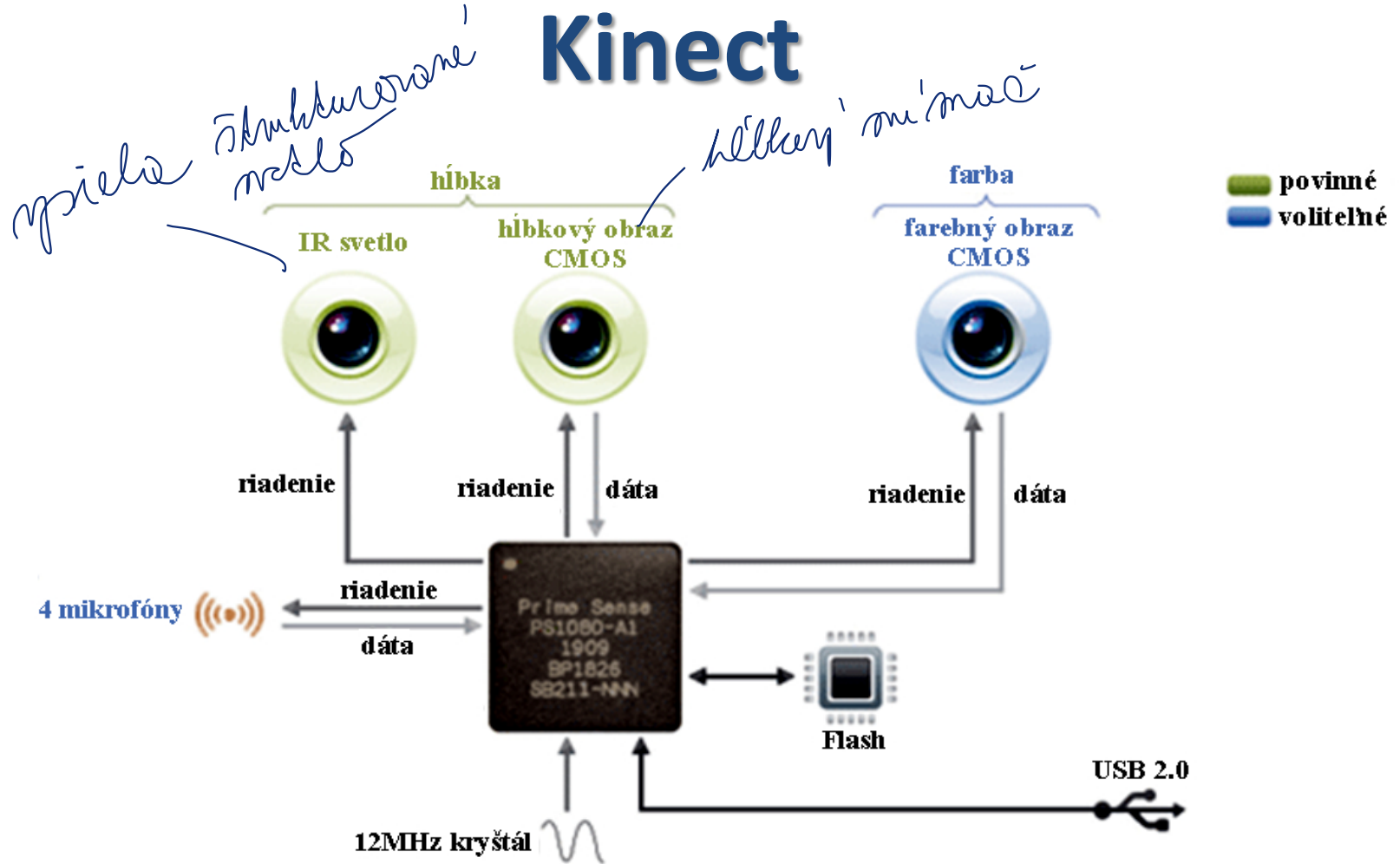


Kinect

štandard v oblasti

- neustále vysielané infračervené štruktúrované svetlo
- **štandardná RGB kamera**
 - 8 bitové video s rozlíšením 640 na 480 pixlov
- **hĺbkový snímač**
 - infračervený laserový projektor a monochromatický CMOS snímač
 - rozlíšenie 640 na 480 pixlov s 11 bitovou hĺbkou = 2048 úrovní citlivosti
- **smerový mikrofón**
- 30 obrázkov za sekundu
- maximálny merací rozsah 1,2 až 3,5 metra

Kinect



Kinect

- využíva vlastné svetelné vzorky, t. j. nie je závislý od externých svetelných zdrojov
- laserový generátor IR svetla kóduje informácie do svetelných vzorov → deformácia odrazom od objektov → snímač z deformácií vypočítava hĺbkovú mapu



Kinect 3D snímanie



UC SANTA BARBARA

Robotics Lab

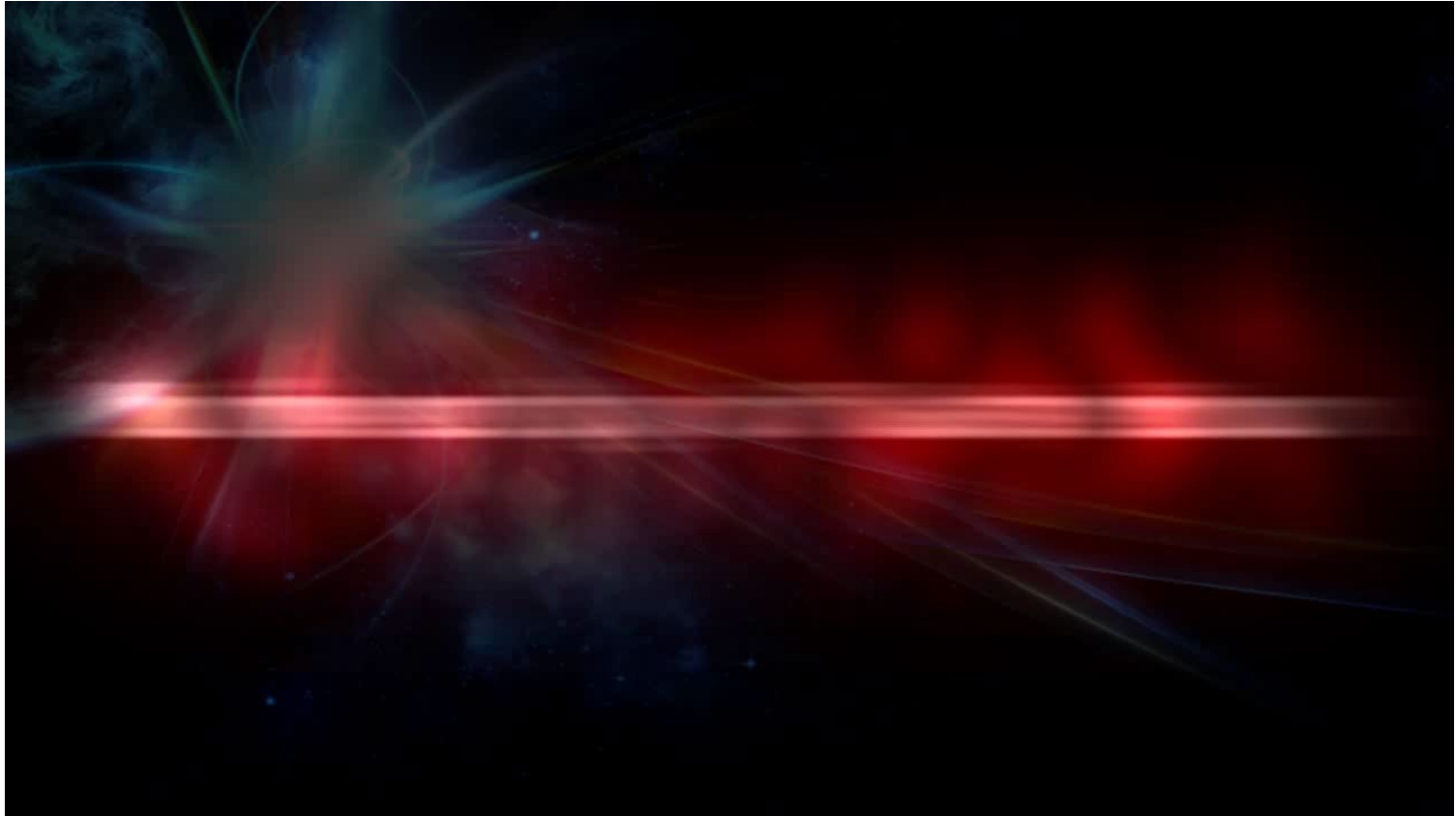
Kinect and iRobot Create First test

Paul Filitchkin
Brian Satzinger

Kinect princíp



Kinect SLAM



Koniec

Ďakujem za pozornosť